

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



HỌC PHẦN

PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH F&B VỪA VÀ NHỎ

GV: Ths. Triệu Việt Cường

Lớp học phần: 252BIM5022 - Nhóm: 6

K234060690 - Ma Thị Thu Hà (nhóm trưởng)

K234060696 - Nguyễn Như Huyền

K234060711 - Vũ Minh Nhật

K234060713 - Nguyễn Linh Yến Nhi

K234060741 - Trần Quang Vũ

LỜI CAM KẾT

Nhóm xin cam kết rằng đồ án với đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng cho quán cà phê ViePOS” là kết quả nghiên cứu và thực hiện của nhóm dưới sự hướng dẫn của ThS. Triệu Việt Cường.

Toàn bộ nội dung, kết quả phân tích và thiết kế được trình bày trong báo cáo được thực hiện dựa trên quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và vận dụng các kiến thức đã được học trong chương trình đào tạo. Các tài liệu, nguồn tham khảo và công trình nghiên cứu của các tác giả khác được sử dụng trong đồ án đều đã được trích dẫn rõ ràng và đầy đủ trong phần Tài liệu tham khảo.

Nhóm xin cam đoan rằng báo cáo này không sao chép từ bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến tính trung thực của nội dung đồ án, nhóm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và giảng viên hướng dẫn.

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án này, nhóm đã nhận được nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ quý báu từ các thầy cô và bạn bè.

Trước hết, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **ThS. Triệu Việt Cường** - giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ dẫn, góp ý và định hướng cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những ý kiến đóng góp và sự hướng dẫn của thầy đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình phân tích và thiết kế hệ thống, đồng thời hoàn thiện nội dung báo cáo một cách khoa học và chặt chẽ hơn.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô thuộc Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý - Trường Đại học Kinh tế - Luật đã trang bị cho các thành viên những kiến thức nền tảng trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức này là cơ sở quan trọng để nhóm có thể thực hiện và hoàn thành đồ án.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xin cảm ơn các bạn trong lớp đã hỗ trợ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thành đồ án trong phạm vi kiến thức và thời gian cho phép, báo cáo chắc chắn vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào hoạt động quản lý và kinh doanh đã trở thành một xu hướng tất yếu đối với nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong ngành dịch vụ ăn uống như quán cà phê, việc quản lý bán hàng, kiểm soát kho nguyên liệu và theo dõi doanh thu bằng phương pháp thủ công thường gặp nhiều khó khăn như sai sót dữ liệu, mất nhiều thời gian xử lý và khó kiểm soát thông tin một cách hiệu quả.

Trước thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng tích hợp các chức năng quản lý sản phẩm, đơn hàng, kho nguyên liệu và báo cáo kinh doanh là rất cần thiết. Một hệ thống như vậy không chỉ hỗ trợ nhân viên thực hiện các thao tác bán hàng nhanh chóng và chính xác mà còn giúp người quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh, kiểm soát tồn kho và đưa ra các quyết định quản lý kịp thời.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm thực hiện đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng cho quán cà phê ViePOS”. Mục tiêu của đồ án là nghiên cứu và mô hình hóa các nghiệp vụ chính của hệ thống bán hàng trong quán cà phê, từ đó xây dựng các mô hình phân tích và thiết kế hệ thống như DFD, ERD, Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram và Activity Diagram. Ngoài ra, đồ án cũng đề xuất thiết kế giao diện người dùng nhằm minh họa cách hệ thống có thể được triển khai trong thực tế.

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học trong lĩnh vực phân tích hệ thống thông tin, mô hình hóa dữ liệu và thiết kế phần mềm, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề trong thực tế.

MỤC LỤC

LỜI CAM KẾT.....	1
LỜI CẢM ƠN.....	2
LỜI MỞ ĐẦU.....	3
MỤC LỤC.....	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	8
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	10
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỒ ÁN.....	12
1.1. Giới thiệu bối cảnh & lý do chọn đề tài.....	12
1.2. Mục tiêu của hệ thống.....	12
1.3. Nhận diện cơ hội.....	14
1.4. Phạm vi của hệ thống.....	15
1.4.1. Scope.....	15
1.4.2. Constraint.....	16
1.4.3. Out-of-Scope.....	16
1.5. Các bên liên quan và nhóm người dùng.....	17
1.5.1. Chủ doanh nghiệp.....	17
1.5.2. Quản lý cửa hàng.....	17
1.5.3. Đội ngũ nhân viên.....	18
1.5.4. Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì.....	18
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & LẤY YÊU CẦU.....	19
2.1. Lập kế hoạch khảo sát và lấy yêu cầu.....	19
2.1.1. Mục tiêu khảo sát và lấy yêu cầu.....	19
2.1.2. Phương pháp khảo sát và lấy yêu cầu.....	19
2.1.2.1. Nghiên cứu tài liệu.....	19
2.1.2.2. Phỏng vấn.....	20
2.1.2.3. Quan sát.....	20
2.1.3. Quy trình thực hiện khảo sát.....	21
2.2. Mô tả các yêu cầu chức năng của hệ thống.....	21

2.2.1. Quản lý Bán hàng & Đơn hàng.....	21
2.2.2. Quản lý Thực đơn & Danh mục sản phẩm.....	22
2.2.3. Quản lý Kho & Định mức.....	23
2.2.3.1. Quản lý Kho đa tầng.....	23
2.2.3.2. Trừ kho tự động.....	23
2.2.3.3. Định mức & công thức.....	24
2.2.3.4. Sơ chế & chuyển đổi kho.....	24
2.2.4. Báo cáo & Thống kê.....	25
2.2.5. Quản lý Người dùng & Phân quyền.....	25
2.3. Mô tả yêu cầu phi chức năng.....	26
2.4. DFD Context.....	28
2.5. DFD Level 0.....	29
2.6. Các yêu cầu giao diện người dùng.....	31
CHƯƠNG 3: MÔ TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	33
3.1. Đăng nhập tài khoản.....	33
3.1.1. Mô tả nghiệp vụ.....	33
3.1.2. Quy tắc nghiệp vụ.....	34
3.1.3. Luồng ngoại lệ.....	34
3.2. Quy trình bán hàng.....	35
3.2.1. Mô tả quy trình.....	35
3.2.2. Quy tắc nghiệp vụ.....	35
3.2.3. Các tình huống ngoại lệ.....	36
3.3. Quản lý hóa đơn.....	37
3.3.1. Mô tả nghiệp vụ.....	37
3.3.2. Quy tắc nghiệp vụ.....	37
3.3.3. Tình huống ngoại lệ.....	38
3.4. Quản lý sản phẩm.....	38
3.4.1. Mô tả nghiệp vụ.....	38
3.4.2. Quy tắc nghiệp vụ.....	39

3.4.3. Tình huống ngoại lệ.....	39
3.5. Quản lý kho.....	39
3.5.1. Mô tả nghiệp vụ.....	39
3.5.2. Quy tắc nghiệp vụ.....	41
3.5.3. Luồng ngoại lệ.....	41
3.6. Xem báo cáo và thống kê.....	42
3.6.1. Mô tả quy trình.....	42
3.6.2. Quy tắc nghiệp vụ.....	42
3.6.3. Tình huống ngoại lệ.....	42
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	43
4.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD).....	43
4.2. Nhận diện, mô tả và xác định thuộc tính các thực thể.....	43
4.3. Mối quan hệ giữa các thực thể.....	45
CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG THEO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG.....	47
5.1. Mô tả chức năng hệ thống dưới góc nhìn người dùng.....	47
5.1.1. Quản lý kho.....	47
5.2. Mô tả quy trình nghiệp vụ.....	62
5.2.1. Quy trình quản lý kho.....	62
5.3. Định nghĩa class cho các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng.....	66
5.3.1. Định nghĩa class cho các đối tượng.....	66
5.3.2. Mối quan hệ giữa các đối tượng.....	67
5.4. Sơ đồ lớp (Class Diagram).....	68
5.5. Sequence diagram và Activity Diagram.....	69
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.....	71
6.1. Các giao diện chính trong phần mềm.....	71
6.2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm.....	72
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN.....	76
7.1. Kết quả của đồ án.....	76
7.2. Ưu điểm.....	76

7.3. Những điểm còn thiếu sót.....	77
7.4. Đề xuất hướng phát triển trong tương lai.....	78
LỜI KẾT LUẬN.....	80
PHỤ LỤC.....	81
PHỤ LỤC 1. MẪU CÂU HỎI PHÒNG VẤN.....	81
PHỤ LỤC 2. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU.....	84
PHỤ LỤC 3. CHI TIẾT SƠ ĐỒ BPMN.....	88
PHỤ LỤC 4. CHI TIẾT SƠ ĐỒ USE CASE.....	90
PHỤ LỤC 5. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC THỰC THỂ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	127
PHỤ LỤC 6. CÁC GIAO DIỆN TRONG PHẦN MỀM.....	133
PHỤ LỤC 7. BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM.....	136
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	144

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2-1. Sơ đồ FDD hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh F&B vừa và nhỏ.....	28
Hình 2-2. Sơ đồ DFD context.....	29
Hình 2-3. Sơ đồ DFD level 0.....	31
Hình 3-1. Sơ đồ BPMN của Quy trình bán hàng.....	35
Hình 3-2. Sơ đồ BPMN của Quy trình nhập kho.....	40
Hình 3-3. Sơ đồ BPMN của Quy trình xuất kho cho sơ chế.....	40
Hình 3-4. Sơ đồ BPMN của Quy trình kiểm kê kho hàng.....	41
Hình 4-1. Sơ đồ quan hệ thực thể.....	43
Hình 5-1. Usecase quản lý kho.....	47
Hình 5-2. Class Diagram của hệ thống quản lý bán hàng và kho nguyên liệu quán cà phê....	68
Hình 5-3. Sequence Diagram bán hàng.....	69
Hình 5-4. Activity Diagram bán hàng.....	69
Hình 5-5. Sequence Diagram quản lý kho.....	70
Hình 5-6. Activity Diagram quản lý kho.....	70
Hình 6-1. Giao diện Đăng nhập.....	71
Hình 6-2. Giao diện Bán hàng.....	71
Hình 6-3. Giao diện Thanh toán.....	71
Hình 6-4. Giao diện báo cáo tổng quan.....	72
Hình 6-5. Giao diện lịch sử kho.....	72
Hình 6-6. Hướng dẫn Đăng nhập Hệ thống.....	72
Hình 6-7. Hướng dẫn Bán hàng.....	73
Hình 6-8. Hướng dẫn Thanh toán.....	73
Hình 6-9. Hướng dẫn Quản lý Báo cáo.....	73
Hình 6-10. Hướng dẫn Quản lý Hóa đơn.....	73
Hình 6-11. Danh sách sản phẩm.....	74
Hình 6-12. Danh mục sản phẩm.....	74
Hình 6-13. Hướng dẫn Nhập kho.....	74
Hình 6-14. Hướng dẫn Xuất kho.....	74

Hình 6-15. Bán thành phẩm.....	74
Hình 6-16. Yêu cầu chế biến.....	75
Hình 6-17. Lịch sử kho.....	75

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2-1. Yêu cầu chức năng của Quản lý Bán hàng & Đơn hàng.....	21
Bảng 2-2. Yêu cầu chức năng của Quản lý Thực đơn & Danh mục sản phẩm.....	22
Bảng 2-3. Yêu cầu chức năng của Quản lý Kho đa tầng.....	23
Bảng 2-4. Yêu cầu chức năng của Trừ kho tự động.....	23
Bảng 2-5. Yêu cầu chức năng của Định mức & công thức.....	24
Bảng 2-6. Yêu cầu chức năng của Sơ chế & Chuyển đổi kho.....	24
Bảng 2-7. Yêu cầu chức năng của Báo cáo & Thống kê.....	25
Bảng 2-8. Yêu cầu chức năng của Quản lý Người dùng & Phân quyền.....	25
Bảng 2-9. Danh sách Yêu cầu phi chức năng của hệ thống.....	26
Bảng 2-10. Tổng quan các Data Store của Hệ thống Quản lý doanh nghiệp F&B vừa và nhỏ...	29
Bảng 4-1. Bảng nhận diện các thực thể.....	43
Bảng 4-2. Mối quan hệ giữa các thực thể.....	45
Bảng 5-1. Tạo phiếu nhập kho.....	47
Bảng 5-2. Phê duyệt nhập kho.....	49
Bảng 5-3 Tạo phiếu xuất kho.....	50
Bảng 5-4 Phê duyệt xuất kho.....	52
Bảng 5-5. Lập phiếu kiểm kho.....	53
Bảng 5-6. Giải trình nguyên nhân (Chênh lệch tồn kho).....	54
Bảng 5-7. Điều chỉnh lại tồn kho.....	56
Bảng 5-8. Nhập kho bán thành phẩm.....	57
Bảng 5-9. Ghi nhận kết quả sơ chế.....	59
Bảng 5-10. Giải trình hao hụt sơ chế.....	60
Bảng 5-11. Quy trình nghiệp vụ nhập kho.....	62
Bảng 5-12. Quy trình nghiệp vụ xuất kho.....	64
Bảng 5-13. Quy trình nghiệp vụ kiểm kê kho.....	65
Bảng 5-14. Các đối tượng chính trong hệ thống được mô hình hóa thành các lớp.....	67
Bảng 5-15. Sequence Diagram và Activity Diagram.....	69

Bảng 6-1. Giao diện chính trong phần mềm.....	71
Bảng 6-2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm.....	72

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỒ ÁN

1.1. Giới thiệu bối cảnh & lý do chọn đề tài

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và quá trình chuyển đổi số, các hoạt động sản xuất – kinh doanh đang dần được số hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, kinh tế số Việt Nam năm 2023 ước đạt khoảng 16,5% GDP và tiếp tục tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ trong hoạt động kinh doanh (Bộ TT&TT, 2023).

Trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống (Food & Beverage – F&B), việc ứng dụng hệ thống thông tin giúp doanh nghiệp quản lý bán hàng, tồn kho và doanh thu một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả hơn. Theo báo cáo của iPOS.vn, ngành F&B Việt Nam đạt quy mô khoảng 610 nghìn tỷ đồng năm 2023, với số lượng lớn các cơ sở kinh doanh quy mô vừa và nhỏ (SMEs), chiếm tỷ trọng đáng kể trong thị trường (iPOS, 2023).

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh F&B là một lĩnh vực có tính phức tạp cao, bao gồm nhiều nghiệp vụ liên quan mật thiết như bán hàng, phục vụ, quản lý nguyên vật liệu và kiểm soát tồn kho. Trong bối cảnh các quy định về thuế ngày càng được siết chặt và yêu cầu minh bạch hóa doanh thu, nhiều cơ sở F&B quy mô nhỏ gặp khó khăn trong việc theo dõi và tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý và kê khai. Trên thực tế, theo khảo sát của iPOS, vẫn còn một tỷ lệ đáng kể các cửa hàng F&B sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc công cụ rời rạc, dẫn đến tình trạng sai sót dữ liệu, thất thoát nguyên vật liệu và khó kiểm soát hiệu quả kinh doanh.

Nhận thấy những hạn chế trên, nhóm chúng em quyết định thực hiện đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh F&B vừa và nhỏ” nhằm hỗ trợ các cơ sở kinh doanh tối ưu hóa quy trình quản lý. Trong phạm vi đề tài, nhóm tập trung vào việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho các chức năng cốt lõi bao gồm quản lý bán hàng (POS) và quản lý tồn kho, phù hợp với mô hình web application cho các cơ sở F&B quy mô nhỏ.

1.2. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống “Quản lý hoạt động kinh doanh F&B vừa và nhỏ” được xây dựng nhằm hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực quy mô nhỏ tối ưu hóa quy trình vận hành thông qua việc số hóa các hoạt động cốt lõi trên nền tảng Web Application. Hệ thống hướng

đến việc nâng cao độ chính xác trong xử lý nghiệp vụ, đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực và hỗ trợ nhà quản lý theo dõi, kiểm soát hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung vào các mục tiêu chính sau:

- Thứ nhất, hệ thống hỗ trợ quản lý hoạt động bán hàng và xử lý đơn hàng tại điểm bán (POS) theo quy trình “Thanh toán trước – Phục vụ sau”. Cụ thể, hệ thống cho phép tạo và xử lý đơn hàng nhanh chóng, hỗ trợ tùy chỉnh món (topping, ghi chú), đồng thời ghi nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực. Việc quản lý hóa đơn bán hàng được thực hiện một cách nhất quán, góp phần đảm bảo tính chính xác trong đối soát doanh thu và giảm thiểu sai sót trong quá trình phục vụ khách hàng.
- Thứ hai, hệ thống cung cấp chức năng quản lý thực đơn và danh mục sản phẩm, cho phép người dùng tổ chức món ăn, đồ uống theo từng nhóm, đồng thời cập nhật các thông tin liên quan như giá bán, mô tả và trạng thái kinh doanh (còn hoặc hết). Việc đồng bộ dữ liệu thực đơn với hệ thống bán hàng giúp đảm bảo thông tin luôn chính xác và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình vận hành.
- Thứ ba, hệ thống tập trung vào quản lý kho nguyên vật liệu kết hợp với thiết lập định mức sử dụng (BOM) cho từng món. Cụ thể, hệ thống hỗ trợ theo dõi nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu, quản lý nhiều cấp độ (nguyên liệu thô và bán thành phẩm), đồng thời tự động trừ kho khi phát sinh đơn hàng dựa trên định mức đã thiết lập. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép ghi nhận hoạt động sơ chế nguyên liệu và cung cấp cảnh báo khi tồn kho đạt ngưỡng tối thiểu, qua đó góp phần kiểm soát nguyên vật liệu và hạn chế thất thoát trong quá trình kinh doanh.
- Thứ tư, hệ thống cung cấp các báo cáo và thống kê cơ bản nhằm hỗ trợ công tác quản lý, bao gồm báo cáo doanh thu theo thời gian, thống kê món bán chạy và lịch sử nhập – xuất – tồn kho. Các thông tin này giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động và đưa ra các quyết định phù hợp.
- Cuối cùng, hệ thống hỗ trợ phân quyền và kiểm soát truy cập theo vai trò người dùng, bao gồm quản lý và nhân viên. Việc phân quyền đảm bảo mỗi người dùng chỉ có thể truy cập và thực hiện các chức năng phù hợp với nhiệm vụ được giao, từ đó nâng cao tính bảo mật và hiệu quả trong vận hành hệ thống.

Tổng thể, hệ thống được thiết kế với mục tiêu tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi, đảm bảo tính đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của các cơ sở F&B vừa và nhỏ trong giai đoạn khởi đầu.

1.3. Nhận diện cơ hội

Trong các cơ sở kinh doanh F&B vừa và nhỏ, hoạt động bán hàng thường diễn ra với tần suất cao, nhiều bước liên tiếp và chịu áp lực lớn về thời gian, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cơ sở vẫn quản lý quy trình này bằng các phương thức thủ công hoặc các công cụ rời rạc như ghi chép giấy, bảng tính Excel hoặc phần mềm bán hàng đơn giản chỉ tập trung vào khâu thanh toán. Cách tiếp cận này khiến thông tin bị phân tán, khó kiểm soát và thiếu sự liên kết giữa các khâu trong chuỗi hoạt động kinh doanh.

Một vấn đề phổ biến là việc quản lý luồng đơn hàng chưa được chuẩn hóa và theo dõi theo thời gian thực. Ví dụ, tại nhiều quán cà phê hoặc cửa hàng ăn nhanh, nhân viên ghi nhận order bằng tay, sau đó chuyển miệng hoặc bằng giấy cho khu vực pha chế/bếp. Trong điều kiện đông khách, việc nhầm lẫn món, bỏ sót đơn hoặc không cập nhật kịp trạng thái thường xuyên xảy ra, dẫn đến thời gian chờ kéo dài và giảm mức độ hài lòng của khách hàng. Những sai lệch này chủ yếu do quy trình vận hành còn lỏng lẻo và thiếu công cụ điều phối, khiến nhân viên khó tránh khỏi sơ suất dù đã cố gắng.

Việc thiếu sự liên kết giữa lượng đơn hàng bán ra và kho nguyên liệu khiến công tác quản lý tồn kho tại các cơ sở F&B vừa và nhỏ trở nên thụ động. Chẳng hạn, số lượng nguyên liệu tiêu thụ trong ngày chỉ được ước lượng dựa trên kinh nghiệm hoặc kiểm kê thủ công cuối ngày, thay vì được cập nhật theo từng giao dịch thực tế. Điều này làm giảm khả năng kiểm soát chi phí, gây khó khăn trong việc lập kế hoạch nhập hàng, đồng thời tiềm ẩn rủi ro thiếu hụt nguyên liệu hoặc tồn kho dư thừa.

Bên cạnh những hạn chế trong vận hành nội bộ, việc mở rộng phạm vi áp dụng các quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP tiếp tục tạo thêm áp lực đối với các cơ sở F&B vừa và nhỏ. Theo quy định, các giao dịch phát sinh doanh thu phải được lập hóa đơn điện tử hợp lệ, kịp thời và phản ánh đúng bản chất giao dịch, đồng thời trong nhiều trường hợp cần kết nối và cung cấp dữ liệu cho cơ quan thuế. Yêu cầu này khiến nhu cầu chuyển đổi số trong hoạt động bán hàng trở nên cấp thiết, không chỉ để tuân thủ pháp lý mà còn để đảm bảo tính minh bạch và nhất quán của dữ liệu kinh doanh.

Ba vấn đề trên, bao gồm quản lý đơn hàng thiếu chuẩn hóa, tồn kho vận hành thụ động và áp lực tuân thủ hóa đơn điện tử, phản ánh khoảng trống rõ rệt giữa thực trạng vận hành hiện tại và yêu cầu quản lý có kiểm soát tại các cơ sở F&B vừa và nhỏ. Trong bối cảnh đó, nhu cầu ứng dụng một nền tảng quản lý tích hợp tại phân khúc này đang ngày càng trở nên cấp thiết, vừa để giải quyết những bất cập vận hành nội bộ, vừa đáp ứng các yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ hơn. Đây là cơ sở để đề xuất dự án ViePOS.

1.4. Phạm vi của hệ thống

1.4.1. Scope

Hệ thống tập trung vào việc số hóa quy trình vận hành tại điểm bán (POS) và quản lý kho nguyên vật liệu chuyên sâu cho mô hình F&B vừa và nhỏ. Phạm vi cụ thể bao gồm:

- *Quy trình nghiệp vụ cốt lõi:*
 - Luồng bán hàng: Số hóa toàn bộ từ khâu tiếp nhận yêu cầu (Order) → Thanh toán → Chế biến → Trả món.
 - Luồng kho thực tế: Quản lý vòng đời nguyên vật liệu từ lúc nhập kho thô → Sơ chế thành bán thành phẩm → Trừ kho thành phẩm theo định mức (BOM).
- *Các phân hệ chức năng chính:*
 - Quản lý bán hàng (POS): Lên đơn nhanh, tùy chỉnh topping/ghi chú, in hóa đơn và quản lý trạng thái đơn hàng thời gian thực. (Bắt buộc thanh toán trước khi chuyển pha chế).
 - Quản lý Kho & Định mức: Quản lý danh mục đa tầng (Thô & Bán thành phẩm).
 - Thiết lập Hybrid BOM cho phép trừ kho linh hoạt từ nhiều nguồn.
 - Ghi nhận lệnh sơ chế nguyên liệu và tự động cân đối tồn kho tương ứng.
 - Cảnh báo ngưỡng an toàn và hạn sử dụng.
 - Báo cáo & Quản trị: Thống kê doanh thu, món bán chạy, lịch sử xuất - nhập - tồn.
 - Quản lý danh mục thực đơn, giá bán và phân quyền tài khoản (Admin/Staff).
- *Phạm vi công nghệ:*

- Hệ thống triển khai dưới dạng Web App (Responsive), tối ưu hiển thị trên PC (Thu ngân) và Phone/Tablet (Nhân viên phục vụ/pha chế).
- Lưu trữ dữ liệu tập trung trên nền tảng Cloud, hỗ trợ quản lý và theo dõi báo cáo từ xa qua internet.

1.4.2. Constraint

- *Quy trình nghiệp vụ cố định*

Hệ thống áp dụng quy trình "Thanh toán trước - Phục vụ sau". Mọi đơn hàng phải đi qua đầy đủ các bước. Ràng buộc này đảm bảo việc trừ kho (cả nguyên liệu thô và bán thành phẩm) diễn ra đúng thời điểm và dòng tiền được đối soát 100% trước khi xuất nguyên liệu.

- *Độ chính xác của định mức*

Hiệu quả của phân hệ tồn kho phụ thuộc hoàn toàn vào việc thiết lập định mức nguyên liệu đầu vào. Hệ thống hiện tại chưa hỗ trợ tự động tính toán hao hụt tự nhiên (bay hơi, rơi vãi) mà chỉ trừ kho theo công thức lý thuyết.

- *Nguồn lực và Thời gian triển khai*

Dự án được thiết kế cho giai đoạn Start-up với nguồn lực vận hành tinh gọn, do đó trong giai đoạn đầu sẽ tập trung tối đa vào độ ổn định của 2 phân hệ cốt lõi (Đặt hàng & Kho), chưa ưu tiên các tính năng phức tạp như tích hợp ví điện tử, GrabFood/ShopeeFood API hoặc quản lý nhân viên.

- *Hạ tầng mạng*

Do đặc thù Web App, hệ thống yêu cầu kết nối Internet ổn định để đồng bộ dữ liệu kho và đơn hàng giữa các bộ phận (Thu ngân - Pha chế). Sự cố về mạng có thể làm gián đoạn quy trình cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

1.4.3. Out-of-Scope

Trong phạm vi của đề án này, hệ thống không bao gồm các chức năng và nội dung sau:

- *Tích hợp hệ thống bên thứ ba*

Không triển khai tích hợp với các nền tảng giao đồ ăn (GrabFood, ShopeeFood), cổng thanh toán điện tử, ví điện tử hoặc hệ thống ngân hàng.

- *Quản lý nhân sự nâng cao*

Không bao gồm các chức năng chấm công, tính lương, quản lý ca làm việc chi tiết hoặc đánh giá hiệu suất nhân viên.

- *Kế toán và tài chính chuyên sâu*

Hệ thống không thay thế phần mềm kế toán; không hỗ trợ hạch toán kế toán, báo cáo thuế, đối soát công nợ hoặc quản lý dòng tiền ở mức doanh nghiệp.

- *Quản lý chuỗi cửa hàng*

Chưa hỗ trợ mô hình vận hành nhiều chi nhánh với kho và giá bán độc lập; hệ thống được thiết kế cho một cửa hàng đơn lẻ.

- *Dự báo và phân tích nâng cao bằng AI*

Các chức năng dự báo nhu cầu nguyên vật liệu, tối ưu tồn kho hoặc gợi ý thực đơn dựa trên dữ liệu lịch sử chưa được triển khai trong giai đoạn này.

- *Xử lý hao hụt thực tế và kiểm kê nâng cao*

Hệ thống chưa hỗ trợ tự động điều chỉnh tồn kho theo hao hụt thực tế (hư hỏng, rơi vãi, thất thoát) hoặc kiểm kê kho bằng thiết bị chuyên dụng (QR code, RFID).

- *Vận hành ngoại tuyến*

Hệ thống không hỗ trợ hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến; mọi chức năng nghiệp vụ yêu cầu kết nối Internet để đảm bảo đồng bộ dữ liệu.

1.5. Các bên liên quan và nhóm người dùng

1.5.1. Chủ doanh nghiệp

Chủ sở hữu là bên liên quan cao nhất, chịu trách nhiệm về chiến lược và hiệu quả tài chính tổng thể của cửa hàng. Trong hệ thống, nhóm này không tham gia vào các thao tác nghiệp vụ chi tiết hàng ngày nhưng là đối tượng sử dụng các báo cáo tổng hợp để theo dõi tình hình kinh doanh. Vai trò của họ là giám sát biểu đồ doanh thu, số lượng đơn hàng bán ra theo thời gian và phân tích chi phí nguyên vật liệu so với lợi nhuận của từng món nước. Thông qua dữ liệu hệ thống cung cấp, chủ sở hữu có cái nhìn khách quan về hiệu suất hoạt động của quán, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh thực đơn hoặc kế hoạch đầu tư nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu thất thoát.

1.5.2. Quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng đóng vai trò là người điều phối trực tiếp các nguồn lực để đảm bảo quy trình vận hành diễn ra trơn tru. Đây là nhóm người dùng có quyền hạn cao trong hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý kho hàng và cấu hình các thông số sản phẩm. Nhiệm vụ cốt

lỗi của họ là thiết lập định mức nguyên liệu (recipe) cho từng món nước để hệ thống thực hiện trừ kho tự động chính xác. Khi nhận được cảnh báo hàng sắp hết từ phần mềm, quản lý sẽ thực hiện quy trình nhập kho và cập nhật số lượng thực tế. Bên cạnh đó, họ còn giám sát hoạt động của nhân viên, xử lý các tình huống phát sinh trong ca làm việc và đảm bảo sự khớp nối giữa dữ liệu trên phần mềm với thực tế tại kho.

1.5.3. Đội ngũ nhân viên

Đội ngũ nhân viên là những người trực tiếp tương tác với hệ thống trong suốt thời gian cửa hàng hoạt động, bao gồm nhân viên order (thu ngân) và nhân viên pha chế. Nhân viên order sử dụng giao diện bán hàng để lên đơn, xác nhận thanh toán và gửi lệnh sản xuất xuống khu vực quầy bar. Nhân viên pha chế tiếp nhận thông tin từ màn hình hiển thị hoặc hóa đơn để chuẩn bị nước theo đúng yêu cầu và trả đơn cho khách. Đối với nhóm này, hệ thống đóng vai trò là công cụ hỗ trợ giao tiếp nội bộ và giảm bớt gánh nặng tính toán thủ công, giúp họ tập trung vào việc phục vụ khách hàng nhanh chóng và chính xác, đặc biệt là trong những khung giờ cao điểm.

1.5.4. Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì

Đây là nhóm chịu trách nhiệm đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống từ góc độ hạ tầng phần cứng và mạng. Vai trò của họ là duy trì hoạt động ổn định của các thiết bị đầu cuối, máy in hóa đơn và hệ thống lưu trữ dữ liệu. Trong môi trường kinh doanh F&B, mọi sự cố gián đoạn về kỹ thuật đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng và doanh thu, do đó đội ngũ này có nhiệm vụ xử lý nhanh các lỗi kết nối, thực hiện sao lưu dữ liệu giao dịch định kỳ và đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý. Họ giữ vai trò là "chốt chặn" giúp phần mềm vận hành ổn định trong môi trường thực tế tại cửa hàng.

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & LẤY YÊU CẦU

2.1. Lập kế hoạch khảo sát và lấy yêu cầu

2.1.1. Mục tiêu khảo sát và lấy yêu cầu

Mục tiêu của hoạt động khảo sát và lấy yêu cầu trong đề tài này nhằm xác định các yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu chức năng của hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh F&B quy mô vừa và nhỏ, trên cơ sở phân tích thực trạng vận hành tại các cơ sở kinh doanh hiện nay. Thông qua việc thu thập thông tin từ các đối tượng trực tiếp tham gia vận hành cơ sở F&B (chủ cửa hàng, nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng), nhóm nghiên cứu tập trung làm rõ các vấn đề tồn đọng trong quá trình quản lý như: quản lý đơn hàng còn thủ công, kiểm soát kho nguyên vật liệu chưa chặt chẽ, khó theo dõi doanh thu - chi phí theo thời gian thực, cũng như hạn chế trong phân quyền và kiểm soát hoạt động nhân viên.

Trên cơ sở đó, hoạt động khảo sát không chỉ phục vụ việc xác định yêu cầu cho hệ thống hiện tại, mà còn định hướng các chức năng cải tiến và khả năng mở rộng trong tương lai, nhằm xây dựng một hệ thống quản lý F&B phù hợp với thực tế vận hành, có tính khả thi cao và hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để xây dựng các mô hình phân tích hệ thống như Use Case Diagram, BPMN, DFD và ERD, đồng thời đảm bảo hệ thống được thiết kế sát với nhu cầu thực tế, tránh dư thừa chức năng hoặc khó triển khai trong môi trường doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2.1.2. Phương pháp khảo sát và lấy yêu cầu

2.1.2.1. Nghiên cứu tài liệu

Nghiên cứu tài liệu được nhóm lựa chọn là phương pháp khảo sát chính trong đề tài này. Phương pháp này cho phép nhóm tiếp cận trực tiếp với các nghiệp vụ và dữ liệu thực tế đang được sử dụng trong hoạt động kinh doanh F&B vừa và nhỏ, từ đó hiểu rõ cấu trúc thông tin, luồng dữ liệu và mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống hiện tại.

Các tài liệu được nghiên cứu chủ yếu thuộc các lĩnh vực nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống, bao gồm:

- Hóa đơn bán hàng: phản ánh nghiệp vụ bán hàng, thanh toán và ghi nhận doanh thu.
- Menu sản phẩm: thể hiện danh mục sản phẩm, giá bán và mối liên hệ giữa sản phẩm với nguyên vật liệu.

- Phiếu nhập - xuất kho nguyên vật liệu: phục vụ cho nghiệp vụ quản lý kho, kiểm soát tồn kho và luân chuyển nguyên vật liệu.
- Các mô tả quy trình vận hành hiện tại của quán: liên quan đến nghiệp vụ quản lý đơn hàng, quản lý kho và lập báo cáo kinh doanh.

Thông qua việc phân tích các tài liệu trên, nhóm có thể xác định được các thực thể dữ liệu, thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng trong các nghiệp vụ quản lý bán hàng, quản lý kho, quản lý đơn hàng và báo cáo kinh doanh. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các mô hình phân tích hệ thống như ERD, DFD và BPMN. Việc lựa chọn nghiên cứu tài liệu làm phương pháp khảo sát chính giúp đảm bảo hệ thống được thiết kế bám sát nghiệp vụ thực tế, đồng thời phù hợp với phạm vi và thời gian thực hiện của đồ án sinh viên.

2.1.2.2. Phỏng vấn

Phỏng vấn được sử dụng như một phương pháp bổ trợ quan trọng nhằm làm rõ và kiểm chứng các thông tin thu thập được từ nghiên cứu tài liệu. Do đặc thù của mô hình kinh doanh F&B vừa và nhỏ có quy trình vận hành tương đối chuẩn, chủ quán và quản lý là những người nắm rõ nhất toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Đối tượng phỏng vấn bao gồm:

- Chủ quán / Quản lý: thu thập yêu cầu liên quan đến quản lý tổng thể, doanh thu, tồn kho và báo cáo.
- Nhân viên thu ngân / order: tìm hiểu quy trình ghi nhận đơn hàng, thanh toán và các khó khăn khi xử lý đơn trong giờ cao điểm.
- Nhân viên pha chế: thu thập thông tin về việc tiếp nhận đơn, sử dụng nguyên vật liệu và phối hợp giữa các bộ phận.

Thông qua phỏng vấn, nhóm có thể xác định rõ các vấn đề tồn tại trong quy trình hiện tại cũng như kỳ vọng của người sử dụng đối với hệ thống quản lý trong tương lai, từ đó hoàn thiện các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

2.1.2.3. Quan sát

Phương pháp quan sát được nhóm áp dụng ở mức độ giới hạn, nhằm bổ sung góc nhìn thực tế cho các thông tin thu thập được từ nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn. Việc quan sát tập trung vào các hoạt động cơ bản như tiếp nhận đơn hàng, phục vụ khách, thanh toán và ghi nhận tồn kho trong quá trình vận hành hàng ngày của cơ sở F&B.

Do quy trình vận hành của mô hình F&B vừa và nhỏ đã tương đối phổ biến và mang tính chuẩn hóa, nhóm không thực hiện quan sát chuyên sâu hay kéo dài. Việc sử dụng quan sát ở mức độ phù hợp giúp nhóm nhận diện nhanh các thao tác thủ công và điểm nghẽn trong quy trình, đồng thời vẫn đảm bảo tính khả thi trong khuôn khổ thời gian và điều kiện thực hiện của đề án.

2.1.3. Quy trình thực hiện khảo sát

Quy trình khảo sát và lấy yêu cầu của nhóm được thực hiện theo các bước sau:

- Xác định đối tượng khảo sát và phạm vi thông tin cần thu thập
- Nghiên cứu các tài liệu nghiệp vụ hiện có của cơ sở F&B
- Tiến hành phỏng vấn chủ quán/quản lý và nhân viên
- Kết hợp quan sát thực tế các hoạt động vận hành cơ bản
- Tổng hợp, phân tích và phân loại các yêu cầu của hệ thống

Quy trình này giúp nhóm thu thập yêu cầu một cách có hệ thống, đảm bảo các yêu cầu đưa ra vừa phản ánh đúng thực tế vận hành, vừa khả thi trong việc phân tích và thiết kế hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh F&B vừa và nhỏ.

2.2. Mô tả các yêu cầu chức năng của hệ thống

2.2.1. Quản lý Bán hàng & Đơn hàng

Bảng 2-1. Yêu cầu chức năng của Quản lý Bán hàng & Đơn hàng

Mã FR	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-ORD-01	Lên đơn hàng	Nhân viên tạo đơn hàng nhanh tại quầy, chọn món từ menu	Cao
FR-ORD-02	Tùy chỉnh món	Cho phép chọn topping, size, đường/đá, ghi chú đặc biệt	Cao
FR-ORD-03	Quản lý trạng thái đơn	Theo dõi đơn qua 5 trạng thái: Lên đơn → Thanh toán → Pha chế → Đợi phục vụ → Hoàn tất	Cao

FR-ORD-04	Thanh toán bắt buộc	Đơn chỉ được chuyển sang pha chế khi đã thanh toán	Cao
FR-ORD-05	Xuất hóa đơn	In hoặc hiển thị hóa đơn sau khi thanh toán	Cao
FR-ORD-06	Hủy/điều chỉnh đơn	Cho phép hủy hoặc chỉnh sửa đơn trước khi thanh toán	Trung bình
FR-ORD-07	Đồng bộ trạng thái đơn theo thời gian thực	Trạng thái đơn hàng được cập nhật và hiển thị đồng bộ giữa các bộ phận (thu ngân – pha chế – phục vụ) ngay khi có thay đổi	Cao
FR-ORD-08	Kiểm tra tính hợp lệ đơn hàng	Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào của đơn hàng (số lượng, món hợp lệ, trạng thái menu) trước khi cho phép thanh toán	Trung bình

2.2.2. Quản lý Thực đơn & Danh mục sản phẩm

Bảng 2-2. Yêu cầu chức năng của Quản lý Thực đơn & Danh mục sản phẩm

Mã FR	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-MENU-01	Quản lý menu	Thêm, sửa, ẩn sản phẩm	Cao
FR-MENU-02	Quản lý giá bán	Cập nhật giá bán theo từng món	Cao
FR-MENU-03	Quản lý topping	Thêm/sửa topping, giá topping	Trung bình
FR-MENU-04	Phân loại món	Nhóm món theo loại (Trà, Nước ép, Cà phê...)	Trung bình

2.2.3. Quản lý Kho & Định mức

2.2.3.1. Quản lý Kho đa tầng

Bảng 2-3. Yêu cầu chức năng của Quản lý Kho đa tầng

Mã FR	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-INV-01	Quản lý NVL thô	Quản lý nguyên liệu đầu vào (cam, sữa, ly...)	Cao
FR-INV-02	Quản lý bán thành phẩm	Quản lý nguyên liệu đã sơ chế (cam lát, trà nấu...)	Cao
FR-INV-03	Nhập kho	Ghi nhận nhập kho nguyên liệu	Cao
FR-INV-04	Xuất kho thủ công	Cho phép điều chỉnh kho khi kiểm kê	Trung bình
FR-INV-05	Lịch sử kho	Cho phép xem lại lịch sử xuất, nhập kho theo bộ lọc	Cao
FR-INV-08	Đồng bộ tồn kho thời gian thực	Số lượng tồn kho được cập nhật ngay lập tức khi phát sinh giao dịch nhập, xuất hoặc bán hàng	Cao

2.2.3.2. Trừ kho tự động

Bảng 2-4. Yêu cầu chức năng của Trừ kho tự động

Mã FR	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-INV-06	Trừ kho theo đơn	Tự động trừ kho theo định mức khi đơn đã thanh toán	Cao

FR-INV-07	Ngăn trừ kho sai	Không trừ kho với đơn chưa thanh toán	Cao
FR-INV-09	Ngăn bán khi không đủ nguyên liệu	Hệ thống cảnh báo hoặc không cho phép tạo đơn nếu nguyên vật liệu không đủ theo định mức	Cao

2.2.3.3. Định mức & công thức

Bảng 2-5. Yêu cầu chức năng của Định mức & công thức

Mã FR	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-BOM-01	Thiết lập công thức món	Khai báo định mức cho từng món	Cao
FR-BOM-02	BOM đa nguồn	Một món có thể trừ kho từ NVL thô và bán thành phẩm	Cao
FR-BOM-03	Cập nhật định mức	Cho phép chỉnh sửa công thức khi cần	Trung bình

2.2.3.4. Sơ chế & chuyển đổi kho

Bảng 2-6. Yêu cầu chức năng của Sơ chế & Chuyển đổi kho

Mã FR	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-PREP-01	Lệnh sơ chế	Tạo lệnh chuyển từ kho thô → bán thành phẩm	Cao
FR-PREP-02	Tự động trừ - cộng kho	Trừ kho thô và tăng kho bán thành phẩm tương ứng	Cao

FR-PREP-03	Điều chỉnh thủ công kho bán thành phẩm	Cho phép điều chỉnh số lượng sản phẩm kho bán thành phẩm có giám sát	Cao
------------	--	--	-----

2.2.4. Báo cáo & Thống kê

Bảng 2-7. Yêu cầu chức năng của Báo cáo & Thống kê

Mã FR	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-RPT-01	Báo cáo doanh thu	Doanh thu theo ca/ngày/tháng	Cao
FR-RPT-02	Món bán chạy	Thống kê số lượng đã bán/lợi nhuận của từng món	Cao
FR-RPT-03	Báo cáo tồn kho	Xuất - nhập - tồn	Cao
FR-RPT-04	Cảnh báo tồn kho	Cảnh báo nguyên liệu dưới ngưỡng an toàn	Trung bình
FR-RPT-05	Báo cáo tổng quan	Tổng hợp doanh thu, số hóa đơn, món bán chạy và tình trạng tồn kho theo khoảng thời gian (ngày/tháng) dưới dạng dashboard	Cao

2.2.5. Quản lý Người dùng & Phân quyền

Bảng 2-8. Yêu cầu chức năng của Quản lý Người dùng & Phân quyền

Mã FR	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-USER-01	Quản lý tài khoản	Thêm/sửa/xóa tài khoản nhân viên	Cao
FR-USER-02	Phân quyền	Phân quyền Chủ/Quản lý - Nhân viên	Cao

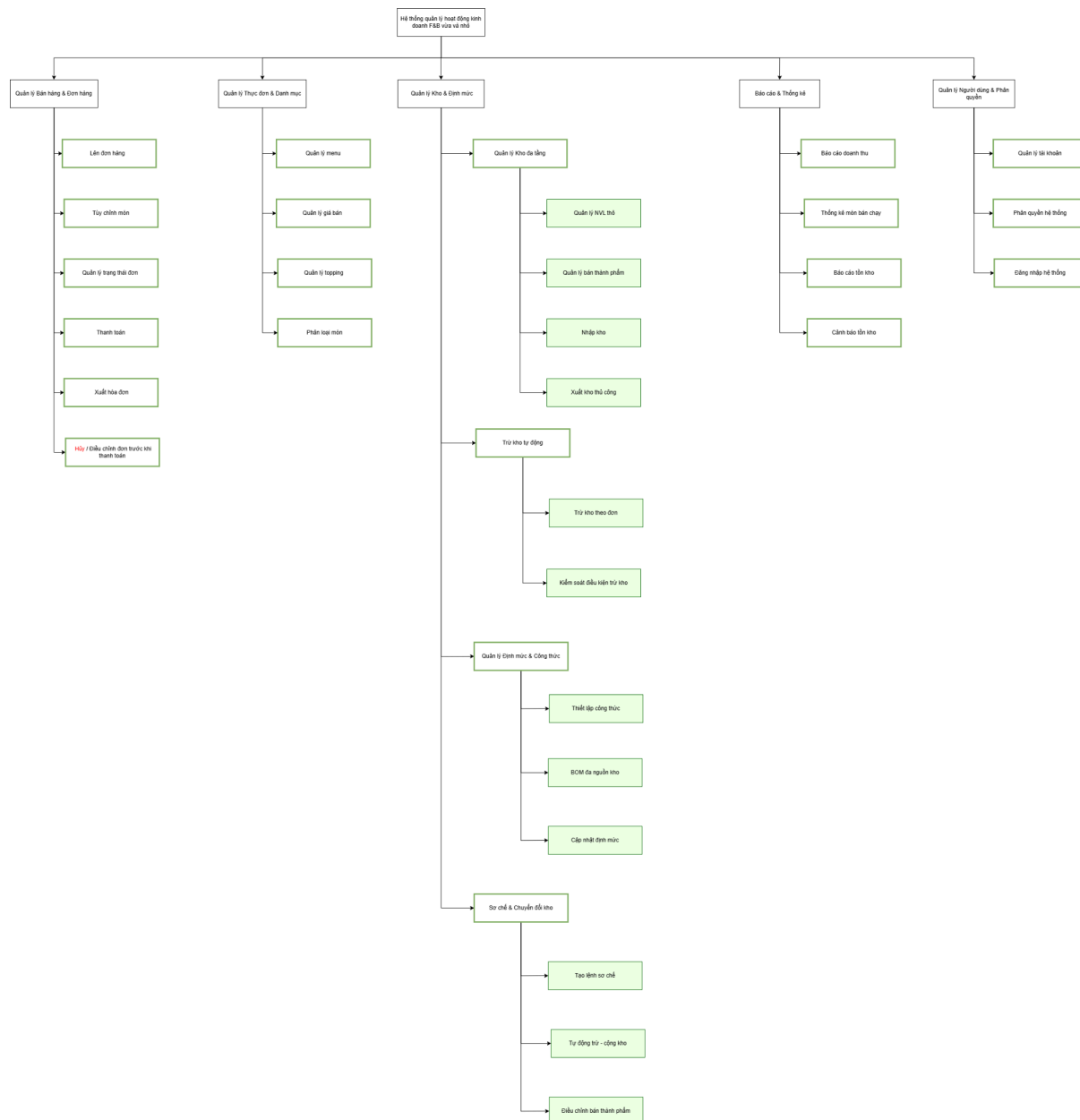
FR-USER-03	Đăng nhập hệ thống	Đăng nhập theo vai trò	Cao
------------	--------------------	------------------------	-----

2.3. Mô tả yêu cầu phi chức năng

Bảng 2-9. Danh sách Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Mã số	Yêu cầu phi chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
NFR-01	Hiệu suất xử lý	Hệ thống phải xử lý 20 giao dịch gọi món đồng thời mỗi phút.	Cao
NFR-02	Bảo mật thanh toán	Tuân thủ tiêu chuẩn PCI DSS; mọi dữ liệu giao dịch phải được mã hóa đầu cuối.	Cao
NFR-03	Phân quyền truy cập	Phân quyền truy cập dữ liệu các vai trò: Quản lý, Nhân viên; mỗi vai trò sẽ được cấp quyền truy cập dữ liệu theo vai trò.	Cao
NFR-04	Khả năng phục hồi	Hệ thống phải có cơ chế sao lưu dữ liệu theo định kỳ và tự động khôi phục trong vòng 10 phút khi có sự cố hệ thống xảy ra.	Cao
NFR-05	Tốc độ phản hồi	Thời gian phản hồi trung bình < 1s; tối đa không quá 3s cho các tác vụ thông thường.	Cao
NFR-06	Tính tương thích	Tối ưu hiển thị trên PC và Mobile / Tablet	Thấp
NFR-07	Khả năng kết nối và mở rộng	Cung cấp hệ thống Open API để kết nối với các bên thứ ba (Kế toán, Vận chuyển, ERP).	Thấp
NFR-08	Khả năng chịu tải	Hệ thống duy trì độ ổn định khi có 100	Cao

		người dùng thao tác đồng thời tại cùng một thời điểm.	
NFR-9	Thời gian hoạt động	Thời gian ngừng hoạt động không vượt quá 0.1% mỗi tháng	Trung bình
NFR-10	Giao diện người dùng	Giao diện trực quan, dễ thao tác, các thanh công cụ đầy đủ chức năng và sắp xếp có logic.	Trung bình
NFR-11	Chế độ ngoại tuyến	Cho phép bán hàng và in hóa đơn khi mất mạng; tự động đồng bộ khi có kết nối trở lại.	Cao
NFR-12	Toàn vẹn dữ liệu	Khi có nhiều nhân viên cùng thao tác bán hàng tại 1 thời điểm đảm bảo không xảy ra các tình trạng như sai lệch tồn kho, ...	Cao
NFR-13	Nhật ký hệ thống	Lưu lại lịch sử khi có sự thay đổi dữ liệu (sửa đơn, xóa đơn, xóa sản phẩm,...)	Cao
NFR-14	Khả năng quốc tế hóa	Hỗ trợ chuyển ngôn ngữ (Việt/Anh) và cấu hình đơn vị tiền tệ, đo lường theo nhu cầu.	Thấp



Hình 2-1. Sơ đồ FDD hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh F&B vừa và nhỏ

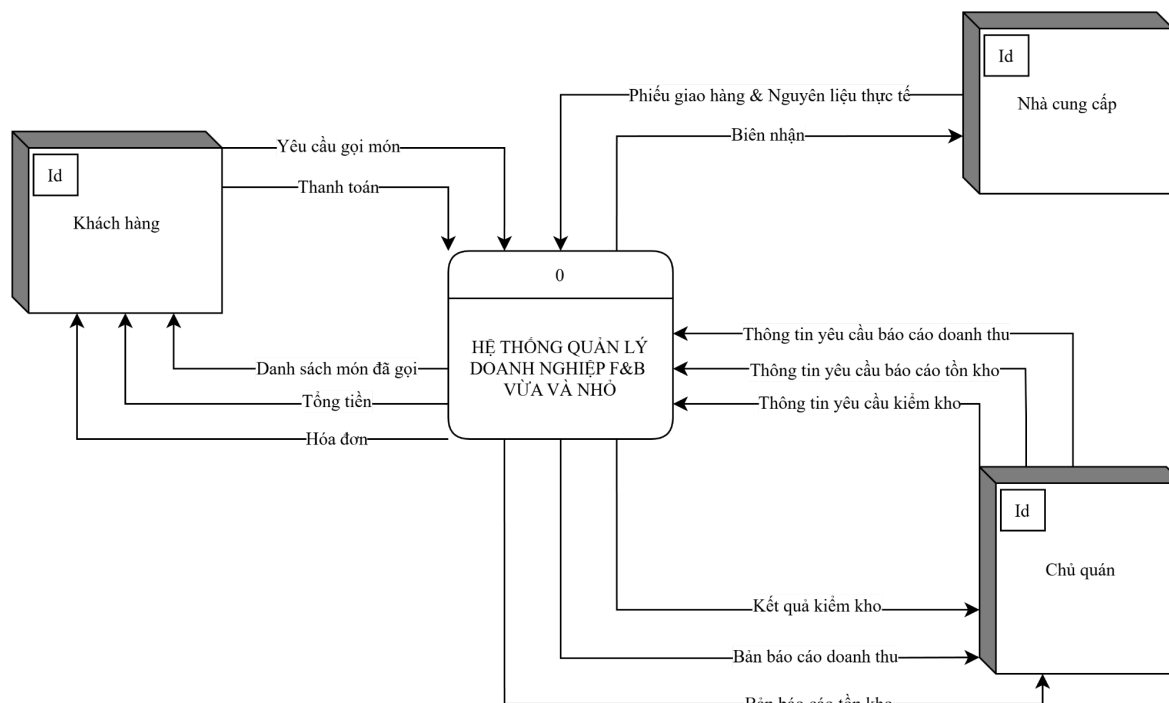
[\(Link sơ đồ FDD\)](#)

2.4. DFD Context

Các đối tượng bên ngoài hệ thống

- Khách hàng: Đây là đối tượng sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Tạo ra doanh thu thông qua việc gọi món và thanh toán.
- Nhà cung cấp: Đây là đối tượng cung ứng nguyên vật liệu cho doanh nghiệp. Đảm bảo nguồn cung ứng đầu vào cho hoạt động kinh doanh.

- Chủ quán: Đây là đối tượng quản lý cấp cao, theo dõi hoạt động, nhận các báo cáo phân tích từ hệ thống và đưa ra quyết định.



Hình 2-2. Sơ đồ DFD context

([Link sơ đồ DFD](#))

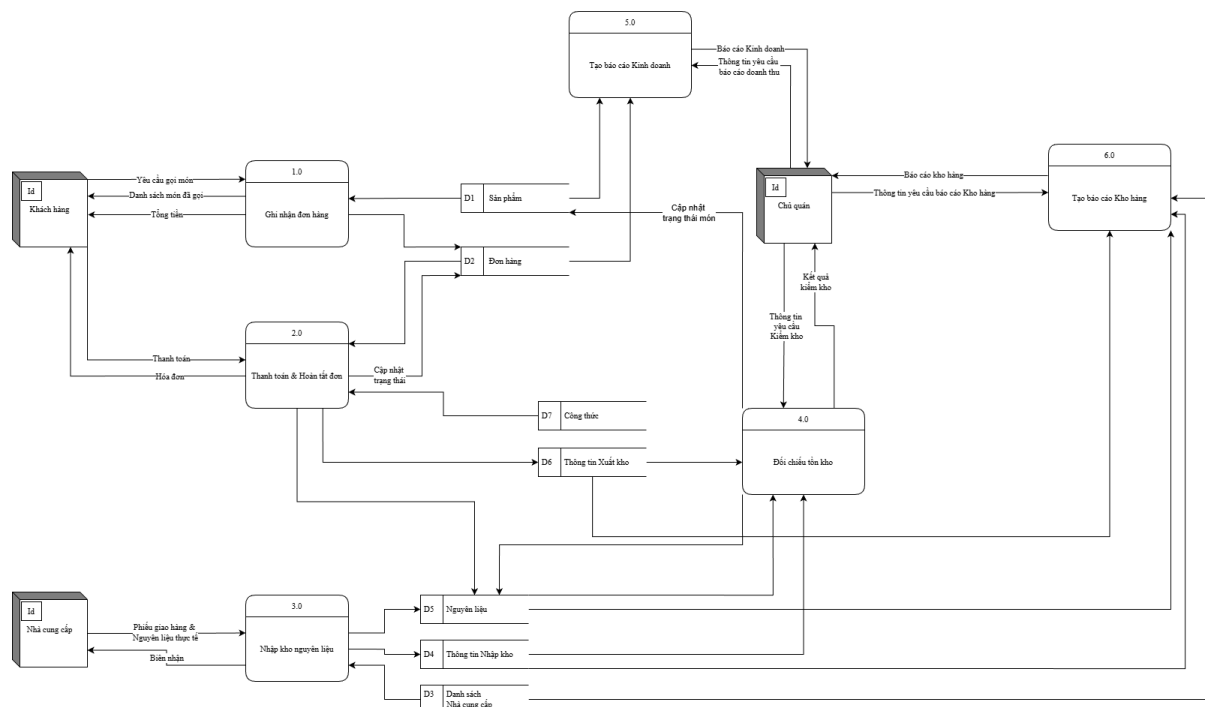
2.5. DFD Level 0

Danh sách Data Store trong hệ thống ViePOS

Bảng 2-10. Tổng quan các Data Store của Hệ thống Quản lý doanh nghiệp F&B vừa và nhỏ

Ký hiệu	Tên Kho dữ liệu	Mô tả chức năng
D1	Sản phẩm	Lưu trữ danh mục món ăn/đồ uống, giá bán và trạng thái còn/hết hàng.
D2	Đơn hàng	Lưu trữ thông tin chi tiết các đơn hàng (order) từ khi khởi tạo đến khi hoàn tất.
D3	Danh sách Nhà cung cấp	Lưu thông tin liên lạc, danh mục nguyên liệu cung cấp của các đối tác đầu vào.

D4	Thông tin Nhập kho	Lưu thông tin header của phiếu nhập hàng, bao gồm nhà cung cấp, ngày nhập và nhân viên thực hiện.
D5	Chi tiết Nhập kho	Lưu chi tiết từng nguyên liệu trong phiếu nhập, bao gồm số lượng và đơn giá nhập.
D6	Nguyên liệu	Lưu trữ thông tin tồn kho thực tế của nguyên liệu, bao gồm số lượng hiện có và ngưỡng cảnh báo tối thiểu
D7	Thông tin Xuất kho	Lưu thông tin header của phiếu xuất nguyên liệu, bao gồm lý do xuất và đơn hàng liên quan.
D8	Chi tiết Xuất kho	Lưu chi tiết từng nguyên liệu trong phiếu xuất, phục vụ cho việc chế biến món ăn.
D9	Công thức	Lưu trữ định lượng nguyên liệu cho từng sản phẩm để trừ kho tự động.



Hình 2-3. Sơ đồ DFD level 0

2.6. Các yêu cầu giao diện người dùng

- *Consistency*

Đảm bảo sự đồng bộ toàn diện về hình thức (màu sắc, font chữ, icon) và hành vi (vị trí nút bấm, cách hoạt động của cửa sổ).

- *Clarity*

Nhãn và mô tả được trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Thông tin liên quan được nhóm theo logic nghiệp vụ với tiêu đề phân loại. Áp dụng thứ bậc thông tin hợp lý, ưu tiên nội dung quan trọng. Bổ sung chú giải cho chức năng phức tạp và thuật ngữ chuyên ngành.

- *Feedback*

Hệ thống phải phản hồi tức thì mọi hành động của người dùng qua thông báo (thành công/lỗi) hoặc trạng thái tương tác (hover, loading). Kiểm tra dữ liệu cần thực hiện theo thời gian thực và hiển thị lỗi ngay tại vị trí có vấn đề.

- *Visibility of System Status*

Trạng thái hệ thống phải được hiển thị rõ ràng và trực quan, bao gồm trạng thái đơn hàng, mức tồn kho, tình trạng nhân sự và thời điểm cập nhật dữ liệu. Các dữ liệu đã chốt hoặc khóa (chốt ca làm, khóa sổ) phải được thể hiện rõ để ngăn chặn chỉnh sửa ngoài quy trình.

- *Simplicity and Minimalism*

Giao diện cần tập trung vào chức năng cốt lõi, bỏ qua các yếu tố không cần thiết. Các chức năng nâng cao chỉ được hiển thị khi cần thiết hoặc theo ngữ cảnh sử dụng, đảm bảo tốc độ thao tác nhanh và hạn chế gây nhiễu trong giờ cao điểm.

- *User Control and Freedom*

Hệ thống chỉ cho phép chỉnh sửa hoặc hủy bỏ đối với dữ liệu ở trạng thái nháp hoặc chưa xác nhận. Các dữ liệu nghiệp vụ quan trọng như đơn hàng, tồn kho sau khi xác nhận không được hoàn tác trực tiếp mà phải xử lý thông qua các nghiệp vụ thay thế (hủy có lý do, điều chỉnh) theo phân quyền được thiết lập.

- *Error Prevention*

Ngăn chặn lỗi ngay từ bước nhập liệu thông qua kiểm soát định dạng và xác nhận hành động quan trọng (xóa, hủy).

- *Error Recovery*

Thông báo lỗi phải cụ thể. Lỗi cần được hiển thị ngay tại vị trí phát sinh với làm nổi bật rõ ràng. Hệ thống phải tự động lưu trữ dữ liệu đã nhập để tránh mất thông tin khi có lỗi.

- *Accessibility*

Hỗ trợ thao tác bằng bàn phím đầy đủ. Đảm bảo tỷ lệ tương phản màu sắc đạt chuẩn. Kích thước phần tử tương tác đủ lớn cho mọi thiết bị. Bổ sung văn bản mô tả cho hình ảnh và biểu tượng.

- *Responsive Design*

Bố cục tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình cho thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính để bàn. Thu gọn điều hướng và giảm cột hiển thị trên màn hình nhỏ. Kích thước chữ và khoảng cách tỷ lệ phù hợp.

- *Aesthetic and Minimalist Design:*

Giao diện cần đảm bảo tính thẩm mỹ và phong cách tối giản, với bảng màu và kiểu chữ nhất quán, thứ bậc thông tin rõ ràng và bố cục gọn gàng.

- *Recognition Rather than Recall*

Làm nổi bật menu đang hoạt động. Hiển thị đường dẫn điều hướng đầy đủ. Sử dụng biểu tượng kết hợp văn bản và hình ảnh minh họa.

- *Flexibility and Efficiency of Use*

Hỗ trợ phím tắt, thao tác hàng loạt, chỉnh sửa nội tuyến và tìm kiếm toàn cục. Các bộ lọc nâng cao có thể lưu lại để sử dụng lại, giúp tăng hiệu quả thao tác cho người dùng có kinh nghiệm.

- *Help and Documentation*

Tích hợp hướng dẫn sử dụng theo ngữ cảnh như tooltip cho người dùng mới. Cung cấp trung tâm trợ giúp với chức năng tìm kiếm, thông báo cập nhật tính năng nhằm hỗ trợ vận hành lâu dài.

CHƯƠNG 3: MÔ TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

(Sơ đồ BPMN)

3.1. Đăng nhập tài khoản

3.1.1. Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ Đăng nhập hệ thống nhằm xác thực danh tính người dùng và đảm bảo chỉ những đối tượng hợp lệ mới có thể truy cập vào hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh F&B. Đây là nghiệp vụ khởi đầu và có vai trò nền tảng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính bảo mật, phân quyền sử dụng và trải nghiệm người dùng trong toàn bộ hệ thống. Đồng thời, đăng nhập cũng là bước đầu vào để hệ thống xác định đúng vai trò, từ đó điều hướng người dùng đến các chức năng phù hợp và kiểm soát quyền truy cập một cách thống nhất.

Nghiệp vụ đăng nhập được thiết kế theo mô hình một màn hình đăng nhập chung cho tất cả các vai trò người dùng. Tuy nhiên, cơ chế xác thực được phân hóa theo nhóm đối tượng: Chủ quán/ Quản lý và Nhân viên. Cụ thể, đối với Chủ quán/Quản lý, người dùng đăng nhập bằng Email hoặc Số điện thoại và Mật khẩu. Đối với Nhân viên, tài khoản được Quản lý cấp khi bắt đầu làm việc, đồng thời gắn kèm mã OTP/PIN xác nhận liên kết với từng nhân sự nhằm tăng tính kiểm soát và hạn chế rủi ro chia sẻ tài khoản. Sau khi xác thực thành công, hệ thống tự động xác định vai trò (Chủ quán/Quản lý hoặc Nhân viên theo chức năng được phân công) và điều hướng đến giao diện nghiệp vụ tương ứng.

Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập hệ thống và nhập thông tin đăng nhập theo nhóm vai trò. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, thực hiện đối chiếu với cơ sở dữ liệu người dùng (User DB) để kiểm tra tính hợp lệ. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống ghi nhận phiên đăng nhập, xác định vai trò và chuyển người dùng đến khu vực chức năng đúng quyền. Ngược lại, nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi theo hướng bảo mật (chỉ trả về thông báo chung như “Sai thông tin đăng nhập”, không nêu rõ sai email/sđt/otp hay sai mật khẩu) và cho phép người dùng lựa chọn hành động tiếp theo như nhập lại thông tin hoặc yêu cầu hỗ trợ khôi phục.

Đối với chức năng khôi phục thông tin đăng nhập, hệ thống xử lý theo nguyên tắc “đúng đầu mối, đúng quyền”. Với Nhân viên, khi quên mã OTP/PIN hoặc thông tin xác thực, người dùng không tự đặt lại trực tiếp trên hệ thống mà cần liên hệ Chủ quán/Quản lý để được cấp lại hoặc reset theo quyền quản trị. Với Chủ quán/Quản lý, trường hợp quên mật khẩu được xử lý thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ (ViePOS/App) nhằm đảm bảo xác minh đúng người sở hữu và giảm rủi ro chiếm quyền. Nhìn chung, nghiệp vụ đăng nhập được tích hợp

chặt chẽ với module Quản lý người dùng và Phân quyền, đảm bảo mỗi người dùng chỉ truy cập các chức năng đúng vai trò được cấp, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát vận hành và an toàn hệ thống.

3.1.2. Quy tắc nghiệp vụ

Để đảm bảo tính bảo mật và chính xác, nghiệp vụ đăng nhập tuân thủ các quy tắc sau:

- Xác thực theo vai trò:
 - Chủ quán/Quản lý: Email/SĐT + mật khẩu.
 - Nhân viên: tài khoản do Quản lý cấp + OTP/PIN gắn với nhân viên.
- Kiểm tra dữ liệu tập trung: Việc xác thực thông tin đăng nhập chỉ được thực hiện thông qua đối chiếu với cơ sở dữ liệu người dùng (User DB).
- Phân quyền tự động: Sau khi xác thực thành công, hệ thống phải xác định vai trò người dùng (Chủ quán/ Quản lý hoặc Nhân viên) và điều hướng đến đúng giao diện chức năng tương ứng.
- Bảo mật thông tin đăng nhập: khi sai thông tin, hệ thống chỉ hiển thị thông báo chung kiểu “Sai thông tin đăng nhập” (không chỉ rõ sai email/sdt/otp hay mật khẩu).
- Khôi phục thông tin không self-service:
 - Nhân viên quên OTP/PIN → liên hệ Quản lý/Chủ quán.
 - Quản lý/chủ quán quên mật khẩu → liên hệ bộ phận hỗ trợ ViePOS/App.

3.1.3. Luồng ngoại lệ

Các tình huống phát sinh ngoài luồng chính được xử lý như sau:

- Sai thông tin đăng nhập: hệ thống hiển thị “Sai thông tin đăng nhập” và cho phép người dùng chọn Nhập lại hoặc Yêu cầu hỗ trợ.
- Nhân viên quên OTP/PIN: hệ thống hướng dẫn “Liên hệ Quản lý để cấp lại OTP/PIN”, không cung cấp chức năng tự đặt lại.
- Quản lý/chủ quán quên mật khẩu: hệ thống hướng dẫn “Liên hệ nhà cung cấp ViePOS/App để hỗ trợ khôi phục”.
- Không xác định được vai trò (trường hợp lỗi dữ liệu):

Nếu hệ thống không xác định được vai trò người dùng sau khi xác thực, quy trình đăng nhập không được hoàn tất và yêu cầu quản trị viên kiểm tra lại dữ liệu tài khoản.

3.2. Quy trình bán hàng

3.2.1. Mô tả quy trình

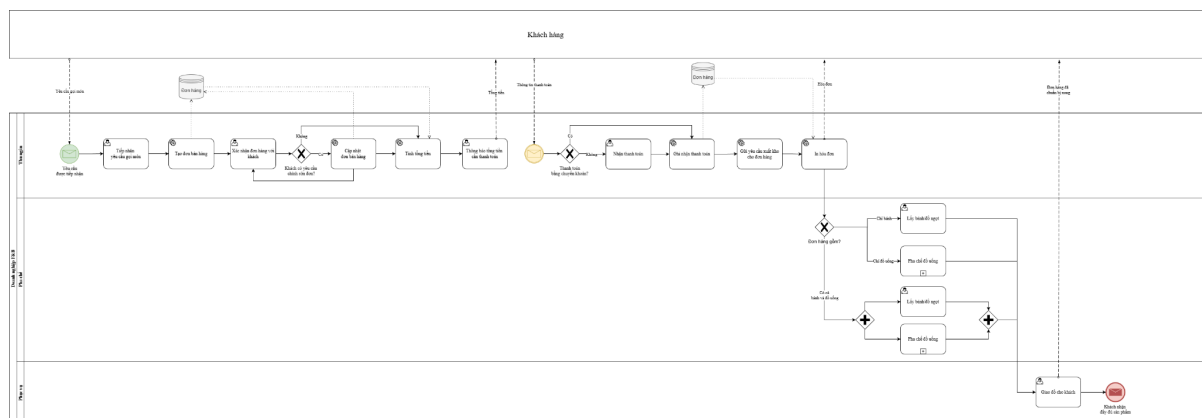
Quy trình bán hàng bắt đầu khi khách hàng gửi yêu cầu gọi món. Thu ngân tiếp nhận yêu cầu, tiến hành tạo đơn bán hàng và xác nhận lại thông tin đơn với khách hàng nhằm đảm bảo tính chính xác. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa, thu ngân sẽ cập nhật lại đơn hàng trước khi tiếp tục xử lý.

Sau khi đơn hàng được chốt, thu ngân thực hiện tính tổng tiền và thông báo số tiền cần thanh toán cho khách hàng. Khách hàng tiến hành thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Sau khi nhận được thanh toán, thu ngân ghi nhận trạng thái thanh toán, thực hiện xuất kho nguyên liệu tương ứng với đơn hàng và in hóa đơn giao cho khách.

Căn cứ vào nội dung đơn hàng, hệ thống phân luồng xử lý:

- Đơn chỉ gồm đồ ăn sẽ được chuyển đến bộ phận phục vụ để chuẩn bị.
- Đơn chỉ gồm đồ uống sẽ được chuyển đến bộ phận pha chế .
- Đơn gồm cả đồ ăn và đồ uống sẽ được xử lý song song bởi hai bộ phận.

Sau khi sản phẩm hoàn tất, bộ phận phục vụ tiến hành giao hàng cho khách. Quy trình kết thúc khi khách hàng nhận đầy đủ sản phẩm đã đặt.



Hình 3-1. Sơ đồ BPMN của Quy trình bán hàng

3.2.2. Quy tắc nghiệp vụ

- Đơn hàng phải được xác nhận với khách trước khi thanh toán
- Nếu khách yêu cầu chỉnh sửa đơn trước khi thanh toán → bắt buộc cập nhật lại đơn, còn sau khi khách đã thanh toán → Không thể sửa (vì đã xuất kho và chuẩn bị chế biến)
- Chỉ được ghi nhận thanh toán sau khi khách thực hiện thanh toán

- Xuất kho nguyên liệu chỉ được thực hiện sau khi thanh toán thành công
- Hóa đơn chỉ được in sau khi thanh toán được ghi nhận
- Loại sản phẩm trong đơn quyết định luồng xử lý tiếp theo
- Đơn hàng có cả đồ ăn và đồ uống được xử lý song song để tối ưu thời gian
- Chỉ khi hoàn tất tất cả sản phẩm mới được giao cho khách

3.2.3. Các tình huống ngoại lệ

- Khách hủy đơn hàng sau khi đã tạo đơn nhưng chưa thực hiện thanh toán
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng sang “Đã hủy” và giải phóng các tài nguyên liên quan
- Giao dịch thanh toán không được xác nhận do lỗi kết nối, chuyển khoản thất bại hoặc hệ thống chưa ghi nhận được khoản tiền thanh toán từ khách hàng
 - Hệ thống chuyển đơn hàng sang trạng thái “Chờ xác nhận thanh toán”
 - Tạm dừng xử lý đơn cho đến khi nhận được kết quả thanh toán hoặc hết thời gian chờ theo quy định
- Hệ thống phát hiện không đủ nguyên liệu trong kho tại thời điểm thực hiện xuất kho cho đơn hàng
 - Hệ thống dừng xử lý đơn hàng, cập nhật trạng thái phù hợp và thông báo cho bộ phận bán hàng hoặc khách hàng để thực hiện hủy đơn hoặc điều chỉnh sản phẩm
- Phát sinh sai sót trong quá trình pha chế hoặc chuẩn bị món, dẫn đến sản phẩm không đạt yêu cầu
 - Đơn hàng được xử lý lại bằng cách pha chế lại sản phẩm hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng để thực hiện hủy hoặc đổi món theo quy định
- Khách hàng phản hồi giao sai món hoặc sản phẩm không đúng với nội dung đơn hàng đã đặt
 - Hệ thống ghi nhận phản hồi của khách hàng và thực hiện các bước xử lý tiếp theo như đổi món, giao lại sản phẩm hoặc hoàn tiền theo chính sách bán hàng.
- Khách hàng không nhận hoặc từ chối nhận hóa đơn khi hoàn tất giao dịch
 - Hệ thống ghi nhận việc khách hàng không nhận hóa đơn và lưu trữ hóa đơn điện tử trên hệ thống theo quy định.

3.3. Quản lý hóa đơn

3.3.1. Mô tả nghiệp vụ

Nghệp vụ quản lý hóa đơn nhằm đảm bảo việc ghi nhận, lưu trữ và tra cứu toàn bộ các giao dịch bán hàng phát sinh trong quá trình hoạt động của cửa hàng. Đây là nghiệp vụ đóng vai trò trung tâm cho việc đối soát doanh thu, kiểm soát hoạt động bán hàng, xử lý khiếu nại và phục vụ công tác kế toán - báo cáo.

Quy trình quản lý hóa đơn bắt đầu khi một đơn hàng được thanh toán thành công trên hệ thống POS. Ngay tại thời điểm xác nhận thanh toán, hệ thống POS sẽ tự động gửi dữ liệu giao dịch sang module Quản lý hóa đơn để tạo và lưu trữ hóa đơn tương ứng. Hóa đơn được sinh ra bao gồm các thông tin cơ bản của giao dịch như thông tin đơn hàng, thanh toán, nhân viên thực hiện và thời gian phát sinh. Sau khi được tạo, hóa đơn được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu. Người dùng (nhân viên hoặc quản lý) có thể truy cập module Hóa đơn để xem danh sách hóa đơn, tìm kiếm - lọc theo nhiều tiêu chí, xem chi tiết từng hóa đơn, hoặc xuất hóa đơn dưới dạng file/in ấn khi cần thiết.

Nghệp vụ quản lý hóa đơn giúp đảm bảo tính minh bạch, chính xác và nhất quán của dữ liệu giao dịch, đồng thời hỗ trợ nhà quản lý theo dõi tình hình kinh doanh theo thời gian thực và đưa ra các quyết định kịp thời.

3.3.2. Quy tắc nghiệp vụ

- Mỗi giao dịch thanh toán thành công trên hệ thống POS chỉ tạo một hóa đơn duy nhất trong hệ thống quản lý hóa đơn.
- Hóa đơn phải có mã tham chiếu duy nhất, được sinh tự động theo định dạng do hệ thống quy định.
- Khi hệ thống nhận được tín hiệu xác nhận thanh toán thành công từ POS hoặc cổng thanh toán thì hóa đơn sẽ được tạo ra ngay lập tức với mã tham chiếu duy nhất
- Thông tin hóa đơn (món, số lượng, tổng tiền, phương thức thanh toán...) không được chỉnh sửa sau khi đã hoàn tất thanh toán
- Người dùng chỉ được xem, xuất hoặc thao tác với hóa đơn phù hợp với vai trò và quyền hạn (nhân viên, quản lý).
- Việc xuất hóa đơn (in hoặc file) phải phản ánh đúng và đầy đủ dữ liệu đã được lưu trong hệ thống, không được làm sai lệch thông tin giao dịch.

3.3.3. Tình huống ngoại lệ

- Dữ liệu từ POS gửi sang không đầy đủ hoặc bị lỗi → hệ thống cần ghi nhận log lỗi và không cho phép tạo hóa đơn cho đến khi dữ liệu được bổ sung hợp lệ.
- Hóa đơn bị tạo trùng do lỗi hệ thống → hệ thống cần phát hiện trùng mã tham chiếu hoặc trùng giao dịch và yêu cầu kiểm tra, xử lý thủ công bởi quản lý.
- Hóa đơn đã thanh toán nhưng cần hủy/hoàn tiền do nhầm lẫn hoặc khiếu nại khách hàng → chỉ người dùng có quyền quản lý mới được thực hiện theo quy trình kiểm soát chặt chẽ.

3.4. Quản lý sản phẩm

3.4.1. Mô tả nghiệp vụ

Nghệ vụ quản lý sản phẩm nhằm đảm bảo việc tạo lập, tổ chức, cập nhật và kiểm soát danh mục món ăn/đồ uống của cửa hàng trong suốt quá trình kinh doanh. Đây là nghiệp vụ nền tảng của hệ thống F&B, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bán hàng, quản lý kho nguyên liệu, tính toán giá vốn và phân tích hiệu quả kinh doanh.

Nghệ vụ này cho phép người quản lý xây dựng thực đơn bằng cách thêm mới các món ăn/đồ uống, phân loại chúng theo danh mục phù hợp, thiết lập công thức nguyên liệu và định lượng chế biến cho từng món. Thông tin sản phẩm được quản lý tập trung, đảm bảo tính nhất quán khi hiển thị trên hệ thống POS và các kênh bán hàng liên kết. Bên cạnh việc tạo mới, nghiệp vụ quản lý sản phẩm còn hỗ trợ chỉnh sửa thông tin món khi có sự thay đổi về giá bán, công thức, hình ảnh hoặc chiến lược kinh doanh. Đối với các món không còn phục vụ, hệ thống cho phép tạm ngừng hoặc ẩn khỏi menu bán hàng mà vẫn bảo toàn dữ liệu lịch sử, phục vụ cho việc báo cáo và phân tích trong tương lai.

Ngoài ra, việc quản lý danh mục sản phẩm giúp tổ chức thực đơn theo cấu trúc logic, hỗ trợ nhân viên thao tác nhanh trên POS, đồng thời giúp quản lý dễ dàng theo dõi doanh thu và hiệu quả kinh doanh theo từng nhóm sản phẩm. Toàn bộ nghiệp vụ được tích hợp chặt chẽ với các module khác như POS, Quản lý kho và Báo cáo nhằm đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và chính xác.

3.4.2. Quy tắc nghiệp vụ

- Mỗi sản phẩm chỉ được tạo một lần duy nhất trong hệ thống và được định danh bằng mã nội bộ.
- Sản phẩm chỉ được phép bán khi ở trạng thái đang hoạt động và đã được cấu hình đầy đủ thông tin cần thiết.
- Thông tin sản phẩm phải được quản lý tập trung và đồng bộ trên tất cả các kênh bán hàng.
- Việc thay đổi giá bán, công thức hoặc trạng thái sản phẩm phải được ghi nhận lịch sử để phục vụ kiểm soát và đối soát.
- Sản phẩm đã phát sinh giao dịch không được xóa trực tiếp mà chỉ được phép vô hiệu hóa hoặc ngừng bán.
- Danh mục sản phẩm chỉ mang tính phân loại và hiển thị, không làm thay đổi dữ liệu cốt lõi của sản phẩm.

3.4.3. Tình huống ngoại lệ

- Thông tin sản phẩm không hợp lệ → hệ thống không cho phép kích hoạt bán.
- Công thức nguyên liệu chưa được thiết lập → sản phẩm bị hạn chế sử dụng trong các chức năng quản lý kho và báo cáo giá vốn.
- Giá vốn nguyên liệu thay đổi đột ngột → hệ thống cảnh báo để người quản lý xem xét điều chỉnh giá bán.
- Sản phẩm đang được sử dụng trong combo, khuyến mãi hoặc đơn hàng chưa hoàn tất → không cho phép ngừng bán hoặc yêu cầu xử lý liên quan trước.
- Lỗi đồng bộ giữa hệ thống quản lý sản phẩm và POS → sản phẩm tạm thời không hiển thị trên POS cho đến khi dữ liệu được đồng bộ lại.

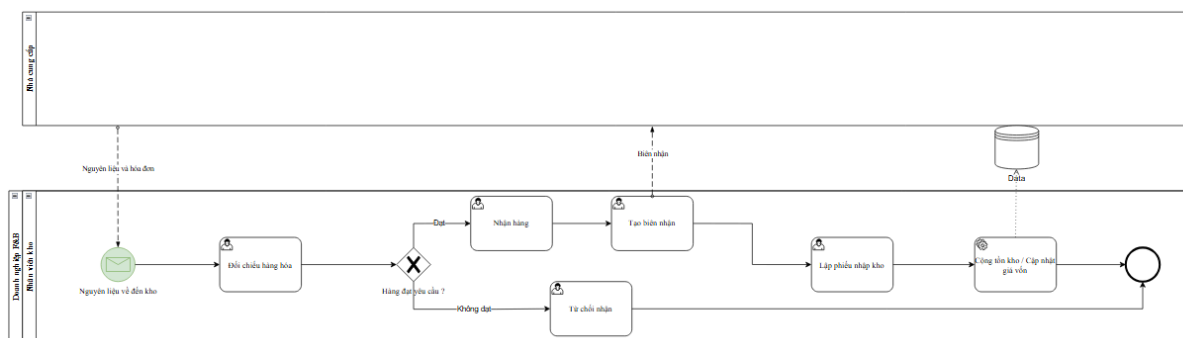
3.5. Quản lý kho

3.5.1. Mô tả nghiệp vụ

Nghệ vụ quản lý kho nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý và kiểm soát nguyên liệu trong suốt quá trình vận hành của hệ thống F&B. Đây là nghiệp vụ cốt lõi, đóng vai trò nền tảng cho hoạt động sơ chế, sản xuất và kiểm soát chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh doanh của cửa hàng.

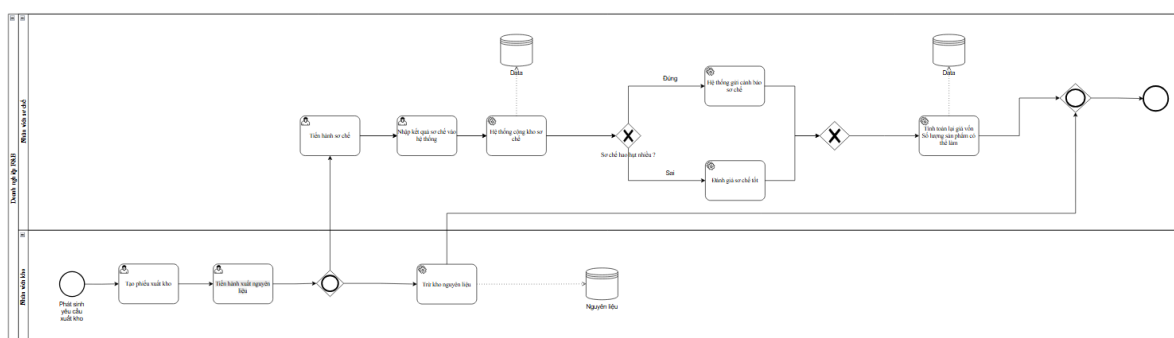
Nghiệp vụ này bao gồm ba quy trình chính: nhập kho nguyên liệu, xuất kho kết hợp sơ chế, và kiểm kê kho định kỳ. Toàn bộ nguyên liệu được quản lý tập trung trên hệ thống thông qua các chứng từ nghiệp vụ như phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu hủy và phiếu kiểm kê, nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy vết dữ liệu.

Trong quy trình nhập kho, hệ thống hỗ trợ nhân viên kho ghi nhận nguyên liệu từ nhà cung cấp, đối chiếu hàng hóa thực tế với hóa đơn và chỉ cho phép ghi nhận nhập kho khi hàng hóa đạt yêu cầu. Sau khi hoàn tất nhập kho, hệ thống tự động cập nhật tồn kho nguyên liệu và giá vốn tương ứng, tạo tiền đề cho các nghiệp vụ tiếp theo.



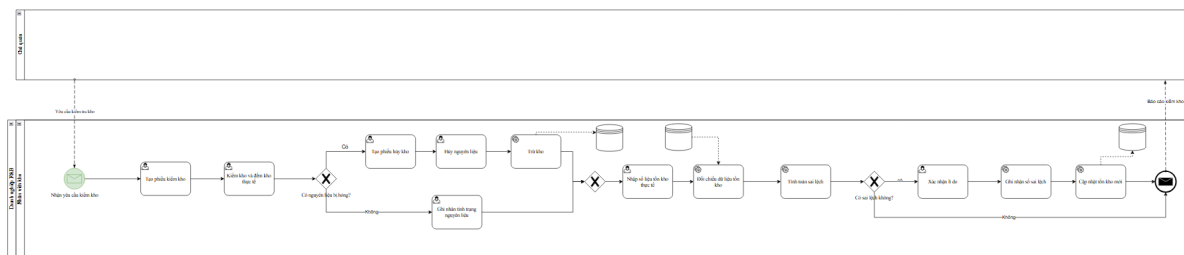
Hình 3-2. Sơ đồ BPMN của Quy trình nhập kho

Đối với quy trình xuất kho và sơ chế, hệ thống áp dụng mô hình quản lý kho kép, tách biệt giữa kho nguyên liệu và kho sơ chế. Khi phát sinh nhu cầu sơ chế, nguyên liệu được xuất từ kho nguyên liệu và chuyển sang bộ phận sơ chế. Kết quả sau sơ chế được nhập vào kho sơ chế, đồng thời hệ thống tự động tính toán lại số lượng nguyên liệu thô và số phần bán thành phẩm được tạo ra.



Hình 3-3. Sơ đồ BPMN của Quy trình xuất kho cho sơ chế

Quy trình kiểm kê kho được thực hiện theo yêu cầu của chủ nhà hàng nhằm đối chiếu số liệu tồn kho trên hệ thống với thực tế. Mọi sai lệch phát sinh đều được ghi nhận nguyên nhân trước khi hệ thống cho phép điều chỉnh lại số dư kho, đảm bảo tính chính xác và trách nhiệm giải trình trong quản lý tồn kho.



Hình 3-4. Sơ đồ BPMN của Quy trình kiểm kê kho hàng

Toàn bộ nghiệp vụ quản lý kho được tích hợp chặt chẽ với các module khác như: sơ chế, quản lý sản phẩm và báo cáo, giúp hệ thống vận hành đồng bộ, kiểm soát tốt chi phí và hạn chế rủi ro thất thoát nguyên liệu.

3.5.2. Quy tắc nghiệp vụ

Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, quy trình áp dụng các quy tắc sau:

- **Tính toán vẹn dữ liệu:** Mọi sự thay đổi dữ liệu đều phải được ghi nhận qua phiếu (Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu hủy, Phiếu kiểm kê) và cập nhật tức thời vào cơ sở dữ liệu (Data Store).
- **Kiểm soát chất lượng đầu vào:** Việc tạo biên nhận và lập phiếu nhập chỉ được thực hiện sau khi hàng hóa vượt qua bước "Đối chiếu hàng hóa".
- **Quản lý kho kép:** Hệ thống tách biệt giữa "Kho nguyên liệu" và "Kho sơ chế" để theo dõi sát sao giá trị hàng hóa ở từng giai đoạn.
- **Cảnh báo tự động:** Trong khâu sơ chế, nếu tỷ lệ hao hụt vượt định mức ("Đúng" tại cổng logic), hệ thống phải phát lệnh cảnh báo để quản lý can thiệp.
- **Trách nhiệm giải trình:** Mọi sai lệch sau kiểm kê đều phải có bước "Xác nhận lý do" trước khi được phép cập nhật tồn kho mới.

3.5.3. Luồng ngoại lệ

- **Nhập kho:** Nếu hàng hóa không đạt tiêu chuẩn đối chiếu, quy trình chuyển sang nhánh "Từ chối nhận" và kết thúc mà không phát sinh phiếu nhập hay cập nhật kho.
- **Sơ chế:** Trường hợp sơ chế không đạt (hao hụt nhiều), phải thông qua bước "Hệ thống gửi cảnh báo" và "Đánh giá sơ chế" để tìm nguyên nhân.
- **Kiểm kê:** Hàng hỏng: Nếu phát hiện nguyên liệu bị hỏng trong lúc kiểm kho, phải rẽ nhánh sang "Tạo phiếu hủy" và "Hủy nguyên liệu" trước khi tiếp tục đối chiếu số lượng.

3.6. Xem báo cáo và thống kê

3.6.1. Mô tả quy trình

Quy trình xem báo cáo bắt đầu khi người dùng có vai trò Chủ cửa hàng hoặc Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống. Sau khi đăng nhập, người dùng truy cập vào phân hệ Báo cáo & Thống kê để thực hiện việc theo dõi và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Tại giao diện báo cáo, người dùng lựa chọn loại báo cáo cần xem như báo cáo doanh thu, báo cáo tổng quan, báo cáo doanh thu, báo cáo kho hàng hoặc báo cáo sản phẩm. Đồng thời, người dùng có thể thiết lập các tham số lọc như khoảng thời gian, ca làm việc hoặc danh mục sản phẩm nhằm giới hạn phạm vi dữ liệu cần thống kê.

Hệ thống tiến hành tổng hợp và xử lý dữ liệu dựa trên các đơn hàng đã hoàn tất, các giao dịch kho và thông tin liên quan trong cơ sở dữ liệu. Kết quả báo cáo được hiển thị dưới dạng bảng số liệu hoặc biểu đồ trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích. Người dùng có thể xem chi tiết từng chỉ tiêu hoặc xuất báo cáo để phục vụ cho việc lưu trữ và đối soát.

3.6.2. Quy tắc nghiệp vụ

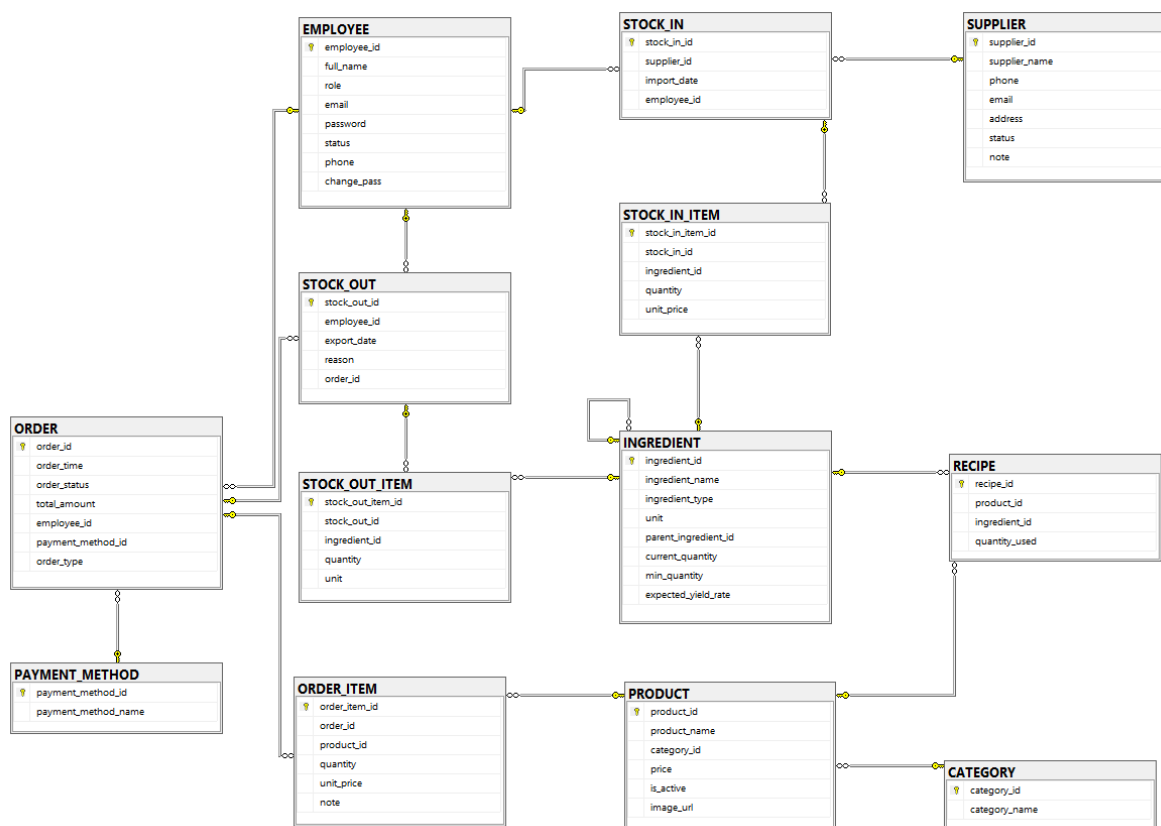
- Chỉ Chủ cửa hàng/Quản lý mới được xem báo cáo tổng hợp.
- Dữ liệu báo cáo chỉ lấy từ đơn hàng đã hoàn tất.
- Báo cáo kho hàng phải phản ánh đúng: Nhập kho, xuất kho tự động từ đơn, xuất kho thủ công
- Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu trong báo cáo.
- Thời gian phản hồi báo cáo < 3s.

3.6.3. Tình huống ngoại lệ

- Không có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn → hiển thị thông báo “Không có dữ liệu”.
- Người dùng không đủ quyền → từ chối truy cập.
- Lỗi hệ thống khi tổng hợp dữ liệu → ghi log và thông báo lỗi.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)



Hình 4-1. Sơ đồ quan hệ thực thể

4.2. Nhận diện, mô tả và xác định thuộc tính các thực thể

Bảng 4-1. Bảng nhận diện các thực thể

TÊN THỰC THỂ	KÝ HIỆU	MÔ TẢ
Nhân viên	EMPLOYEE	Quản lý thông tin nhân viên sử dụng hệ thống như thu ngân, pha chế, quản lý và quyền truy cập hệ thống.
Sản phẩm	PRODUCT	Quản lý thông tin các sản phẩm/đồ uống được bán trong cửa hàng, bao gồm giá bán, danh mục và trạng thái kinh doanh.

Danh mục sản phẩm	CATEGORY	Quản lý các nhóm sản phẩm như trà sữa, cà phê, nước ép,... giúp phân loại sản phẩm trong hệ thống.
Đơn hàng	ORDER	Lưu trữ thông tin các đơn hàng được tạo trong hệ thống, bao gồm thời gian đặt, nhân viên tạo đơn, trạng thái và tổng tiền.
Chi tiết đơn hàng	ORDER_ITEM	Lưu trữ thông tin chi tiết của từng sản phẩm trong một đơn hàng như số lượng, giá bán tại thời điểm bán và ghi chú pha chế.
Phương thức thanh toán	PAYMENT_METHOD	Quản lý các phương thức thanh toán được sử dụng trong hệ thống như tiền mặt, chuyển khoản hoặc QR code.
Nguyên liệu	INGREDIENT	Quản lý thông tin các nguyên liệu dùng để pha chế sản phẩm, bao gồm loại nguyên liệu, đơn vị tính và số lượng tồn kho.
Công thức	RECIPE	Lưu trữ thông tin công thức pha chế của từng sản phẩm, xác định loại nguyên liệu và lượng nguyên liệu cần dùng.
Phiếu nhập kho	STOCK_IN	Quản lý thông tin các lần nhập nguyên liệu vào kho từ nhà cung cấp, bao gồm ngày nhập và nhân viên thực hiện.
Chi tiết nhập kho	STOCK_IN_ITEM	Lưu trữ thông tin chi tiết của từng nguyên liệu trong phiếu nhập kho như số lượng nhập, đơn giá và hạn sử dụng.
Nhà cung cấp	SUPPLIER	Quản lý thông tin các nhà cung cấp nguyên liệu cho cửa hàng, bao gồm thông tin liên hệ, địa chỉ và trạng thái hợp tác.
Xuất kho	STOCK_OUT	Quản lý các lần xuất nguyên liệu khỏi kho, có thể phục vụ bán hàng, tiêu hủy hoặc mục đích khác.

Chi tiết xuất kho	STOCK_OUT_ITEM	Lưu trữ thông tin chi tiết nguyên liệu được xuất trong mỗi phiếu xuất kho, bao gồm số lượng và đơn vị xuất.
-------------------	----------------	---

4.3. Mối quan hệ giữa các thực thể

Bảng 4-2. Mối quan hệ giữa các thực thể

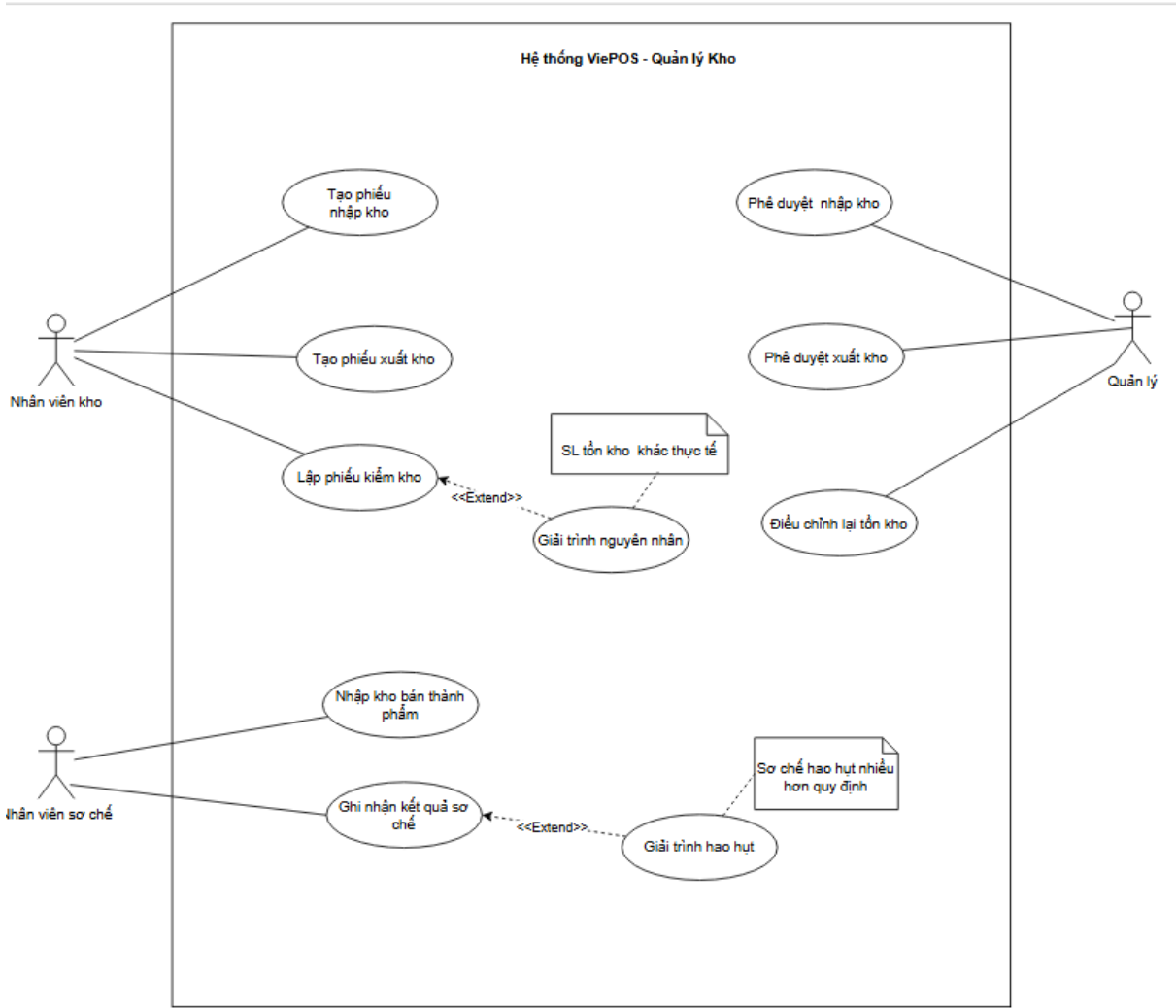
Thực thể A	Quan hệ	Thực thể B
CATEGORY	1 - N	PRODUCT
EMPLOYEE	1 - N	ORDER
PAYMENT_METHOD	1 - N	ORDER
ORDER	1 - N	ORDER_ITEM
PRODUCT	1 - N	ORDER_ITEM
PRODUCT	N - N	INGREDIENT (thông qua RECIPE)
INGREDIENT	1 - N	RECIPE
PRODUCT	1 - N	RECIPE
SUPPLIER	1 - N	STOCK_IN
EMPLOYEE	1 - N	STOCK_IN
STOCK_IN	1 - N	STOCK_IN_ITEM
INGREDIENT	1 - N	STOCK_IN_ITEM
EMPLOYEE	1 - N	STOCK_OUT
ORDER	1 - N	STOCK_OUT
STOCK_OUT	1 - N	STOCK_OUT_ITEM
INGREDIENT	1 - N	STOCK_OUT_ITEM

INGREDIENT	1 - N	INGREDIENT (self-reference)
------------	-------	-----------------------------

CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG THEO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
([Link các sơ đồ UML](#))

5.1. Mô tả chức năng hệ thống dưới góc nhìn người dùng

5.1.1. Quản lý kho



Hình 5-1. Usecase quản lý kho

Bảng 5-1. Tạo phiếu nhập kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-KHO-01
Tên Use Case	Tạo phiếu nhập kho

Mục đích	Cho phép nhân viên kho tạo phiếu nhập kho để ghi nhận việc nhập hàng hóa vào kho, đảm bảo quản lý hàng hóa chính xác và có kiểm soát.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Nhân viên kho đã đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Phiếu nhập kho được tạo và lưu trong hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên (khi có hàng nhập kho)
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhân viên kho truy cập module quản lý kho, chọn "Tạo phiếu nhập kho". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin lô hàng. 3. Nhân viên nhập: tên sản phẩm, số lượng, nhà cung cấp, ngày nhập, ghi chú. 4. Nhân viên xác nhận lưu phiếu. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống lưu phiếu vào CSDL, chuyển trạng thái sang "Chờ phê duyệt". 7. Hệ thống chuyển phiếu đến quản lý để xem xét và phê duyệt.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	5a. Dữ liệu không hợp lệ (thiếu thông tin bắt buộc, số lượng âm): - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể, yêu cầu nhân viên sửa lại. - Nhân viên chỉnh sửa và xác nhận lại. 5b. Nhà cung cấp không tồn tại trong hệ thống: - Hệ thống hiển thị cảnh báo, nhân viên liên hệ Admin để thêm nhà cung cấp trước.

Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	E1. Hệ thống gặp lỗi kết nối trong khi lưu: - Hiện thị thông báo lỗi, dữ liệu chưa được lưu, yêu cầu thử lại. E2. Nhân viên không có quyền tạo phiếu nhập kho: - Hệ thống từ chối và hiện thị thông báo "Không đủ quyền thực hiện thao tác này".
Yêu cầu đặc biệt	Biểu mẫu nhập liệu rõ ràng, dễ sử dụng. Xác nhận trước khi lưu.
Ghi chú khác	Phiếu chỉ có hiệu lực sau khi được Quản lý phê duyệt (UC-KHO-02).

Bảng 5-2. Phê duyệt nhập kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-KHO-02
Tên Use Case	Phê duyệt nhập kho
Mục đích	Cho phép Quản lý xem xét và phê duyệt (hoặc từ chối) phiếu nhập kho do nhân viên tạo, đảm bảo kiểm soát hàng hóa đầu vào.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Có ít nhất một phiếu nhập kho đang ở trạng thái "Chờ phê duyệt" (UC-KHO-01).
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Phiếu nhập kho được cập nhật trạng thái "Đã phê duyệt" hoặc "Từ chối", tồn kho được cập nhật nếu phê duyệt.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên (mỗi lần sau khi nhân viên tạo phiếu nhập)
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý truy cập danh sách phiếu nhập kho chờ phê duyệt. 2. Hệ thống hiện thị danh sách phiếu kèm thông tin chi tiết. 3. Quản lý chọn phiếu cần xem xét.

	4. Quản lý kiểm tra thông tin và chọn "Phê duyệt". 5. Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu thành "Đã phê duyệt". 6. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho tương ứng. 7. Hệ thống gửi thông báo kết quả đến nhân viên kho.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	4a. Quản lý phát hiện thông tin không chính xác, chọn "Từ chối": - Quản lý nhập lý do từ chối. - Hệ thống cập nhật trạng thái "Từ chối", gửi thông báo kèm lý do về cho nhân viên kho. - Nhân viên kho có thể tạo lại phiếu mới sau khi chỉnh sửa.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	E1. Phiếu đã bị hủy hoặc đã phê duyệt trước đó (trùng thao tác): - Hệ thống thông báo trạng thái hiện tại của phiếu, không cho phép thao tác lại.
Yêu cầu đặc biệt	Bắt buộc nhập lý do khi từ chối. Lịch sử phê duyệt phải được ghi lại đầy đủ.
Ghi chú khác	Không

Bảng 5-3 Tạo phiếu xuất kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-KHO-03
Tên Use Case	Tạo phiếu xuất kho
Mục đích	Cho phép nhân viên kho tạo phiếu xuất kho để ghi nhận việc xuất hàng hóa phục vụ bán hàng, chuyển kho hoặc sản xuất.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống

Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Nhân viên kho đã đăng nhập hệ thống. Sản phẩm cần xuất tồn tại trong kho.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Phiếu xuất kho được lưu vào hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên (khi có nhu cầu xuất hàng)
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhân viên kho truy cập chức năng "Tạo phiếu xuất kho". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin. 3. Nhân viên chọn sản phẩm, nhập số lượng xuất, ngày xuất và thông tin liên quan. 4. Nhân viên xác nhận tạo phiếu. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và tồn kho hiện tại. 6. Hệ thống lưu phiếu xuất kho với trạng thái "Chờ phê duyệt". 7. Hệ thống chuyển phiếu đến quản lý để phê duyệt.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	5a. Tồn kho không đủ số lượng yêu cầu: - Hệ thống hiển thị cảnh báo số lượng tồn hiện tại. - Nhân viên điều chỉnh số lượng hoặc hủy phiếu. 5b. Sản phẩm không tìm thấy trong hệ thống: - Hệ thống thông báo không tìm thấy mã sản phẩm. - Nhân viên kiểm tra lại mã hoặc liên hệ bộ phận kho.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	E1. Hệ thống gặp lỗi kết nối khi lưu phiếu: - Hiển thị thông báo lỗi, dữ liệu chưa được lưu. E2. Nhân viên không có quyền tạo phiếu xuất kho: - Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo "Không đủ quyền thực hiện thao tác này".
Yêu cầu đặc biệt	Hệ thống cần kiểm tra tồn kho trước khi cho phép tạo phiếu xuất.
Ghi chú khác	Phiếu xuất chỉ có hiệu lực sau khi được Quản lý phê duyệt (UC-KHO-04).

Bảng 5-4 Phê duyệt xuất kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-KHO-04
Tên Use Case	Phê duyệt xuất kho
Mục đích	Cho phép Quản lý xem xét và phê duyệt (hoặc từ chối) phiếu xuất kho, đảm bảo kiểm soát hàng hóa đầu ra khỏi kho.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Có ít nhất một phiếu xuất kho đang ở trạng thái "Chờ phê duyệt" (UC-KHO-03).
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Phiếu xuất kho được cập nhật trạng thái. Nếu phê duyệt, số lượng tồn kho được trừ tương ứng.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên (sau mỗi lần nhân viên tạo phiếu xuất)
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý truy cập danh sách phiếu xuất kho chờ phê duyệt. 2. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu kèm thông tin chi tiết. 3. Quản lý chọn phiếu cần xem xét. 4. Quản lý kiểm tra thông tin và chọn "Phê duyệt". 5. Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu thành "Đã phê duyệt". 6. Hệ thống trừ số lượng tồn kho tương ứng. 7. Hệ thống gửi thông báo kết quả đến nhân viên kho.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	4a. Quản lý từ chối phiếu xuất: - Quản lý nhập lý do từ chối. - Hệ thống cập nhật trạng thái "Từ chối", gửi thông báo kèm lý do về cho nhân viên kho.

	5a. Tồn kho tại thời điểm phê duyệt không còn đủ (do xuất đồng thời): - Hệ thống cảnh báo Quản lý về tình trạng thiếu hàng. - Quản lý quyết định phê duyệt một phần hoặc từ chối.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	E1. Phiếu đã được phê duyệt hoặc từ chối trước đó: - Hệ thống thông báo trạng thái hiện tại, không cho phép thao tác lại.
Yêu cầu đặc biệt	Bắt buộc nhập lý do khi từ chối. Lịch sử phê duyệt phải được lưu lại.
Ghi chú khác	Không

Bảng 5-5. Lập phiếu kiểm kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-KHO-05
Tên Use Case	Lập phiếu kiểm kho
Mục đích	Cho phép nhân viên kho lập phiếu kiểm kho để kiểm kê số lượng hàng hóa thực tế, đảm bảo dữ liệu tồn kho phản ánh đúng thực tế.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Nhân viên kho đã đăng nhập hệ thống. Không có phiếu kiểm kho nào đang thực hiện dở (tránh trùng lặp).
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Phiếu kiểm kho được tạo và lưu trong hệ thống. Nếu có chênh lệch, kích hoạt UC-KHO-06 (Giải trình nguyên nhân).
Tần suất sử dụng	Định kỳ (theo lịch kiểm kho)
Lưu đồ chính	1. Nhân viên kho truy cập chức năng kiểm kho, tạo phiếu kiểm kho mới.

(Main Flow)	2. Hệ thống xuất danh sách sản phẩm cần kiểm tra kèm số lượng tồn kho hiện tại theo hệ thống. 3. Nhân viên tiến hành kiểm đếm thực tế và nhập số liệu thực tế vào hệ thống. 4. Hệ thống tự động so sánh số liệu thực tế với số liệu hệ thống, hiển thị chênh lệch. 5. Nhân viên xác nhận kết quả kiểm kho. 6. Hệ thống lưu phiếu kiểm kho. 7. Nếu phát hiện chênh lệch → Hệ thống kích hoạt UC-KHO-06 (Giải trình nguyên nhân).
Luồng thay thế (Alternative Flows)	3a. Nhân viên phát hiện sản phẩm trong kho không có trong danh sách hệ thống: - Nhân viên ghi chú sản phẩm phát sinh ngoài danh sách. - Hệ thống cho phép thêm dòng sản phẩm mới vào phiếu kiểm kho. 5a. Nhân viên muốn hủy phiếu kiểm kho đang lập: - Hệ thống yêu cầu xác nhận hủy. - Phiếu kiểm kho được hủy, dữ liệu đã nhập không được lưu.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	E1. Phiếu kiểm kho đang bị khóa do một nhân viên khác đang thao tác: - Hệ thống hiển thị thông báo "Phiếu đang được sử dụng", không cho phép chỉnh sửa đồng thời. E2. Nhân viên không đủ quyền lập phiếu kiểm kho: - Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo lỗi phân quyền. E3. Mất kết nối khi đang nhập liệu: - Hệ thống tự động lưu nháp dữ liệu đã nhập, cho phép tiếp tục khi kết nối lại.
Yêu cầu đặc biệt	Danh sách sản phẩm phải hiển thị đầy đủ, có thể lọc theo danh mục.
Ghi chú khác	Khi có chênh lệch tồn kho, hệ thống tự động chuyển sang UC-KHO-06.

Bảng 5-6. Giải trình nguyên nhân (Chênh lệch tồn kho)

Mục	Nội dung
-----	----------

Use Case ID	UC-KHO-06
Tên Use Case	Giải trình nguyên nhân
Mục đích	Cho phép nhân viên kho ghi nhận và giải trình nguyên nhân khi số lượng tồn kho thực tế khác với số liệu hệ thống sau kiểm kho.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống, Quản lý
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Phiếu kiểm kho đã được lập và có chênh lệch tồn kho (UC-KHO-05). - Nhân viên kho đã đăng nhập hệ thống.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Giải trình được lưu vào hệ thống kèm phiếu kiểm kho. Quản lý nhận thông báo để xem xét và điều chỉnh tồn kho (UC-KHO-07).
Tần suất sử dụng	Khi có chênh lệch tồn kho sau kiểm kho
Luồng chính (Main Flow)	- Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm có chênh lệch từ phiếu kiểm kho. - Nhân viên chọn từng sản phẩm chênh lệch để nhập giải trình. - Nhân viên nhập nguyên nhân chênh lệch (hàng hỏng, thất thoát, nhập/xuất sai, v.v.). - Nhân viên xác nhận lưu giải trình. - Hệ thống lưu giải trình gắn với phiếu kiểm kho. - Hệ thống gửi thông báo đến Quản lý để xem xét và quyết định điều chỉnh tồn kho.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	3a. Nhân viên không xác định được nguyên nhân chênh lệch: - Nhân viên chọn lý do "Chưa xác định" và ghi chú thêm thông tin. - Hệ thống vẫn lưu giải trình với trạng thái "Chờ xác minh".
Trường hợp ngoại lệ	E1. Nhân viên không đủ quyền thực hiện giải trình:

(Exceptions)	- Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo lỗi phân quyền. E2. Phiếu kiểm kho bị khóa hoặc đã hoàn tất trước đó: - Hệ thống thông báo trạng thái phiếu, không cho phép sửa đổi.
Yêu cầu đặc biệt	Trường nguyên nhân là bắt buộc. Hỗ trợ chọn từ danh mục nguyên nhân có sẵn và nhập thêm mô tả tự do.
Ghi chú khác	Use case này được kích hoạt tự động từ UC-KHO-05 khi có chênh lệch.

Bảng 5-7. Điều chỉnh lại tồn kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-KHO-07
Tên Use Case	Điều chỉnh lại tồn kho
Mục đích	Cho phép Quản lý điều chỉnh số lượng tồn kho trong hệ thống dựa trên kết quả kiểm kho và giải trình nguyên nhân chênh lệch.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Quản lý đã đăng nhập hệ thống. Có dữ liệu chênh lệch tồn kho từ phiếu kiểm kho (UC-KHO-05) và giải trình nguyên nhân tương ứng (UC-KHO-06).
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Số lượng tồn kho trong hệ thống được cập nhật chính xác theo thực tế. Lịch sử điều chỉnh được ghi lại.
Tần suất sử dụng	Sau mỗi đợt kiểm kho có phát sinh chênh lệch
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý truy cập danh sách phiếu kiểm kho có chênh lệch cần xử lý. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chênh lệch và giải trình của nhân viên. 3. Quản lý xem xét giải trình và quyết định điều chỉnh.

	4. Quản lý xác nhận điều chỉnh tồn kho theo số liệu thực tế. 5. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho. 6. Hệ thống ghi lại lịch sử điều chỉnh (người thực hiện, thời gian, lý do). 7. Hệ thống gửi thông báo kết quả đến nhân viên kho.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	3a. Quản lý không đồng ý với giải trình, yêu cầu giải trình lại: - Quản lý ghi chú yêu cầu bổ sung và trả lại phiếu cho nhân viên. - Nhân viên cập nhật giải trình và gửi lại. 4a. Quản lý quyết định điều chỉnh một phần (không toàn bộ chênh lệch): - Quản lý nhập số lượng điều chỉnh thực tế. - Hệ thống cập nhật theo con số Quản lý xác nhận.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	E1. Dữ liệu giải trình chưa đầy đủ (chưa có giải trình cho tất cả mặt hàng chênh lệch): - Hệ thống cảnh báo, yêu cầu nhân viên kho bổ sung giải trình trước khi điều chỉnh. E2. Lỗi hệ thống khi lưu điều chỉnh: - Hệ thống thông báo lỗi, không thực hiện thay đổi tồn kho, yêu cầu thử lại.
Yêu cầu đặc biệt	Mọi thao tác điều chỉnh phải được ghi log đầy đủ. Không được xóa lịch sử điều chỉnh.
Ghi chú khác	Không

Bảng 5-8. Nhập kho bán thành phẩm

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-KHO-08
Tên Use Case	Nhập kho bán thành phẩm
Mục đích	Cho phép nhập sản phẩm đã sơ chế vào kho bán thành phẩm sau khi kết quả sơ chế được ghi nhận, đảm bảo tồn kho được cập nhật chính xác.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên sơ chế

Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Quá trình sơ chế đã hoàn tất. Kết quả sơ chế đã được ghi nhận vào hệ thống (UC-KHO-09).
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Bán thành phẩm được cập nhật vào tồn kho bán thành phẩm trong hệ thống.
Tần suất sử dụng	Sau mỗi lần hoàn thành sơ chế
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhân viên sơ chế truy cập chức năng nhập kho bán thành phẩm. 2. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả sơ chế đã ghi nhận từ UC-KHO-09. 3. Nhân viên kiểm tra thông tin và xác nhận nhập kho bán thành phẩm. 4. Hệ thống cập nhật số lượng bán thành phẩm vào dữ liệu tồn kho. 5. Hệ thống ghi lại thời gian và người thực hiện nhập kho.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	3a. Số lượng bán thành phẩm thực tế khác với kết quả sơ chế ghi nhận: - Nhân viên chỉnh sửa số lượng và ghi chú lý do. - Hệ thống lưu số lượng thực tế và đánh dấu có chênh lệch.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	E1. Kết quả sơ chế chưa được ghi nhận đầy đủ (UC-KHO-09 chưa hoàn tất): - Hệ thống từ chối nhập kho và hiển thị thông báo yêu cầu hoàn tất ghi nhận sơ chế trước. E2. Nhân viên không đủ quyền nhập kho bán thành phẩm: - Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo lỗi phân quyền. E3. Hệ thống từ chối nhập kho vì hao hụt sơ chế chưa được giải trình (UC-KHO-10 chưa hoàn tất): - Hệ thống hiển thị cảnh báo, yêu cầu hoàn tất giải trình hao hụt trước khi nhập kho.
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ cho phép nhập kho sau khi kết quả sơ chế đã được lưu đầy đủ và hao hụt (nếu có) đã được giải trình.

Ghi chú khác	Không
--------------	-------

Bảng 5-9. Ghi nhận kết quả sơ chế

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-KHO-09
Tên Use Case	Ghi nhận kết quả sơ chế
Mục đích	Cho phép nhân viên sơ chế ghi nhận kết quả sau quá trình sơ chế, bao gồm số lượng bán thành phẩm thu được và mức hao hụt thực tế.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên sơ chế
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Nhân viên sơ chế đã đăng nhập hệ thống. Có yêu cầu sơ chế được tạo bởi bộ phận liên quan.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Kết quả sơ chế được lưu vào hệ thống. Nếu hao hụt vượt mức quy định → Kích hoạt UC-KHO-10 (Giải trình hao hụt). Nếu hao hụt trong mức quy định → Kích hoạt UC-KHO-08 (Nhập kho bán thành phẩm).
Tần suất sử dụng	Sau mỗi lần hoàn thành sơ chế
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhân viên sơ chế truy cập chức năng ghi nhận kết quả sơ chế. 2. Hệ thống hiển thị thông tin yêu cầu sơ chế. 3. Nhân viên nhập số lượng nguyên liệu đầu vào, số lượng bán thành phẩm thu được, số lượng hao hụt. 4. Hệ thống tính toán tỷ lệ hao hụt và so sánh với mức quy định. 5. Nhân viên xác nhận lưu kết quả. 6. Hệ thống lưu kết quả sơ chế.

	7a. Nếu hao hụt trong mức quy định → Hệ thống chuyển sang UC-KHO-08 (Nhập kho bán thành phẩm). 7b. Nếu hao hụt vượt mức quy định → Hệ thống kích hoạt UC-KHO-10 (Giải trình hao hụt).
Luồng thay thế (Alternative Flows)	3a. Nhân viên nhập số lượng bán thành phẩm lớn hơn nguyên liệu đầu vào: - Hệ thống hiển thị cảnh báo dữ liệu bất hợp lý, yêu cầu kiểm tra lại. 5a. Nhân viên muốn hủy kết quả đang nhập: - Hệ thống yêu cầu xác nhận hủy. - Dữ liệu chưa lưu bị xóa, nhân viên quay lại bước 1.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	E1. Dữ liệu sơ chế đầu vào bị thiếu (số lượng nguyên liệu hoặc bán thành phẩm): - Hệ thống từ chối lưu và yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. E2. Nhân viên không đủ quyền ghi nhận kết quả sơ chế: - Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo lỗi phân quyền.
Yêu cầu đặc biệt	Hệ thống tự động tính tỷ lệ hao hụt và so sánh với ngưỡng quy định. Cảnh báo rõ ràng khi vượt ngưỡng.
Ghi chú khác	Kết quả sơ chế là tiền đề bắt buộc để thực hiện UC-KHO-08.

Bảng 5-10. Giải trình hao hụt sơ chế

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-KHO-10
Tên Use Case	Giải trình hao hụt sơ chế
Mục đích	Cho phép nhân viên sơ chế giải trình nguyên nhân hao hụt vượt mức quy định trong quá trình sơ chế, trước khi tiến hành nhập kho bán thành phẩm.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên sơ chế

Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống, Quản lý
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Kết quả sơ chế đã được ghi nhận với hao hụt vượt mức quy định (UC-KHO-09). Nhân viên sơ chế đã đăng nhập hệ thống.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Giải trình hao hụt được lưu vào hệ thống. Quản lý nhận thông báo để xem xét. Sau khi được chấp thuận, hệ thống cho phép tiến hành UC-KHO-08 (Nhập kho bán thành phẩm).
Tần suất sử dụng	Khi hao hụt sơ chế vượt mức quy định
Luồng chính (Main Flow)	1. Hệ thống hiển thị thông báo hao hụt vượt mức và yêu cầu giải trình. 2. Nhân viên truy cập chức năng giải trình hao hụt. 3. Hệ thống hiển thị thông tin: mức hao hụt thực tế, mức hao hụt cho phép, phần vượt mức. 4. Nhân viên nhập nguyên nhân hao hụt vượt mức (nguyên liệu kém chất lượng, thiết bị lỗi, v.v.). 5. Nhân viên xác nhận và gửi giải trình. 6. Hệ thống lưu giải trình và gửi thông báo đến Quản lý. 7. Quản lý xem xét và phê duyệt (hoặc từ chối) giải trình. 8. Nếu được chấp thuận → Hệ thống mở khóa cho phép thực hiện UC-KHO-08.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	7a. Quản lý từ chối giải trình, yêu cầu bổ sung thông tin: - Hệ thống gửi thông báo kèm lý do từ chối về cho nhân viên. - Nhân viên cập nhật giải trình và gửi lại. 4a. Nhân viên không xác định được nguyên nhân hao hụt: - Nhân viên chọn lý do "Chưa xác định" và ghi chú thêm thông tin. - Giải trình được lưu với trạng thái "Chờ xác minh", Quản lý vẫn nhận được thông báo.
Trường hợp ngoại lệ	E1. Nhân viên không đủ quyền thực hiện giải trình hao hụt:

(Exceptions)	- Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo lỗi phân quyền. E2. Hệ thống từ chối nhập kho (UC-KHO-08) vì giải trình hao hụt chưa được Quản lý phê duyệt: - Hệ thống hiển thị trạng thái giải trình đang chờ duyệt, không cho phép tiến hành nhập kho. E3. Quản lý không phản hồi giải trình trong thời gian quy định: - Hệ thống gửi nhắc nhở tự động đến Quản lý sau khoảng thời gian cấu hình.
Yêu cầu đặc biệt	Trường nguyên nhân là bắt buộc. Nhập kho bán thành phẩm bị khóa cho đến khi giải trình được Quản lý phê duyệt.
Ghi chú khác	Use case này được kích hoạt tự động từ UC-KHO-09 khi hao hụt vượt mức quy định.

5.2. Mô tả quy trình nghiệp vụ

5.2.1. Quy trình quản lý kho

Bảng 5-11. Quy trình nghiệp vụ nhập kho

Use Case ID	UC-WH-01
Tên Use Case	Nhập kho
Mục đích	Ghi nhận nguyên liệu/hàng hóa được nhập thêm vào kho và cập nhật số lượng tồn kho.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống, Quản lý (người phê duyệt)
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Nhân viên kho đã đăng nhập hệ thống; hàng hóa/nguyên liệu đã về đến cửa hàng.

Điều kiện sau cùng(Postconditions)	Phiếu nhập kho được tạo, phê duyệt và lưu trong hệ thống; số lượng tồn kho được cập nhật tăng tương ứng.
Tần suất sử dụng	Theo nhu cầu nhập hàng (hàng tuần hoặc khi cần bổ sung)
Luồng chính(Main Flow)	1. Nhân viên kho đăng nhập hệ thống và truy cập chức năng "Quản lý kho". 2. Nhân viên kho chọn "Tạo phiếu nhập kho". 3. Hệ thống hiển thị form tạo phiếu nhập. 4. Nhân viên kho chọn nhà cung cấp và nhập ngày nhập hàng. 5. Nhân viên kho tìm kiếm và chọn từng nguyên liệu/sản phẩm cần nhập. 6. Nhân viên kho nhập số lượng thực nhận và giá nhập cho từng dòng hàng. 7. Nhân viên kho kiểm tra lại thông tin và nhấn "Gửi phê duyệt". 8. Quản lý nhận thông báo, kiểm tra và xác nhận phê duyệt phiếu nhập. 9. Hệ thống lưu phiếu nhập và tự động cộng số lượng vào tồn kho hiện tại. 10. Hệ thống hiển thị thông báo nhập kho thành công và số lượng tồn kho mới.
Luồng thay thế(Alternative Flows)	5a. Nguyên liệu chưa có trong danh mục → nhân viên kho báo quản lý tạo mới nguyên liệu trước khi thêm vào phiếu nhập. 8a. Quản lý từ chối phê duyệt → hệ thống thông báo lý do từ chối; nhân viên kho chỉnh sửa và gửi lại.
Trường hợp ngoại lệ(Exceptions)	9a. Lỗi lưu dữ liệu → hệ thống thông báo lỗi, không cập nhật tồn kho, yêu cầu thực hiện lại.
Yêu cầu đặc biệt	Ghi nhận thông tin nhà cung cấp, ngày nhập, người thực hiện và người phê duyệt; lưu lịch sử phiếu nhập để đối soát.
Ghi chú khác	Không

Bảng 5-12. Quy trình nghiệp vụ xuất kho

Use Case ID	UC-WH-02
Tên Use Case	Xuất kho
Mục đích	Ghi nhận nguyên liệu/hàng hóa được xuất khỏi kho do hàng hỏng, mất mát hoặc điều chuyển nội bộ.
Tác nhân chính(Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ(Supporting Actor)	Hệ thống, Quản lý (người phê duyệt)
Điều kiện tiên quyết(Preconditions)	Nhân viên kho đã đăng nhập hệ thống; nguyên liệu/hàng hóa tồn tại trong kho với số lượng đủ để xuất.
Điều kiện sau cùng(Postconditions)	Phiếu xuất kho được phê duyệt và ghi nhận; số lượng tồn kho được cập nhật giảm theo thực tế.
Tần suất sử dụng	Theo nhu cầu (khi có hàng hỏng, mất mát, điều chuyển nội bộ...)
Luồng chính(Main Flow)	1. Nhân viên kho truy cập chức năng "Quản lý kho" và chọn "Tạo phiếu xuất kho". 2. Hệ thống hiển thị form tạo phiếu xuất. 3. Nhân viên kho chọn lý do xuất kho (hàng hỏng / mất mát / điều chuyển / khác). 4. Nhân viên kho tìm kiếm và chọn nguyên liệu/sản phẩm cần xuất. 5. Nhân viên kho nhập số lượng cần xuất cho từng mặt hàng. 6. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho, xác nhận đủ hàng để xuất. 7. Nhân viên kho kiểm tra lại thông tin và nhấn "Gửi phê duyệt". 8. Quản lý nhận thông báo, kiểm tra và xác nhận phê duyệt phiếu xuất. 9. Hệ thống lưu phiếu xuất và tự động trừ số lượng khỏi tồn kho. 10. Hệ thống hiển thị thông báo xuất kho thành công và số lượng tồn kho còn lại.

Luồng thay thế(Alternative Flows)	6a. Số lượng cần xuất vượt quá tồn kho → hệ thống hiển thị cảnh báo "Không đủ hàng"; nhân viên kho nhập lại số lượng phù hợp. 8a. Quản lý từ chối phê duyệt → hệ thống thông báo lý do; nhân viên kho chỉnh sửa và gửi lại.
Trường hợp ngoại lệ(Exceptions)	9a. Lỗi lưu phiếu xuất → hệ thống thông báo lỗi, không thực hiện thay đổi tồn kho.
Yêu cầu đặc biệt	Ghi nhận lý do xuất kho, người thực hiện và người phê duyệt; lưu lịch sử phiếu xuất để tra cứu và đối soát.
Ghi chú khác	Trường hợp bán hàng: hệ thống tự động xuất kho khi đơn hàng được thanh toán thành công, không cần thao tác thủ công.

Bảng 5-13. Quy trình nghiệp vụ kiểm kê kho

Use Case ID	UC-WH-03
Tên Use Case	Kiểm kê kho
Mục đích	Đối chiếu số lượng tồn kho thực tế với số liệu hệ thống nhằm phát hiện và điều chỉnh sai lệch.
Tác nhân chính(Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ(Supporting Actor)	Hệ thống, Quản lý (người phê duyệt)
Điều kiện tiên quyết(Preconditions)	Nhân viên kho đã đăng nhập hệ thống; hệ thống đã có dữ liệu tồn kho.
Điều kiện sau cùng(Postconditions)	Biên bản kiểm kê được phê duyệt và lưu; số lượng tồn kho trong hệ thống được điều chỉnh theo số liệu thực tế.
Tần suất sử dụng	Định kỳ (hàng tuần/tháng) hoặc đột xuất khi nghi ngờ sai lệch
Luồng chính(Main Flow)	1. Nhân viên kho truy cập chức năng "Kiểm kê kho".

	2. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ nguyên liệu/hàng hóa kèm số lượng tồn theo hệ thống. 3. Nhân viên kho tiến hành đếm thực tế từng mặt hàng trong kho. 4. Nhân viên kho nhập số lượng thực đếm được vào cột "Thực tế" trên hệ thống. 5. Hệ thống tự động tính và hiển thị chênh lệch (+/-) giữa thực tế và hệ thống cho từng mặt hàng. 6. Nhân viên kho ghi chú lý do chênh lệch (nếu có) và nhấn "Gửi phê duyệt". 7. Quản lý nhận thông báo, xem xét kết quả kiểm kê và xác nhận phê duyệt. 8. Hệ thống lưu biên bản kiểm kê và cập nhật tồn kho theo số liệu thực tế.
Luồng thay thế(Alternative Flows)	5a. Không có chênh lệch ở tất cả các mặt hàng → nhân viên kho gửi phê duyệt; quản lý xác nhận, tồn kho không thay đổi. 7a. Quản lý yêu cầu kiểm kê lại một số mặt hàng → nhân viên kho kiểm đếm lại và cập nhật số liệu.
Trường hợp ngoại lệ(Exceptions)	8a. Lỗi lưu dữ liệu → hệ thống thông báo lỗi, biên bản và tồn kho chưa được cập nhật.
Yêu cầu đặc biệt	Lưu lịch sử kiểm kê kèm thông tin người thực hiện và người phê duyệt; hỗ trợ xuất biên bản dạng PDF/Excel.
Ghi chú khác	Không

5.3. Định nghĩa class cho các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng

5.3.1. Định nghĩa class cho các đối tượng

Dựa trên phân tích nghiệp vụ của hệ thống quản lý quán cà phê ViePOS, các đối tượng chính trong hệ thống được mô hình hóa thành các lớp sau:

Bảng 5-14. Các đối tượng chính trong hệ thống được mô hình hóa thành các lớp

Class	Mô tả
Employee	Lưu trữ thông tin nhân viên và hỗ trợ các chức năng đăng nhập, đăng xuất hệ thống.
Product	Quản lý thông tin sản phẩm như tên, giá, trạng thái hoạt động và danh mục sản phẩm.
Category	Phân loại các sản phẩm trong hệ thống.
Order	Đại diện cho đơn hàng được tạo khi khách hàng mua sản phẩm.
OrderItem	Lưu thông tin chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng.
PaymentMethod	Quản lý các phương thức thanh toán của đơn hàng.
Ingredient	Lưu trữ thông tin nguyên liệu sử dụng để pha chế sản phẩm.
Recipe	Xác định công thức pha chế của từng sản phẩm dựa trên các nguyên liệu.
StockIn	Quản lý thông tin phiếu nhập kho nguyên liệu.
StockInItem	Lưu thông tin chi tiết các nguyên liệu trong phiếu nhập kho.
StockOut	Quản lý thông tin phiếu xuất kho nguyên liệu.
StockOutItem	Lưu thông tin chi tiết các nguyên liệu trong phiếu xuất kho.
Supplier	Lưu thông tin nhà cung cấp nguyên liệu.

Các lớp này bao gồm các thuộc tính để lưu trữ dữ liệu và phương thức để thực hiện các chức năng nghiệp vụ của hệ thống.

5.3.2. Mối quan hệ giữa các đối tượng

Các lớp trong hệ thống có những mối quan hệ chính như sau:

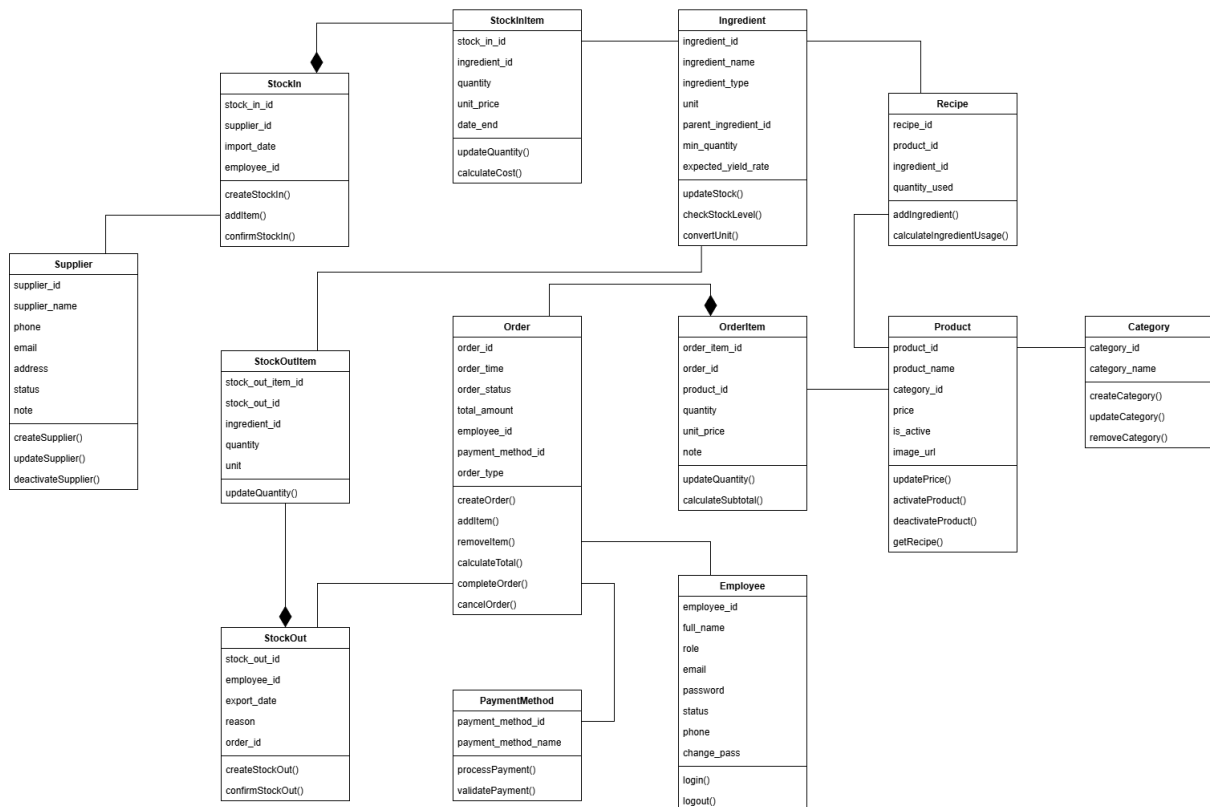
- Association:
 - Product liên kết với Category để xác định loại sản phẩm.
 - Order liên kết với Employee để xác định nhân viên tạo đơn.

- Recipe liên kết với Ingredient để xác định nguyên liệu sử dụng.
- Composition:
 - Order - OrderItem: một đơn hàng gồm nhiều chi tiết đơn hàng.
 - StockIn - StockInItem: một phiếu nhập gồm nhiều nguyên liệu nhập.
 - StockOut - StockOutItem: một phiếu xuất gồm nhiều nguyên liệu xuất.

Các mối quan hệ này giúp mô hình hóa rõ ràng cách các đối tượng tương tác trong hệ thống, làm cơ sở để xây dựng sơ đồ lớp.

5.4. Sơ đồ lớp (Class Diagram)

Sơ đồ lớp mô tả cấu trúc chính của hệ thống ViePOS, bao gồm các lớp liên quan đến bán hàng, quản lý sản phẩm và quản lý kho.



Hình 5-2. Class Diagram của hệ thống quản lý bán hàng và kho nguyên liệu quán cà phê

Nhóm lớp bán hàng gồm Order, OrderItem, PaymentMethod và Employee. Lớp Order đại diện cho đơn hàng và chứa nhiều OrderItem theo quan hệ composition. OrderItem lưu thông tin từng sản phẩm trong đơn. PaymentMethod quản lý các phương thức thanh toán, còn Employee đại diện cho nhân viên thực hiện đơn hàng.

Nhóm lớp sản phẩm gồm Product, Category, Recipe và Ingredient. Product thuộc một Category, đồng thời liên kết với Recipe để xác định các nguyên liệu cần dùng. Ingredient lưu thông tin nguyên liệu và mức tồn tối thiểu để hỗ trợ kiểm soát kho.

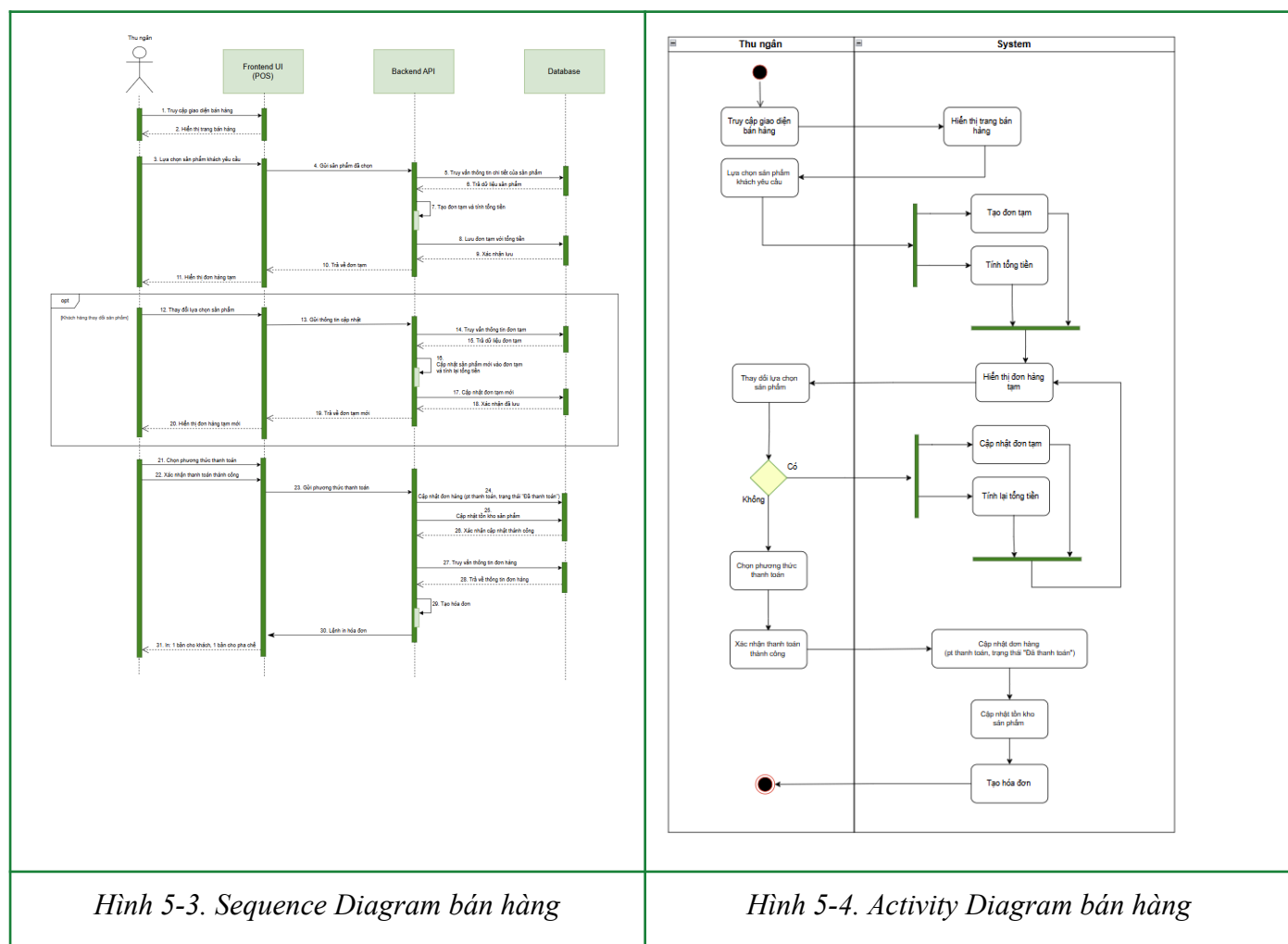
Nhóm lớp quản lý kho gồm StockIn, StockInItem, StockOut, StockOutItem và Supplier. StockIn và StockOut đại diện cho các giao dịch nhập và xuất kho, mỗi giao dịch bao gồm nhiều item tương ứng. Supplier lưu thông tin nhà cung cấp nguyên liệu.

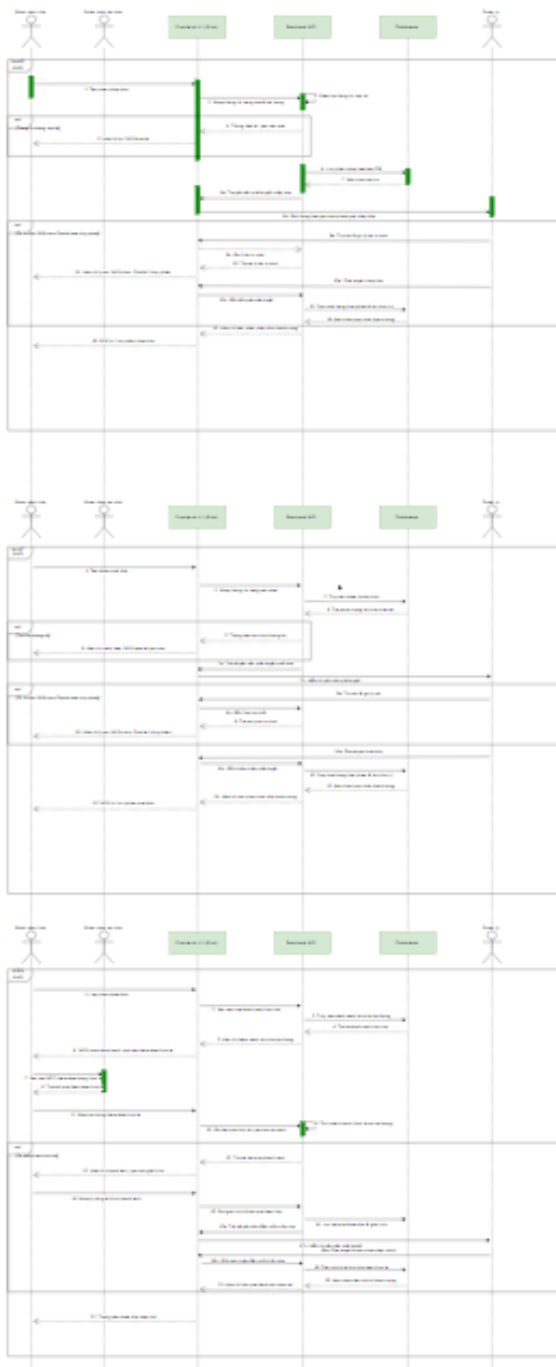
Các quan hệ composition giữa Order - OrderItem, StockIn - StockInItem và StockOut - StockOutItem thể hiện rằng các item phụ thuộc vào vòng đời của đối tượng chính. Thiết kế này giúp hệ thống quản lý chặt chẽ dữ liệu bán hàng, công thức sản phẩm và tồn kho nguyên liệu.

5.5. Sequence diagram và Activity Diagram

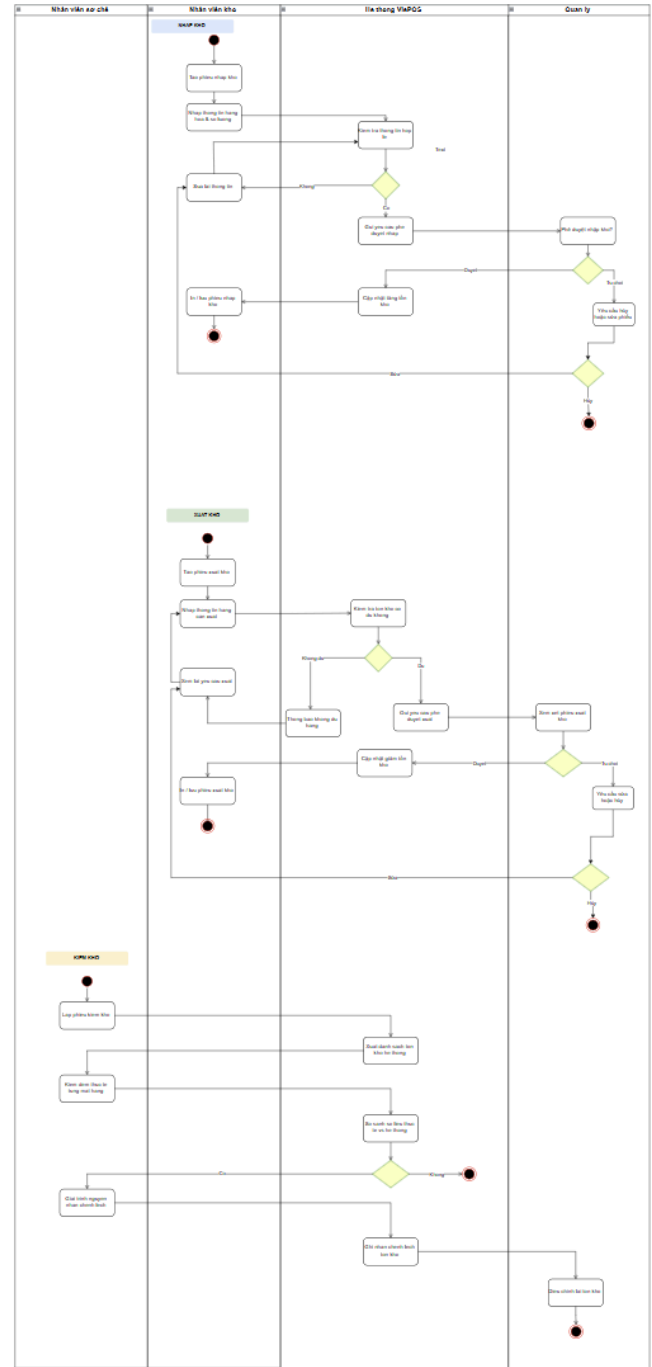
Bảng 5-15. Sequence Diagram và Activity Diagram

([Link sơ đồ](#))





Hình 5-5. Sequence Diagram quản lý kho



Hình 5-6. Activity Diagram quản lý kho

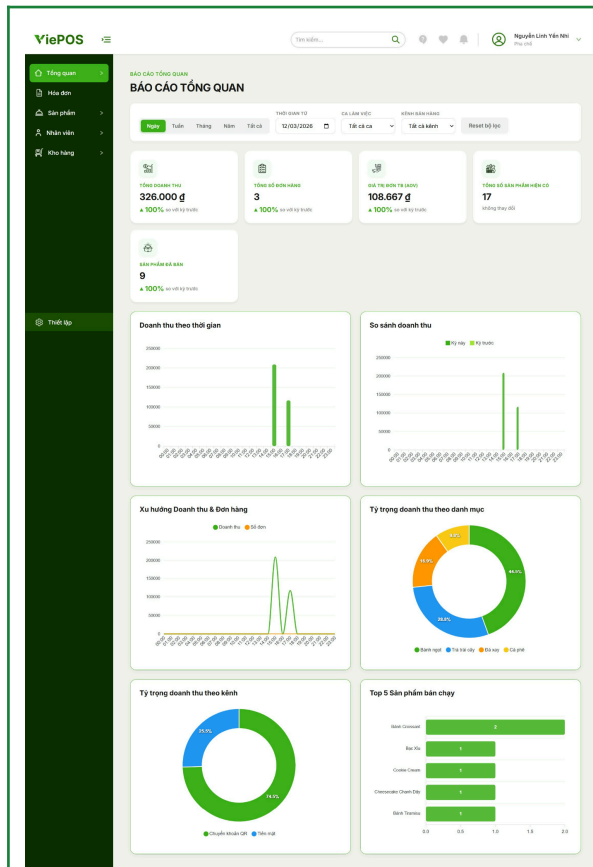
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

([Demo sử dụng phần mềm](#))

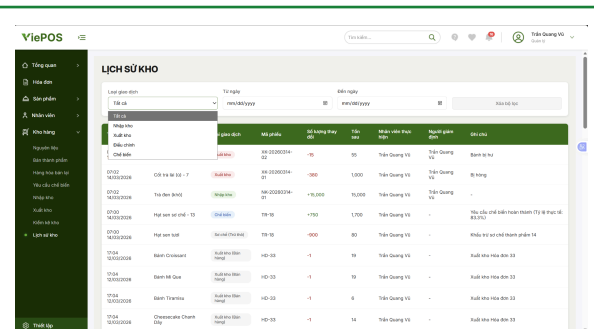
6.1. Các giao diện chính trong phần mềm

Bảng 6-1. Giao diện chính trong phần mềm

Hình 6-1. Giao diện Đăng nhập	
Máy POS	
Hình 6-2. Giao diện Bán hàng	Hình 6-3. Giao diện Thanh toán
Quản trị	



Hình 6-4. Giao diện báo cáo tổng quan



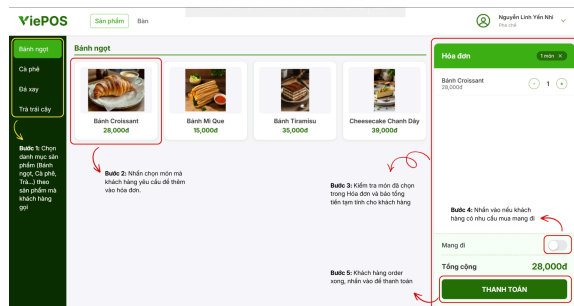
Hình 6-5. Giao diện lịch sử kho

6.2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm

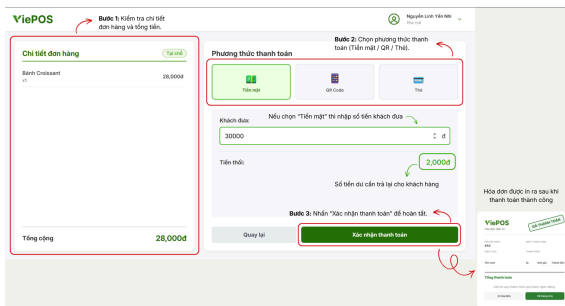
Bảng 6-2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm



Hướng dẫn Đặt món

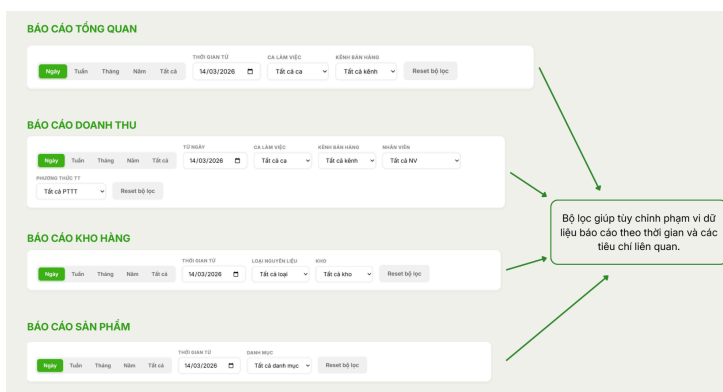


Hình 6-7. Hướng dẫn Bán hàng

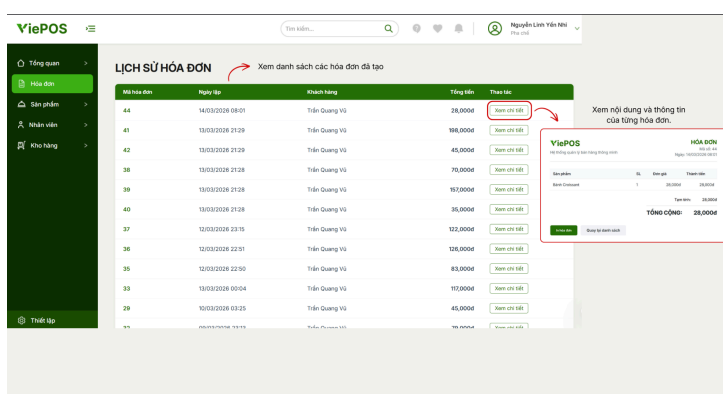


Hình 6-8. Hướng dẫn Thanh toán

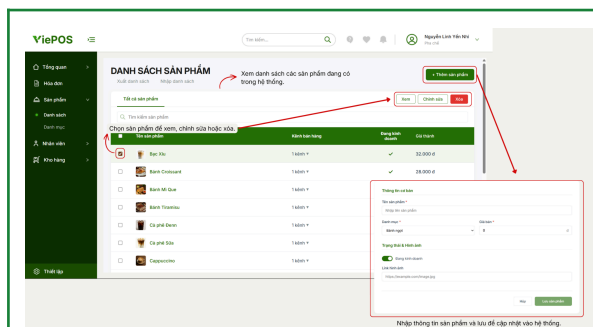
Hình 6-9. Hướng dẫn Quản lý Báo cáo



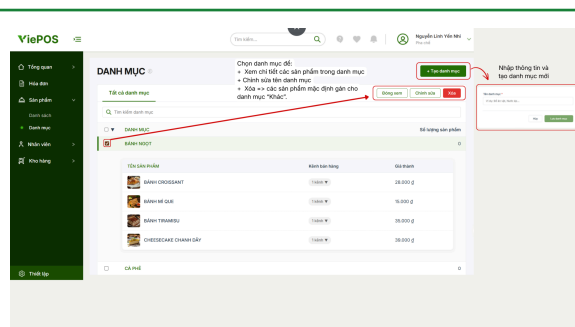
Hình 6-10. Hướng dẫn Quản lý Hóa đơn



Hướng dẫn Quản lý Sản phẩm

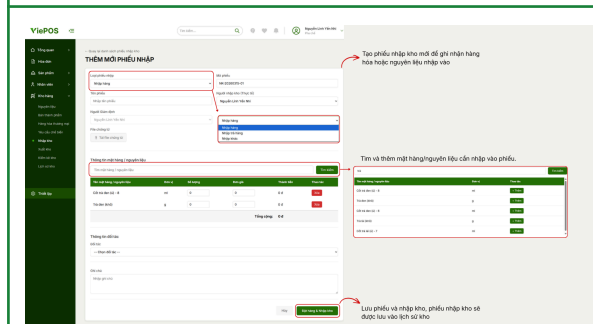


Hình 6-11. Danh sách sản phẩm

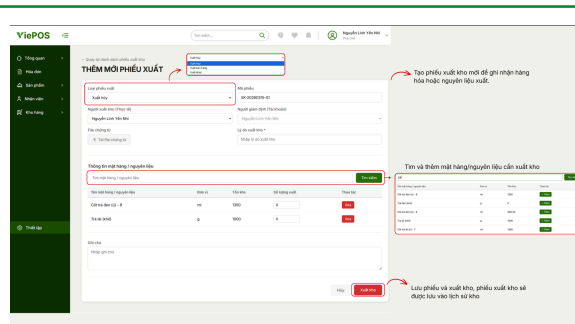


Hình 6-12. Danh mục sản phẩm

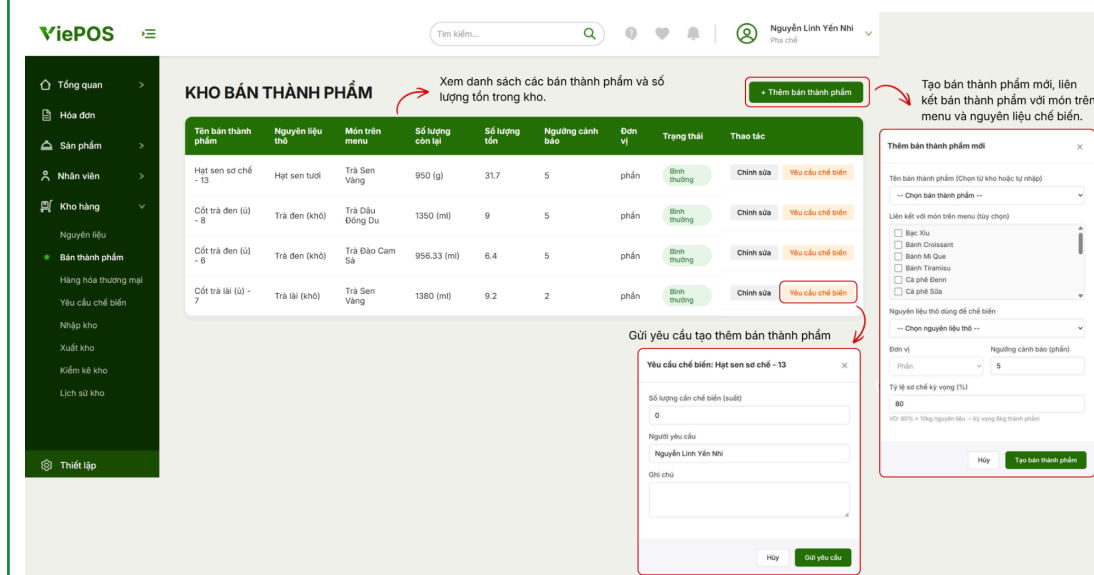
Hướng dẫn Quản lý Kho



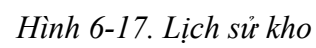
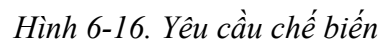
Hình 6-13. Hướng dẫn Nhập kho



Hình 6-14. Hướng dẫn Xuất kho



Hình 6-15. Bán thành phẩm



CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

7.1. Kết quả của đồ án

Sau quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế và phân tích nghiệp vụ, nhóm đã thực hiện việc phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng ViePOS cho các cơ sở kinh doanh F&B vừa và nhỏ. Kết quả của quá trình thực hiện là việc xây dựng mô hình hệ thống nhằm hỗ trợ quản lý các hoạt động bán hàng, quản lý sản phẩm, kiểm soát kho nguyên liệu và theo dõi tình hình kinh doanh của quán cà phê.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành xác định các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng của hệ thống, làm cơ sở cho việc xây dựng các mô hình phân tích và thiết kế. Trên cơ sở đó, nhóm đã xây dựng Use Case Diagram để mô tả các chức năng chính của hệ thống và sự tương tác giữa người dùng với hệ thống; Data Flow Diagram (DFD) nhằm thể hiện luồng dữ liệu và các quá trình xử lý trong hệ thống; và Entity Relationship Diagram (ERD) để mô tả cấu trúc dữ liệu cũng như mối quan hệ giữa các thực thể trong cơ sở dữ liệu.

Ngoài ra, nhóm cũng xây dựng các mô hình Class Diagram, Sequence Diagram và Activity Diagram nhằm mô tả cấu trúc của hệ thống, trình tự thực hiện các chức năng và luồng hoạt động của các quy trình nghiệp vụ. Bên cạnh đó, một số thiết kế giao diện cơ bản của hệ thống cũng được đề xuất nhằm minh họa cách người dùng tương tác với các chức năng như quản lý sản phẩm, tạo đơn hàng, quản lý kho nguyên liệu và theo dõi báo cáo bán hàng.

Những nội dung trên thể hiện kết quả của quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng ViePOS, đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá các ưu điểm và hạn chế của hệ thống trong các phần tiếp theo.

7.2. Ưu điểm

Tập trung tối ưu cho mô hình F&B

Hệ thống ViePOS được thiết kế chuyên biệt cho mô hình kinh doanh dịch vụ ăn uống (F&B) vừa và nhỏ. Khác với một số phần mềm POS tổng quát như KiotViet vốn phục vụ nhiều ngành bán lẻ khác nhau, ViePOS tập trung vào các nghiệp vụ đặc thù như quản lý thực đơn, quy trình gọi món, pha chế và phục vụ. Điều này giúp hệ thống phù hợp hơn với môi trường vận hành của quán cà phê, nhà hàng nhỏ hoặc cửa hàng đồ uống.

Quản lý kho nguyên liệu chi tiết theo định mức (BOM)

Một ưu điểm nổi bật của ViePOS là khả năng liên kết trực tiếp giữa nghiệp vụ bán hàng và quản lý kho nguyên liệu thông qua cơ chế định mức nguyên liệu (BOM). Khi một đơn hàng được thanh toán, hệ thống sẽ tự động trừ kho các nguyên liệu tương ứng theo công thức đã được thiết lập từ trước cho từng món.

Bên cạnh đó, hệ thống còn áp dụng mô hình quản lý kho đa tầng, tách biệt giữa kho nguyên liệu thô và kho bán thành phẩm sau sơ chế. Cách tiếp cận này giúp phản ánh chính xác vòng đời của nguyên vật liệu trong quá trình chế biến, đồng thời hỗ trợ kiểm soát chi phí nguyên liệu và hạn chế thất thoát trong vận hành.

So với nhiều hệ thống POS phổ biến như KiotViet - vốn chủ yếu quản lý tồn kho theo đơn vị sản phẩm bán ra - ViePOS cho phép quản lý nguyên liệu ở mức chi tiết hơn, phù hợp với đặc thù chế biến của ngành F&B.

Giao diện đơn giản, phù hợp vận hành thực tế

Hệ thống được thiết kế với nguyên tắc giao diện trực quan và tối giản, giúp người dùng dễ dàng thao tác ngay cả khi không có nhiều kinh nghiệm sử dụng phần mềm. Các chức năng chính như tạo đơn hàng, thanh toán, theo dõi trạng thái đơn và in hóa đơn được bố trí rõ ràng theo đúng trình tự nghiệp vụ, giúp nhân viên thu ngân và nhân viên phục vụ thao tác nhanh chóng trong quá trình làm việc.

Đặc biệt, giao diện được tối ưu để sử dụng trong môi trường vận hành có nhịp độ cao như quán cà phê hoặc cửa hàng đồ uống, nơi nhân viên thường phải xử lý nhiều đơn hàng trong thời gian ngắn. Việc sắp xếp các chức năng theo logic nghiệp vụ giúp giảm thiểu sai sót khi lên đơn, rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cửa hàng.

7.3. Những điểm còn thiếu sót

Chưa hỗ trợ mô hình chuỗi cửa hàng

Hệ thống ViePOS hiện được thiết kế chủ yếu cho mô hình cửa hàng đơn lẻ. Các chức năng quản lý nhiều chi nhánh, đồng bộ tồn kho giữa các cửa hàng hoặc tổng hợp báo cáo cho toàn bộ chuỗi cửa hàng chưa được triển khai trong phiên bản hiện tại.

Trong khi đó, các hệ thống POS thương mại như KiotViet thường cung cấp các công cụ quản lý chuỗi như theo dõi doanh thu từng chi nhánh, quản lý kho tập trung hoặc điều phối nguyên vật liệu giữa các cửa hàng. Việc thiếu các chức năng này khiến ViePOS chưa phù hợp

với các doanh nghiệp F&B có quy mô lớn hoặc đang có kế hoạch mở rộng thành chuỗi cửa hàng.

Chưa tích hợp kế toán và quản lý tài chính

ViePOS hiện tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ các nghiệp vụ vận hành như bán hàng, quản lý thực đơn và kiểm soát kho nguyên liệu. Tuy nhiên, hệ thống chưa hỗ trợ các chức năng liên quan đến kế toán và quản lý tài chính như quản lý công nợ, theo dõi chi phí vận hành, hạch toán kế toán hoặc lập báo cáo tài chính theo chuẩn kế toán doanh nghiệp.

Do đó, các cơ sở kinh doanh khi sử dụng ViePOS vẫn cần kết hợp thêm các phần mềm kế toán riêng biệt để thực hiện các nghiệp vụ tài chính. Điều này có thể làm phát sinh thêm công việc nhập liệu hoặc đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống, làm giảm mức độ tự động hóa trong quá trình quản lý doanh nghiệp.

Khả năng phân tích dữ liệu còn hạn chế

Mặc dù hệ thống ViePOS đã cung cấp các báo cáo cơ bản như doanh thu theo thời gian, tình trạng tồn kho hoặc thống kê sản phẩm bán chạy, nhưng các chức năng phân tích dữ liệu nâng cao vẫn chưa được triển khai.

Cụ thể, hệ thống chưa hỗ trợ các tính năng như dự báo nhu cầu nguyên vật liệu dựa trên dữ liệu lịch sử, phân tích hành vi khách hàng, đánh giá hiệu quả thực đơn hoặc gợi ý tối ưu hóa danh mục sản phẩm. Những chức năng này ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh các doanh nghiệp F&B cần đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Do đó, để nâng cao giá trị quản trị của hệ thống trong tương lai, ViePOS cần được phát triển thêm các công cụ phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý.

7.4. Đề xuất hướng phát triển trong tương lai

Trên cơ sở phân tích các hạn chế hiện tại và bám sát xu hướng chuyển đổi số trong ngành F&B, hệ thống định hướng phát triển trong tương lai tập trung vào các giải pháp thông minh hóa và kết nối hệ sinh thái như sau:

Trước hết là chuyển sang mô hình bán hàng đa kênh (Omnichannel). Hệ thống sẽ kết nối trực tiếp với các nền tảng đặt đồ ăn như GrabFood hoặc ShopeeFood thông qua API để tự động nhận đơn hàng, đồng bộ tồn kho và tổng hợp doanh thu tại một nơi. Đồng thời tích hợp các phương thức thanh toán số như MoMo, VNPAY, ZaloPay và hóa đơn điện tử, giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh hơn và đảm bảo minh bạch về mặt tài chính.

Tiếp theo là mở rộng khả năng quản trị khi doanh nghiệp có nhiều chi nhánh. Hệ thống sẽ cho phép quản lý tập trung từ một tài khoản quản trị. Ngoài ra còn phát triển chức năng kho tổng, giúp theo dõi tồn kho toàn hệ thống và hỗ trợ chuyển nguyên vật liệu giữa các chi nhánh khi cần thiết, từ đó tối ưu việc phân bổ hàng hóa.

Để hỗ trợ nhà quản lý kiểm soát dòng tiền tốt hơn, phát triển tính năng theo dõi công nợ với nhà cung cấp, chi phí vận hành và lương nhân viên để hỗ trợ tính toán lợi nhuận chính xác hơn. Dữ liệu này cũng được tổng hợp thành các báo cáo tài chính và biểu đồ dòng tiền tự động, giúp người quản lý nắm tình hình kinh doanh mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào phần mềm kế toán bên ngoài.

Cuối cùng là ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu vận hành. Dựa trên dữ liệu bán hàng trong quá khứ, hệ thống có thể dự đoán nhu cầu nguyên vật liệu trong tương lai để hỗ trợ quản lý tồn kho và hạn chế lãng phí, đặc biệt với nguyên liệu tươi. Bên cạnh đó, việc triển khai màn hình điều phối pha chế giúp hiển thị đơn hàng trực tiếp cho khu vực pha chế và ước tính thời gian hoàn thành dựa trên khối lượng công việc hiện tại, từ đó cải thiện tốc độ phục vụ và trải nghiệm của khách hàng.

LỜI KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, khảo sát và phân tích nghiệp vụ, nhóm đã hoàn thành đồ án với đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng cho quán cà phê ViePOS”. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một mô hình hệ thống hỗ trợ quản lý các hoạt động bán hàng, quản lý sản phẩm, kiểm soát kho nguyên liệu và theo dõi báo cáo kinh doanh trong quán cà phê một cách hiệu quả và khoa học.

Thông qua quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành khảo sát thực tế, xác định các yêu cầu của hệ thống và xây dựng các mô hình phân tích - thiết kế phù hợp. Các nội dung chính của đồ án bao gồm việc xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, xây dựng các mô hình như DFD, ERD, Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram và Activity Diagram, cùng với việc đề xuất thiết kế giao diện người dùng. Những mô hình này giúp mô tả rõ cấu trúc dữ liệu, các quy trình nghiệp vụ và sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.

Bên cạnh đó, đồ án cũng góp phần giúp nhóm vận dụng các kiến thức đã học trong lĩnh vực phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề. Mặc dù hệ thống được xây dựng chủ yếu dưới dạng mô hình thiết kế và chưa được triển khai hoàn chỉnh thành một sản phẩm phần mềm thực tế, các kết quả đạt được vẫn cho thấy tính khả thi trong việc ứng dụng vào hoạt động quản lý bán hàng tại các quán cà phê quy mô nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực hiện, đồ án vẫn còn một số hạn chế nhất định. Một số chức năng nâng cao như tích hợp thanh toán điện tử, phân tích dữ liệu kinh doanh chuyên sâu hoặc kết nối với các hệ thống quản lý khác chưa được đề cập và triển khai đầy đủ. Trong tương lai, nếu có điều kiện tiếp tục phát triển, hệ thống ViePOS có thể được mở rộng thêm các tính năng này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh.

Nhìn chung, đồ án là bước khởi đầu trong việc nghiên cứu và đề xuất một giải pháp hỗ trợ quản lý bán hàng cho quán cà phê dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Nhóm hy vọng rằng những kết quả đạt được từ đồ án có thể góp phần làm cơ sở cho việc phát triển và hoàn thiện hệ thống trong tương lai.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1. MẪU CÂU HỎI PHÒNG VẤN

Bảng. Mẫu câu hỏi phỏng vấn

Đối tượng phỏng vấn	Mục tiêu	Câu hỏi
Chủ quán	Hiểu mục tiêu kinh doanh, nhu cầu quản lý và báo cáo	• Quán hiện có bao nhiêu chi nhánh? • Trung bình mỗi ngày quán phục vụ khoảng bao nhiêu khách? • Anh/chị muốn xem những loại báo cáo nào từ hệ thống? (doanh thu, lợi nhuận, món bán chạy...) • Anh/chị có cần xem báo cáo theo ngày, tuần, tháng hoặc chi nhánh không? • Quán hiện có bao nhiêu nhân viên? • Anh/chị có muốn theo dõi hiệu suất bán hàng của từng nhân viên không? • Những vấn đề lớn nhất trong việc quản lý quán hiện nay là gì? • Anh/chị mong muốn hệ thống mới giúp giải quyết vấn đề nào?
Quản lý cửa hàng	Hiểu quy trình vận hành hàng ngày	• Quy trình mở ca và đóng ca của quán diễn ra như thế nào? • Quản lý thường kiểm tra những thông tin gì trong ngày? • Menu của quán có thường xuyên thay đổi không? • Khi một món hết nguyên liệu thì xử lý như thế nào? • Quản lý phân công ca làm việc cho nhân viên như thế nào? • Có cần hệ thống hỗ trợ chấm công hoặc quản lý ca làm việc không? • Quản lý kiểm kê nguyên liệu bao lâu một lần? • Có cần hệ thống cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết không?

Nhân viên Thu ngân	Hiểu quy trình bán hàng và thanh toán.	• Khi khách gọi món, thu ngân tạo đơn hàng như thế nào? • Có trường hợp sửa hoặc hủy món trong hóa đơn không? • Quán đang sử dụng những phương thức thanh toán nào? • Sau khi thanh toán có cần in hóa đơn cho khách không? • Có trường hợp tách hóa đơn hoặc gộp bàn không?
Nhân viên Phục vụ	Hiểu quy trình phục vụ khách và ghi nhận order	• Khi khách vào quán, nhân viên phục vụ thực hiện các bước gì? • Nhân viên ghi order bằng cách nào? (viết tay, nhập máy...) • Sau khi khách gọi món thì thông tin được chuyển đến bếp như thế nào? • Nếu khách muốn thay đổi món đã order thì xử lý ra sao? • Nhân viên có cần biết tình trạng bàn (trống, đang phục vụ, đã đặt trước) không?
Nhân viên bếp/ Pha chế	Hiểu quy trình chế biến và nhận order	• Bếp nhận thông tin món ăn bằng cách nào? (phiếu giấy, màn hình...) • Bếp có cần biết thứ tự ưu tiên của món không? • Một món có công thức hoặc định lượng nguyên liệu cụ thể không? • Khi thiếu nguyên liệu thì bếp thông báo cho ai? • Sau khi chế biến xong thì bếp thông báo cho phục vụ như thế nào?
Nhân viên kho	Hiểu quy trình quản lý nguyên liệu	• Nguyên liệu được nhập kho như thế nào? • Ai là người chịu trách nhiệm nhập hàng? • Có ai kiểm tra lại số hàng đã được nhập không? • Có ghi lại số lượng tồn kho không? • Bao lâu kiểm kê kho một lần? • Khi nguyên liệu sắp hết thì xử lý ra sao?
Nhân viên sơ chế	Hiểu quy trình chuẩn bị nguyên liệu, định lượng và cung cấp	• Nguyên liệu được sơ chế vào thời điểm nào? • Bạn biết cần chuẩn bị nguyên liệu dựa vào thông tin nào? (danh sách món bán chạy, yêu cầu từ bếp, kế hoạch chuẩn bị trước,...)

	nguyên liệu cho bếp	• Bếp có gửi yêu cầu nguyên liệu cho bạn không? Nếu có thì bằng cách nào? • Một nguyên liệu có định lượng chuẩn cho từng món không? • Có cần theo dõi số lượng nguyên liệu đã sơ chế còn lại không?
--	---------------------	---

PHỤ LỤC 2. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

(1) Dòng dữ liệu (Data Flow)

Bảng. Data flow trong hệ thống

Tên dòng dữ liệu	Mô tả	Nguồn	Đích	Cấu trúc dữ liệu
Yêu cầu gọi món	Phát sinh khi khách hàng chọn món trên menu điện tử hoặc tại quầy	Khách hàng (Giao diện gọi món)	Hệ thống quản lý F&B	ma_ban, ma_mon, so_luong, ghi_chu_mon
Danh sách món đã gọi	Hiển thị lại các món khách đã đặt để xác nhận trước khi gửi vào bếp	Hệ thống quản lý F&B	Khách hàng (Giao diện gọi món)	ma_don_hang, ten_mon, so_luong, trang_thai
Thanh toán	Dữ liệu giao dịch khi khách xác nhận trả tiền (Tiền mặt/Chuyển khoản)	Khách hàng (Giao diện thanh toán)	Hệ thống quản lý F&B	ma_don_hang, phuong_thuc_tt, so_tien_tra
Hóa đơn	Thông tin chi tiết đơn hàng đã hoàn tất để khách kiểm tra và lưu trữ	Hệ thống quản lý F&B	Khách hàng (Giao diện hóa đơn/In ấn)	ma_hd, ngay_gio, ds_mon, tong_tien, ma_thue
Biên nhận	Xác nhận số lượng nguyên liệu thực tế đã nhập kho sau khi kiểm đối	Hệ thống quản lý F&B	Nhà cung cấp (Giao diện/Phiếu in)	ma_phieu_nhap, ma_ncc, ngay_nhap, chu_ky_nhan

Yêu cầu báo cáo/kiểm kho	Lệnh trích xuất dữ liệu từ chủ quán để theo dõi tình hình kinh doanh	Chủ quán (Giao diện quản trị/Dashboar d)	Hệ thống quản lý F&B	loai_bao_cao, tu_ngay, den_ngay, ma_kho
Báo cáo kinh doanh/tồn kho	Số liệu tổng hợp được trình bày dưới dạng biểu đồ hoặc bảng biểu	Hệ thống quản lý F&B	Chủ quán (Giao diện quản trị/Dashboar d)	doanh_thu_ky, chi_phi, sl_ton, canh_bao_het_hang
Cập nhật trạng thái món	Khi tồn kho nguyên liệu xuống dưới sl_toi_thieu, hệ thống tự động đánh dấu món hết hàng	Hệ thống quản lý F&B (Kiểm tra tồn kho)	Hệ thống quản lý F&B	ma_sp, trang_thai
Ghi xuất kho	Sau khi đơn hàng thanh toán thành công, hệ thống tự động tạo bản ghi xuất nguyên liệu tương ứng	Hệ thống quản lý F&B (Giao diện thanh toán)	Hệ thống quản lý F&B (Thông tin xuất kho)	ma_px, ngay_xuat, ma_nl, sl_xuat, ly_do
Độc định mức chế biến	Lấy thông tin công thức để tính lượng nguyên liệu cần trừ kho ứng với từng món trong đơn	Hệ thống quản lý F&B	Hệ thống quản lý F&B (Đối chiếu tồn kho)	ma_sp, ma_nl, sl_yeu_cau

Cập nhật tồn kho	Trừ số lượng nguyên liệu thực tế trong kho sau khi tính toán lượng đã tiêu hao	Hệ thống quản lý F&B (Đối chiếu tồn kho)	Hệ thống quản lý F&B	ma_nl, sl_ton_kho
------------------	--	--	----------------------	-------------------

(2) Kho dữ liệu (Data Store)

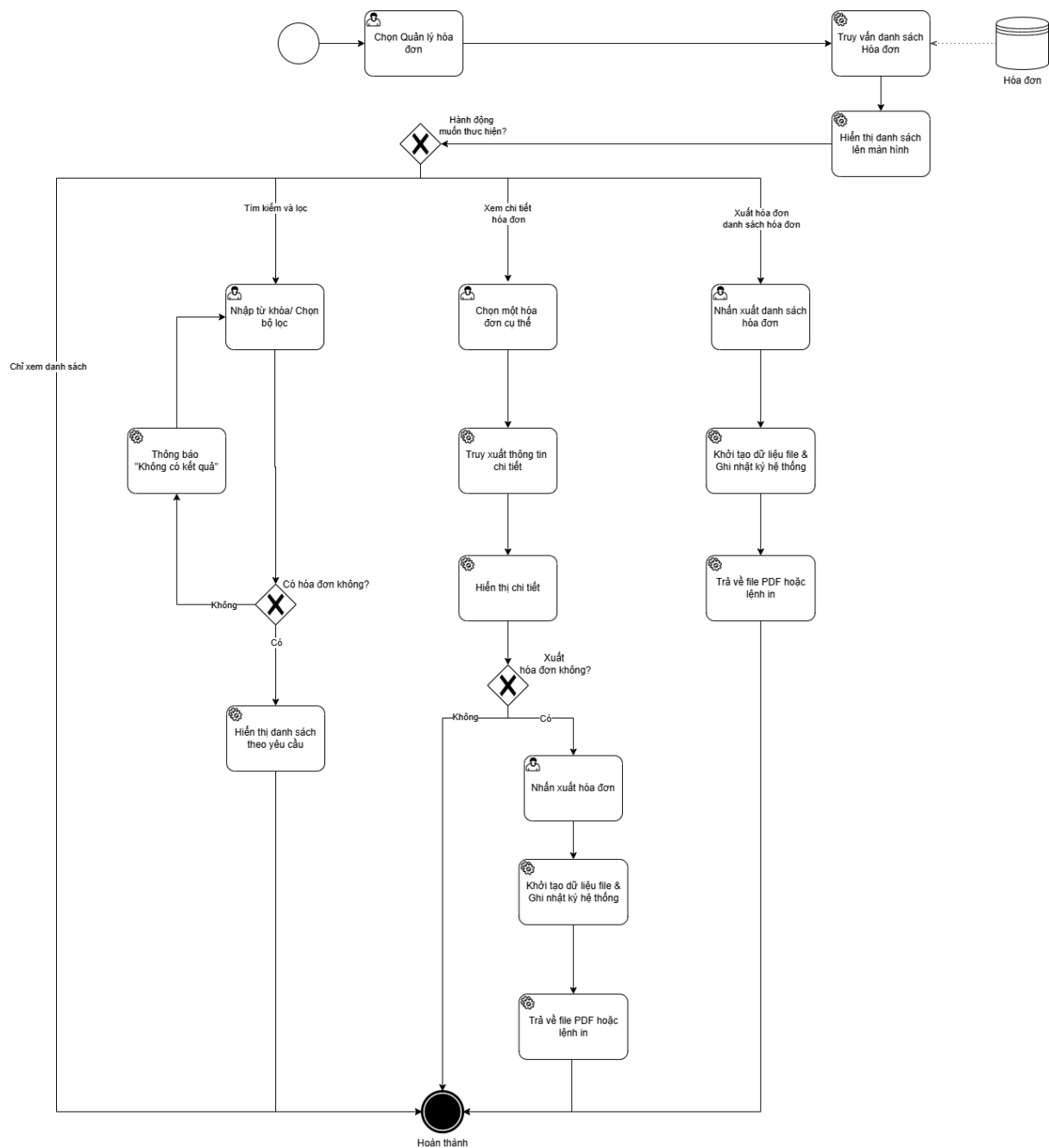
Bảng. Chi tiết các Data Store trong hệ thống

Tên kho dữ liệu	Mô tả	Cấu trúc dữ liệu	Tần suất cập nhật	Nguồn cập nhật
D1 - Sản phẩm	Menu của cửa hàng	ma_sp, ten_sp, don_gia, ma_loai, mo_ta, trang_thai	Thấp (khi đổi menu)	Giao diện quản lý món
D2 - Đơn hàng	Giao dịch với khách	ma_dh, ngay_gio, ds_mon, tong_tien, order_type, trang_thai	Rất cao (mỗi khi có đơn)	Giao diện bán hàng
D3 - Danh sách Nhà cung cấp	Đối tác cung ứng	ma_ncc, ten_ncc, sdt, dia_chi, danh_muc_cc	Thấp (khi có đối tác mới)	Giao diện quản lý đối tác
D4 - Thông tin Nhập kho	Header phiếu nhập hàng	ma_phieu_nhap, ma_ncc, ngay_nhap, ma_nv	Theo đợt nhập hàng	Giao diện nhập kho
D5 - Chi tiết Nhập kho	Chi tiết từng nguyên liệu trong phiếu nhập	ma_ct_nhap, ma_phieu_nhap, ma_nl, so_luong, don_gia_nhap	Theo đợt nhập hàng	Giao diện nhập kho

D6 - Nguyên liệu	Tồn kho thực tế	ma_nl, ten_nl, don_vi, sl_ton_kho, sl_toi_thieu	Trung bình (hàng ngày)	Hệ thống tự động/Kiểm kho
D7 - Thông tin Xuất kho	Header phiếu xuất nguyên liệu	ma_phieu_xuat, ma_nv, ngay_xuat, ly_do, ma_dh	Theo phiên bán hàng	Hệ thống (trừ kho tự động)
D8 - Chi tiết Xuất kho	Chi tiết từng nguyên liệu trong phiếu xuất	ma_ct_xuat, ma_phieu_xuat, ma_nl, so_luong, don_vi	Theo phiên bán hàng	Hệ thống (trừ kho tự động)
D9 - Công thức	Định mức chế biến	ma_sp, ma_nl, sl_yeu_cau	Thấp (khi thiết lập món)	Giao diện quản lý công thức

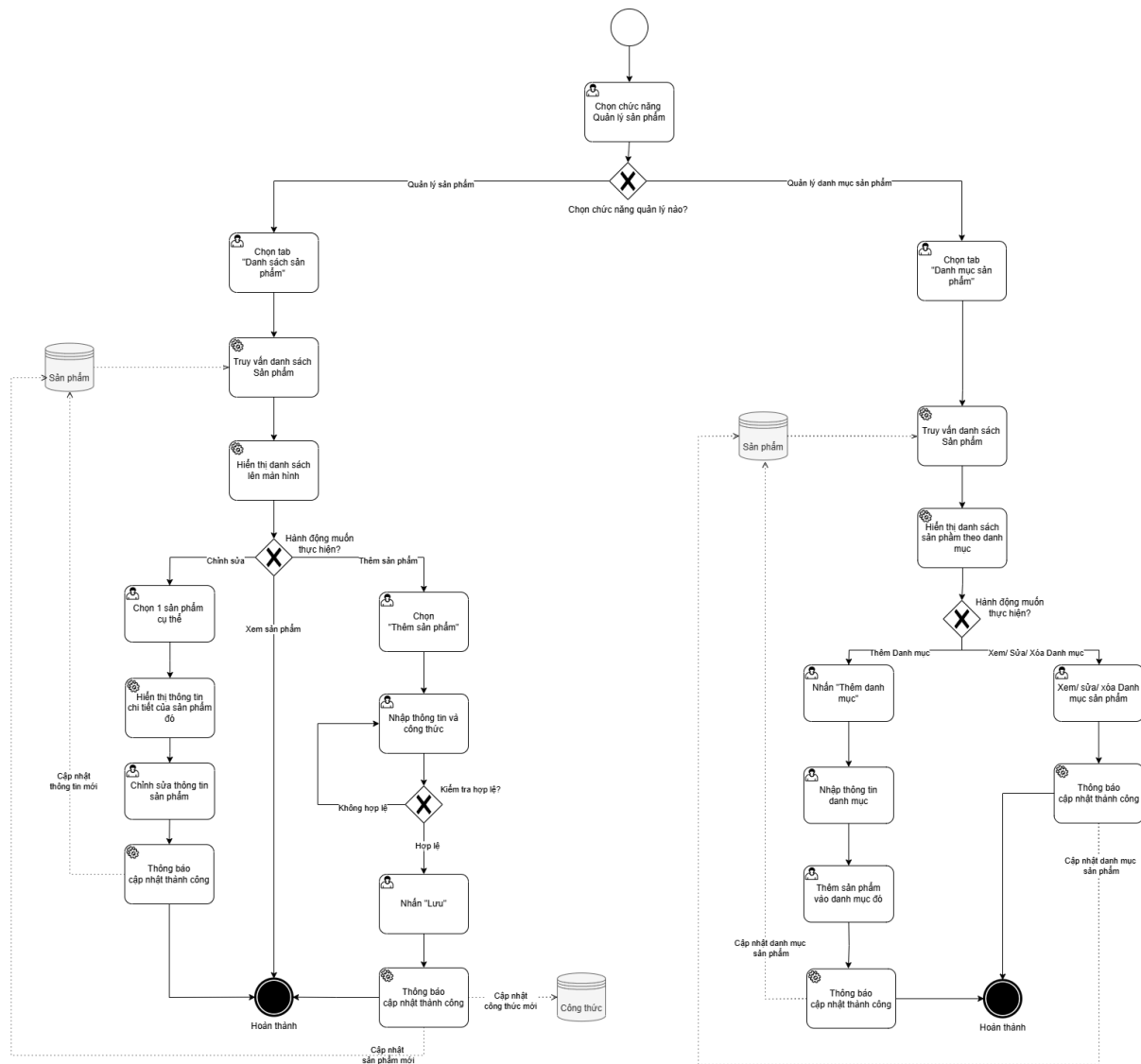
PHỤ LỤC 3. CHI TIẾT SƠ ĐỒ BPMN

(1) BPMN Quản lý hóa đơn



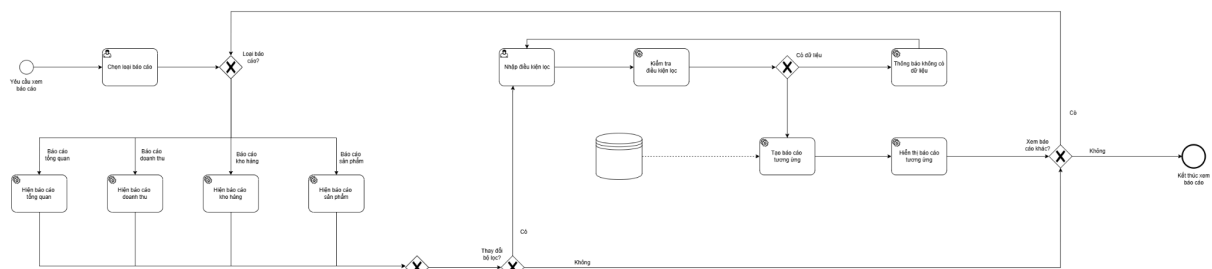
Hình. BPMN Quản lý hóa đơn

(2) BPMN Quản lý sản phẩm



Hình. BPMN Quản lý sản phẩm

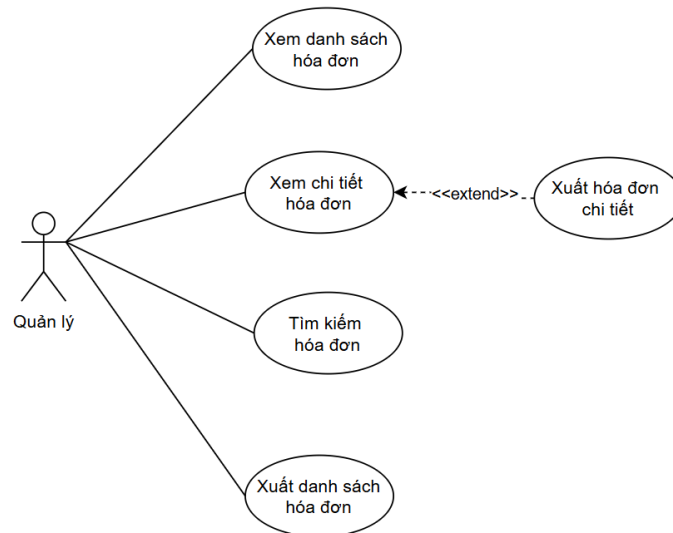
(3) BPMN Báo cáo



Hình. BPMN Báo cáo

PHỤ LỤC 4. CHI TIẾT SƠ ĐỒ USE CASE

(1) Usecase quản lý hóa đơn



Hình. Usecase quản lý hóa đơn

Bảng. Xem danh sách hóa đơn

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-IV-01
Tên Use Case	Xem danh sách hóa đơn
Mục đích	Cho phép quản lý xem toàn bộ danh sách hóa đơn trong hệ thống.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn

Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống và tài khoản được cấp quyền truy cập
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Danh sách hóa đơn được hiển thị
Tần suất sử dụng	Hàng ngày
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý chọn chức năng “Hóa đơn”. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu hóa đơn từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	2a. Không có hóa đơn trong hệ thống → hiển thị danh sách rỗng và thông báo “Chưa có hóa đơn”.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	2b. Lỗi truy vấn dữ liệu → hiển thị thông báo lỗi hệ thống.
Yêu cầu đặc biệt	- Hiển thị danh sách theo dạng bảng. - Có phân trang nếu số lượng hóa đơn lớn.
Ghi chú khác	

Bảng. Xem chi tiết hóa đơn

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-IV-02
Tên Use Case	Xem chi tiết hóa đơn
Mục đích	Cho phép quản lý xem thông tin chi tiết của một hóa đơn cụ thể.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống

Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Đã hiển thị danh sách hóa đơn - Hóa đơn tồn tại trong hệ thống
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Thông tin chi tiết hóa đơn được hiển thị
Tần suất sử dụng	Khi người dùng cần kiểm tra thông tin hóa đơn
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý chọn một hóa đơn trong danh sách. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu chi tiết hóa đơn. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	2b. Lỗi truy vấn dữ liệu → hiển thị thông báo lỗi hệ thống.
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị đầy đủ thông tin: mã hóa đơn, khách hàng, ngày lập, danh sách sản phẩm, tổng tiền
Ghi chú khác	Có thể kích hoạt use case “Xuất hóa đơn chi tiết”

Bảng. Xuất hóa đơn chi tiết

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-IV-03
Tên Use Case	Xuất hóa đơn chi tiết
Mục đích	Cho phép quản lý xuất thông tin chi tiết của một hóa đơn.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống

Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Đang ở trạng thái xem chi tiết hóa đơn
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	File hóa đơn được tạo và cung cấp cho người dùng tải về
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên ((khi cần lưu trữ hoặc gửi khách hàng)
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý chọn “Xuất hóa đơn”. 2. Hệ thống tạo file hóa đơn (PDF/Excel...). 3. Hệ thống cung cấp file để tải về.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	2a. Không đủ dữ liệu để xuất → Thông báo “Không thể xuất hóa đơn”.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	2a. Lỗi xuất file → Hiện thị thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	- Định dạng file phải đúng mẫu chuẩn - Thời gian tạo file không vượt quá 1 phút
Ghi chú khác	Là use case mở rộng từ “Xem chi tiết hóa đơn”

Bảng. Tìm kiếm hóa đơn

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-0X
Tên Use Case	Tìm kiếm hóa đơn
Mục đích	Cho phép quản lý tìm hóa đơn theo tiêu chí.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống

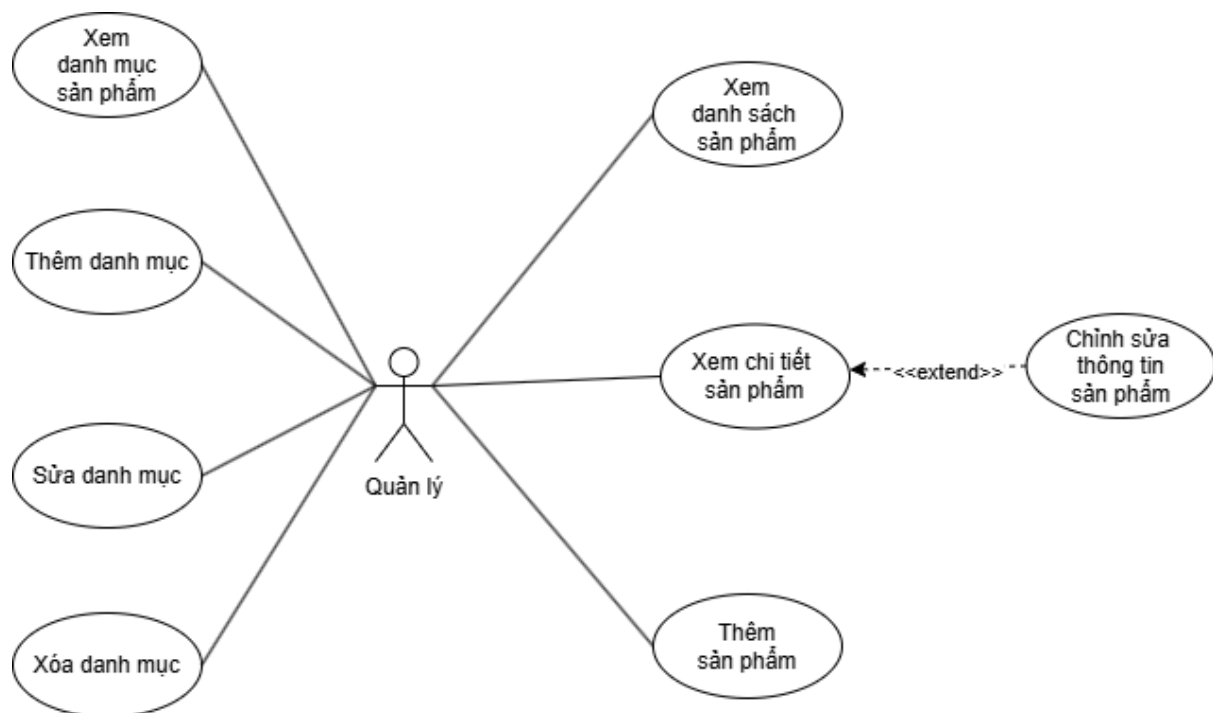
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Quản lý đã đăng nhập - Đang ở màn hình danh sách hóa đơn
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Danh sách hóa đơn được lọc theo tiêu chí tìm kiếm
Tần suất sử dụng	Khi phát sinh nhu cầu tìm kiếm đơn hàng cụ thể
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý nhập tiêu chí tìm kiếm. 2. Hệ thống xử lý truy vấn. 3. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	2a. Không tìm thấy kết quả → Hiển thị thông báo “Không tìm thấy hóa đơn”.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	2b. Lỗi truy vấn → Hiển thị thông báo lỗi hệ thống.
Yêu cầu đặc biệt	- Hỗ trợ tìm theo mã hóa đơn, ngày lập, khách hàng - Kết quả hiển thị nhanh
Ghi chú khác	

Bảng. Xuất danh sách hóa đơn

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-IV-04
Tên Use Case	Xuất danh sách hóa đơn
Mục đích	Cho phép quản lý xuất toàn bộ danh sách hóa đơn ra file.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống

Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Quản lý đã đăng nhập - Có dữ liệu hóa đơn trong hệ thống
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	File danh sách hóa đơn được tạo và cung cấp để tải về
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý chọn “Xuất danh sách”. 2. Hệ thống tạo file (PDF/Excel...). 3. Hệ thống cung cấp file để tải về.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	1a. Danh sách rỗng → Thông báo “Không có dữ liệu để xuất”.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	2a. Lỗi tạo file → Thông báo “Xuất dữ liệu thất bại”.
Yêu cầu đặc biệt	
Ghi chú khác	Thực hiện từ màn hình danh sách hóa đơn

(2) Usecase Quản lý sản phẩm



Hình. Usecase Quản lý sản phẩm

Bảng. Xem danh sách sản phẩm

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-PR-01
Tên Use Case	Xem danh sách sản phẩm
Mục đích	Cho phép quản lý xem toàn bộ sản phẩm trong hệ thống.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Quản lý đã đăng nhập thành công và có quyền truy cập chức năng quản lý sản phẩm.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Danh sách sản phẩm được hiển thị.
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý chọn “Danh sách Sản phẩm”. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu sản phẩm. 3. Hiển thị danh sách sản phẩm.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	2a. Không có sản phẩm → hiển thị danh sách rỗng.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	2b. Lỗi truy vấn dữ liệu.
Yêu cầu đặc biệt	Có tìm kiếm, lọc theo danh mục, mã sản phẩm,....
Ghi chú khác	Không

Bảng. Xem chi tiết sản phẩm

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-PR-02

Tên Use Case	Xem chi tiết sản phẩm
Mục đích	Cho phép quản lý xem thông tin chi tiết của một sản phẩm.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Sản phẩm tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Thông tin chi tiết sản phẩm được hiển thị.
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý chọn một sản phẩm trong danh sách sản phẩm. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu chi tiết. 3. Hiển thị thông tin sản phẩm.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	2b. Lỗi hệ thống.
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị đầy đủ thông tin: tên, giá, danh mục, mô tả, trạng thái,....
Ghi chú khác	Use case này có thể mở rộng sang chỉnh sửa thông tin.

Bảng. Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-PR--03
Tên Use Case	Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
Mục đích	Cho phép quản lý cập nhật thông tin sản phẩm từ màn hình chi tiết.

Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Đang ở màn hình “Xem chi tiết sản phẩm”.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Thông tin sản phẩm được cập nhật.
Tần suất sử dụng	Khi cần cập nhật thông tin sản phẩm
Luồng chính (Main Flow)	1. Từ màn hình chi tiết, quản lý chỉnh sửa thông tin. 2. Chọn “Lưu”. 3. Hệ thống kiểm tra và cập nhật dữ liệu.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	2a. Hủy thao tác → quay lại màn hình chi tiết.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	3a. Lỗi cập nhật dữ liệu.
Yêu cầu đặc biệt	Ghi nhận lịch sử chỉnh sửa
Ghi chú khác	Là use case mở rộng của UC-0X

Bảng. Thêm sản phẩm

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-PR-04
Tên Use Case	Xem chi tiết sản phẩm
Mục đích	Cho phép quản lý tạo mới sản phẩm.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)

Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Sản phẩm tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Sản phẩm mới được lưu vào hệ thống.
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý chọn “Thêm sản phẩm”. 2. Hệ thống hiển thị form nhập. 3. Nhập thông tin sản phẩm. 4. Chọn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Lưu vào cơ sở dữ liệu.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	5a. Thiếu hoặc sai dữ liệu → yêu cầu nhập lại.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	6a. Lỗi lưu dữ liệu.
Yêu cầu đặc biệt	Kiểm tra trùng mã sản phẩm.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Xem lại danh mục sản phẩm

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-PR-05
Tên Use Case	Xem danh mục sản phẩm
Mục đích	Cho phép quản lý xem toàn bộ danh mục sản phẩm trong hệ thống.

Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Quản lý đã đăng nhập thành công và có quyền truy cập chức năng quản lý sản phẩm.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Danh sách danh mục sản phẩm được hiển thị.
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý chọn chức năng “Danh mục sản phẩm”. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu danh mục từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	2a. Không có danh mục → hiển thị danh sách rỗng và thông báo “Chưa có danh mục”.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	2b. Lỗi truy vấn dữ liệu → hiển thị thông báo lỗi hệ thống.
Yêu cầu đặc biệt	- Hiển thị danh sách theo dạng bảng. - Có phân trang nếu số lượng lớn.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Thêm danh mục

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-PR-06
Tên Use Case	Thêm danh mục

Mục đích	Cho phép quản lý tạo mới một danh mục sản phẩm.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Quản lý đã đăng nhập và có quyền thêm danh mục.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Danh mục mới được lưu vào hệ thống.
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý chọn “Thêm danh mục”. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin. 3. Quản lý nhập thông tin danh mục. 4. Quản lý chọn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu. 6. Hệ thống lưu danh mục vào cơ sở dữ liệu. 7. Hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	5a. Dữ liệu không hợp lệ → hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	6a. Lỗi lưu dữ liệu → thông báo lỗi hệ thống.
Yêu cầu đặc biệt	Kiểm tra trùng tên danh mục. Kiểm tra trùng sản phẩm trong danh mục
Ghi chú khác	Không

Bảng. Sửa danh mục

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-PR-07
Tên Use Case	Sửa danh mục

Mục đích	Cho phép quản lý cập nhật thông tin danh mục.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Danh mục đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Thông tin danh mục được cập nhật.
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý chọn danh mục cần sửa. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3. Quản lý chỉnh sửa thông tin. 4. Chọn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	5a. Dữ liệu không hợp lệ → hiển thị lỗi.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	6a. Lỗi cập nhật dữ liệu → thông báo lỗi hệ thống.
Yêu cầu đặc biệt	Ghi nhận thời gian cập nhật.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Xóa danh mục

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-PR-08
Tên Use Case	Xóa danh mục

Mục đích	Cho phép quản lý xóa một danh mục khỏi hệ thống.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý (người có được cấp quyền)
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Danh mục tồn tại và không ràng buộc dữ liệu quan trọng.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Danh mục bị xóa khỏi hệ thống.
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý chọn danh mục cần xóa. 2. Hệ thống hiển thị xác nhận. 3. Quản lý xác nhận xóa. 4. Hệ thống xóa dữ liệu và cập nhật lại trạng thái category cho các sản phẩm thuộc danh mục đó.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	3a. Quản lý hủy thao tác → không thay đổi dữ liệu.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	không
Yêu cầu đặc biệt	không
Ghi chú khác	Không

(3) Usecase Quản lý kho

Bảng. Tạo phiếu xuất kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-01
Tên Use Case	Tạo phiếu nhập kho

Mục đích	Cho phép nhân viên kho tạo phiếu nhập kho để ghi nhận việc nhập hàng hóa vào kho, đảm bảo quản lý hàng hóa chính xác và có kiểm soát.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Nhân viên kho đã đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Phiếu nhập kho được tạo và lưu trong hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên (khi có hàng nhập kho)
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhân viên kho truy cập module quản lý kho, chọn "Tạo phiếu nhập kho". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin lô hàng. 3. Nhân viên nhập: tên sản phẩm, số lượng, nhà cung cấp, ngày nhập, ghi chú. 4. Nhân viên xác nhận lưu phiếu. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống lưu phiếu vào CSDL, chuyển trạng thái sang "Chờ phê duyệt". 7. Hệ thống chuyển phiếu đến quản lý để xem xét và phê duyệt.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	5a. Dữ liệu không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu nhân viên sửa lại.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Hệ thống gặp lỗi kết nối → Hiển thị thông báo lỗi, dữ liệu chưa được lưu.
Yêu cầu đặc biệt	Biểu mẫu nhập liệu rõ ràng, dễ sử dụng. Xác nhận trước khi lưu.

Ghi chú khác	Không
--------------	-------

Bảng. Phê duyệt nhập kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-02
Tên Use Case	Phê duyệt nhập kho
Mục đích	Cho phép quản lý xem xét và phê duyệt phiếu nhập kho, đảm bảo dữ liệu nhập kho hợp lệ trước khi cập nhật vào tồn kho.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Có phiếu nhập kho đang chờ phê duyệt. Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Phiếu nhập kho được phê duyệt (tồn kho được cộng) hoặc bị từ chối.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên (khi có phiếu nhập chờ duyệt)
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý truy cập danh sách phiếu nhập kho chờ phê duyệt. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết từng phiếu (sản phẩm, số lượng, thời gian, người tạo). 3. Quản lý chọn phiếu và xem xét thông tin. 4. Quản lý xác nhận phê duyệt. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu và cộng số lượng hàng vào tồn kho.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	4a. Quản lý từ chối phiếu → Nhập lý do từ chối → Hệ thống thông báo cho nhân viên kho chỉnh sửa hoặc tạo lại phiếu.

Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt	Giao diện hiển thị đầy đủ thông tin phiếu để quản lý dễ kiểm tra.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Tạo phiếu xuất kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-03
Tên Use Case	Tạo phiếu xuất kho
Mục đích	Cho phép nhân viên kho tạo phiếu xuất kho để ghi nhận việc xuất hàng hóa phục vụ bán hàng, chuyển kho hoặc sản xuất.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Nhân viên kho đã đăng nhập hệ thống. Sản phẩm cần xuất tồn tại trong kho.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Phiếu xuất kho được lưu vào hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên (khi có nhu cầu xuất hàng)
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhân viên kho truy cập chức năng "Tạo phiếu xuất kho". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin. 3. Nhân viên chọn sản phẩm, nhập số lượng xuất, ngày xuất và thông tin liên quan. 4. Nhân viên xác nhận tạo phiếu. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và tồn kho hiện tại.

	6. Hệ thống lưu phiếu xuất kho với trạng thái "Chờ phê duyệt". 7. Hệ thống chuyển phiếu đến quản lý để phê duyệt.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	5a. Tồn kho không đủ → Hệ thống hiển thị cảnh báo, nhân viên điều chỉnh số lượng hoặc hủy phiếu.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt	Hệ thống cần kiểm tra tồn kho trước khi cho phép tạo phiếu xuất.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Phê duyệt xuất kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-04
Tên Use Case	Phê duyệt xuất kho
Mục đích	Cho phép quản lý xem xét và phê duyệt phiếu xuất kho, đảm bảo mọi hoạt động xuất kho được kiểm soát đúng mục đích.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Có phiếu xuất kho đang chờ phê duyệt.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Phiếu xuất kho được phê duyệt (tồn kho bị trừ) hoặc bị từ chối.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên (khi có phiếu xuất chờ duyệt)

Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý truy cập danh sách phiếu xuất kho chờ phê duyệt. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết từng phiếu (sản phẩm, số lượng xuất, thời gian). 3. Quản lý kiểm tra thông tin và quyết định phê duyệt. 4. Quản lý xác nhận phê duyệt. 5. Hệ thống trừ số lượng hàng hóa tương ứng khỏi tồn kho.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	4a. Quản lý từ chối → Nhập lý do → Hệ thống thông báo cho nhân viên kho để điều chỉnh.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt	Giao diện hiển thị đầy đủ thông tin để quản lý dễ kiểm tra và quyết định.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Lập phiếu kiểm kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-05
Tên Use Case	Lập phiếu kiểm kho
Mục đích	Cho phép nhân viên kho lập phiếu kiểm kho để kiểm kê số lượng hàng hóa thực tế, đảm bảo dữ liệu tồn kho phản ánh đúng thực tế.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Nhân viên kho đã đăng nhập hệ thống.

Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Phiếu kiểm kho được tạo và lưu trong hệ thống.
Tần suất sử dụng	Định kỳ (theo lịch kiểm kho)
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhân viên kho truy cập chức năng kiểm kho, tạo phiếu kiểm kho mới. 2. Hệ thống xuất danh sách sản phẩm cần kiểm tra kèm số lượng tồn kho hiện tại. 3. Nhân viên tiến hành kiểm đếm thực tế và nhập số liệu vào hệ thống. 4. Hệ thống lưu phiếu kiểm kho để phục vụ so sánh và xử lý chênh lệch.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	Không
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt	Danh sách sản phẩm phải hiển thị đầy đủ, có thể lọc theo danh mục.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Kiểm tra tồn kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-06
Tên Use Case	Kiểm tra tồn kho
Mục đích	Cho phép nhân viên kho so sánh số lượng tồn kho thực tế với dữ liệu trong hệ thống để phát hiện sai lệch.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho

Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Có dữ liệu tồn kho trong hệ thống. Đã lập phiếu kiểm kho (UC-05).
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Kết quả kiểm kho được ghi nhận; chênh lệch (nếu có) được chuyển sang xử lý.
Tần suất sử dụng	Định kỳ (theo lịch kiểm kho)
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhân viên kho nhập số lượng thực tế vào phiếu kiểm kho. 2. Hệ thống so sánh số lượng thực tế với dữ liệu tồn kho hiện tại. 3a. Không chênh lệch → Hệ thống xác nhận kiểm kho hoàn tất. 3b. Có chênh lệch → Hệ thống ghi nhận sự khác biệt, chuyển sang UC-07.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	Không
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị rõ chênh lệch (dương/âm) giữa số liệu thực tế và hệ thống.
Ghi chú khác	Use case này được kích hoạt sau UC-05 (Lập phiếu kiểm kho).

Bảng. Ghi nhận chênh lệch kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-07
Tên Use Case	Ghi nhận chênh lệch tồn kho
Mục đích	Cho phép hệ thống và nhân viên kho ghi nhận sự khác biệt giữa tồn kho thực tế và dữ liệu hệ thống để phục vụ xử lý tiếp theo.

Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Đã thực hiện kiểm kho và phát hiện chênh lệch (UC-06).
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Thông tin chênh lệch tồn kho được lưu trong hệ thống.
Tần suất sử dụng	Khi phát sinh chênh lệch tồn kho
Luồng chính (Main Flow)	- Hệ thống tự động ghi nhận thông tin chênh lệch vào phiếu kiểm kho. - Nhân viên kho nhập ghi chú, nguyên nhân dẫn đến chênh lệch (nếu biết). - Hệ thống lưu dữ liệu chênh lệch để phục vụ phân tích và xử lý.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	Không
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt	Dữ liệu chênh lệch phải được lưu chi tiết (sản phẩm, số lượng hệ thống, số lượng thực tế, thời điểm).
Ghi chú khác	Liên kết với UC-08 (Giải trình nguyên nhân) và UC-09 (Điều chỉnh tồn kho).

Bảng. Giải trình nguyên nhân

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-08

Tên Use Case	Giải trình nguyên nhân
Mục đích	Cho phép nhân viên kho giải trình nguyên nhân dẫn đến chênh lệch tồn kho, tăng tính minh bạch trong quản lý hàng hóa.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Đã ghi nhận chênh lệch tồn kho (UC-07).
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Thông tin giải trình được lưu trong hệ thống để quản lý xem xét.
Tần suất sử dụng	Khi phát sinh chênh lệch tồn kho
Luồng chính (Main Flow)	- Hệ thống hiển thị thông tin chênh lệch, yêu cầu nhân viên kho giải trình. - Nhân viên nhập nguyên nhân: sai sót nhập liệu, thất thoát hàng hóa, lỗi kiểm kê,... - Hệ thống lưu thông tin giải trình để quản lý xem xét và xử lý.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	Không
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt	Trường giải trình không được để trống; hỗ trợ nhập văn bản dài.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Điều chỉnh lại tồn kho

Mục	Nội dung
-----	----------

Use Case ID	UC-09
Tên Use Case	Điều chỉnh lại tồn kho
Mục đích	Cho phép quản lý điều chỉnh lại số lượng tồn kho trong hệ thống sau khi xem xét kết quả kiểm kho và giải trình.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Quản lý
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Có dữ liệu chênh lệch tồn kho và thông tin giải trình.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Số lượng tồn kho trong hệ thống được cập nhật theo thực tế.
Tần suất sử dụng	Khi phát sinh chênh lệch sau kiểm kho
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý truy cập báo cáo chênh lệch tồn kho. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chênh lệch và giải trình của nhân viên. 3. Quản lý xem xét và xác nhận điều chỉnh số lượng tồn kho. 4. Hệ thống cập nhật lại dữ liệu tồn kho theo số liệu thực tế.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	Không
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt	Lưu lại lịch sử điều chỉnh tồn kho (ai điều chỉnh, thời điểm, lý do).
Ghi chú khác	Không

Bảng. Yêu cầu sơ chế

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-10
Tên Use Case	Yêu cầu sơ chế
Mục đích	Cho phép tạo yêu cầu sơ chế đối với nguyên liệu trước khi nhập kho thành phẩm, quản lý luồng công việc giữa bộ phận kho và sơ chế.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên kho / Hệ thống
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Nhân viên sơ chế
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Có nguyên liệu cần sơ chế.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Yêu cầu sơ chế được gửi đến nhân viên sơ chế.
Tần suất sử dụng	Khi có nguyên liệu cần sơ chế trước nhập kho
Luồng chính (Main Flow)	1. Khi phát sinh nhu cầu sơ chế, nhân viên kho hoặc hệ thống tạo yêu cầu sơ chế. 2. Hệ thống ghi nhận thông tin yêu cầu (loại nguyên liệu, số lượng, yêu cầu cụ thể). 3. Hệ thống chuyển thông tin yêu cầu tới nhân viên sơ chế. 4. Nhân viên sơ chế nhận yêu cầu và tiến hành thực hiện sơ chế.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	Không
Trường hợp ngoại lệ	Không

(Exceptions)	
Yêu cầu đặc biệt	Thông báo yêu cầu sơ chế phải đến nhân viên sơ chế kịp thời.
Ghi chú khác	Liên kết với UC-11 (Ghi nhận kết quả sơ chế).

Bảng. Ghi nhận kết quả sơ chế

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-11
Tên Use Case	Ghi nhận kết quả sơ chế
Mục đích	Cho phép nhân viên sơ chế ghi nhận kết quả quá trình sơ chế nguyên liệu, bao gồm số lượng thành phẩm và hao hụt phát sinh.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên sơ chế
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Có yêu cầu sơ chế được tạo (UC-10).
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Kết quả sơ chế được lưu trong hệ thống để phục vụ nhập kho thành phẩm.
Tần suất sử dụng	Sau mỗi lần hoàn thành sơ chế
Luồng chính (Main Flow)	1. Nhân viên sơ chế hoàn thành công đoạn sơ chế. 2. Nhân viên nhập số lượng thành phẩm thu được vào hệ thống. 3. Nếu có hao hụt, nhân viên ghi nhận số lượng hao hụt. 4. Hệ thống lưu kết quả sơ chế để phục vụ nhập kho thành phẩm (UC-13).

Luồng thay thế (Alternative Flows)	3a. Hao hụt vượt mức quy định → Kích hoạt UC-12 (Giải trình hao hụt).
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt	Hệ thống tự động tính tỷ lệ hao hụt và so sánh với định mức cho phép.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Giải trình hao hụt

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-12
Tên Use Case	Giải trình hao hụt
Mục đích	Cho phép nhân viên sơ chế giải trình khi hao hụt nguyên liệu vượt mức quy định, giúp kiểm soát và nâng cao hiệu quả sơ chế.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên sơ chế
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Hao hụt nguyên liệu trong quá trình sơ chế vượt mức quy định.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Thông tin giải trình hao hụt được lưu trong hệ thống để quản lý xem xét.
Tần suất sử dụng	Khi hao hụt sơ chế vượt định mức
Luồng chính (Main Flow)	1. Hệ thống phát hiện tỷ lệ hao hụt vượt mức quy định, yêu cầu giải trình.

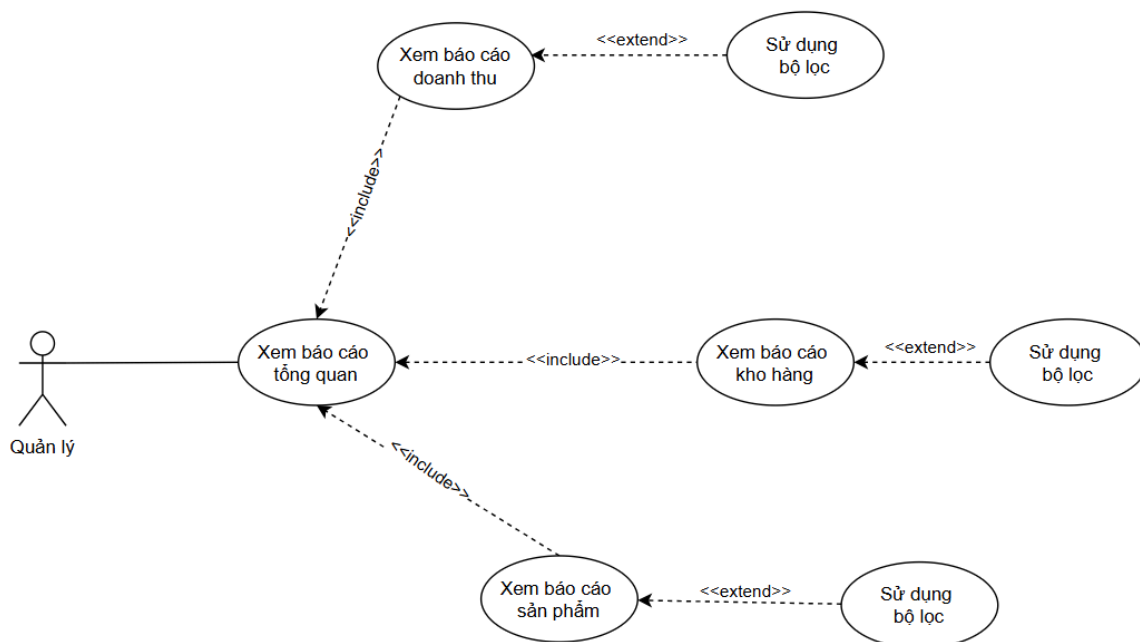
	2. Nhân viên sơ chế nhập thông tin giải trình: lỗi nguyên liệu, lỗi quy trình, sai sót thao tác,... 3. Hệ thống lưu thông tin giải trình để quản lý xem xét và đánh giá.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	Không
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt	Bắt buộc điền giải trình trước khi tiếp tục nhập kho thành phẩm.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Nhập kho thành phẩm

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-13
Tên Use Case	Nhập kho thành phẩm
Mục đích	Cho phép nhập sản phẩm đã sơ chế vào kho thành phẩm, đảm bảo hàng hóa sau sản xuất được quản lý chính xác trong hệ thống.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên sơ chế
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Quá trình sơ chế đã hoàn tất (UC-11). Kết quả sơ chế đã được ghi nhận vào hệ thống.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Thành phẩm được cập nhật vào tồn kho.
Tần suất sử dụng	Sau mỗi lần hoàn thành sơ chế

Luồng chính (Main Flow)	1. Nhân viên sơ chế truy cập chức năng nhập kho thành phẩm. 2. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả sơ chế đã ghi nhận. 3. Nhân viên xác nhận nhập kho thành phẩm. 4. Hệ thống cập nhật số lượng thành phẩm vào dữ liệu tồn kho.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	Không
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Không
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ cho phép nhập kho sau khi kết quả sơ chế đã được lưu đầy đủ.
Ghi chú khác	Không

(4) Usecase Báo cáo & Thống kê



Hình. Usecase Báo cáo & Thống kê

Bảng. Xem báo cáo tổng quan

Mục	Nội dung
-----	----------

Use Case ID	UC-RPT-01
Tên Use Case	Xem báo cáo tổng quan
Mục đích	Cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động kinh doanh theo khoảng thời gian
Tác nhân chính	Chủ cửa hàng / Quản lý
Tác nhân phụ	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu bán hàng và kho
Điều kiện sau cùng	Dashboard hiển thị đầy đủ các chỉ số
Tần suất sử dụng	Hàng ngày
Luồng chính	1. Người dùng truy cập mục “Tổng quan” 2. Chọn “Báo cáo tổng quan” 3. Thiết lập bộ lọc theo nhu cầu 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu 5. Hiển thị báo cáo tổng quan theo bộ lọc
Luồng thay thế	2a. Không chọn thời gian → mặc định ngày hiện tại
Trường hợp ngoại lệ	Lỗi tải dữ liệu
Yêu cầu đặc biệt	Giao diện dạng dashboard trực quan, responsive

Bảng. Xem báo cáo doanh thu

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-RPT-02
Tên Use Case	Xem báo cáo doanh thu
Mục đích	Cho phép người quản lý xem doanh thu theo ca/ngày/tháng
Tác nhân chính	Quản lý cửa hàng

Tác nhân phụ	Hệ thống cơ sở dữ liệu
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo
Điều kiện sau cùng	Báo cáo doanh thu được hiển thị theo thời gian đã chọn
Tần suất sử dụng	Hàng ngày
Luồng chính	1. Người dùng truy cập mục “Tổng quan” 2. Chọn “Báo cáo doanh thu” 3. Thiết lập bộ lọc theo nhu cầu 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu 5. Hiển thị báo cáo doanh thu theo bộ lọc
Luồng thay thế	3a. Không chọn thời gian → hệ thống mặc định ngày hiện tại
Trường hợp ngoại lệ	5a. Không có dữ liệu → hiển thị “Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này”
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị biểu đồ trực quan (cột/đường), có chức năng xuất file Excel/PDF

Bảng. Xem báo cáo sản phẩm

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-RPT-03
Tên Use Case	Xem báo cáo sản phẩm
Mục đích	Thống kê số lượng đã bán và lợi nhuận của từng sản phẩm theo thời gian
Tác nhân chính	Quản lý cửa hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu bán hàng

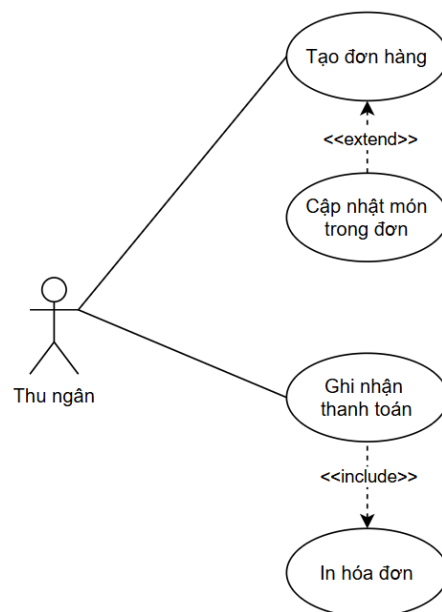
Điều kiện sau cùng	Danh sách sản phẩm được hiển thị theo tiêu chí thống kê
Tần suất sử dụng	Hàng tuần / hàng tháng
Luồng chính	1. Người dùng truy cập mục “Tổng quan” 2. Chọn “Báo cáo sản phẩm” 3. Thiết lập bộ lọc theo nhu cầu 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu 5. Hiển thị báo cáo sản phẩm theo bộ lọc
Luồng thay thế	6a. Người dùng lọc theo danh mục sản phẩm
Trường hợp ngoại lệ	5a. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn
Yêu cầu đặc biệt	Cho phép sắp xếp, lọc và xuất file báo cáo

Bảng. Xem báo cáo kho

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-RPT-04
Tên Use Case	Xem báo cáo kho
Mục đích	Theo dõi tình trạng xuất - nhập - tồn và cảnh báo nguyên liệu dưới mức an toàn
Tác nhân chính	Quản lý kho / Quản lý cửa hàng
Tác nhân phụ	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Có dữ liệu nhập - xuất kho và đã thiết lập mức tồn kho an toàn
Điều kiện sau cùng	Báo cáo kho và danh sách cảnh báo được hiển thị
Tần suất sử dụng	Hàng ngày

Luồng chính	1. Người dùng truy cập mục “Tổng quan” 2. Chọn “Báo cáo kho hàng” 3. Thiết lập bộ lọc theo nhu cầu 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu 5. Hiện thị báo cáo sản phẩm theo bộ lọc
Luồng thay thế	3a. Không chọn thời gian → hiện thị tồn kho hiện tại
Trường hợp ngoại lệ	4a. Không có dữ liệu nhập xuất
Yêu cầu đặc biệt	Nguyên liệu dưới ngưỡng hiện thị màu đỏ hoặc biểu tượng cảnh báo

(5) Usecase Bán hàng



Hình. Usecase Bán hàng

Bảng. Tạo đơn hàng

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-POS-01
Tên Use Case	Tạo đơn hàng

Mục đích	Cho phép thu ngân ghi nhận các sản phẩm khách hàng yêu cầu vào hệ thống POS để tạo đơn hàng.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên thu ngân
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Thu ngân đã đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Danh sách sản phẩm khách chọn được ghi nhận vào đơn hàng tạm.
Tần suất sử dụng	Hàng ngày
Luồng chính (Main Flow)	1. Thu ngân chọn sản phẩm khách yêu cầu trên giao diện POS. 2. Hệ thống ghi nhận sản phẩm vào đơn hàng tạm. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm đã chọn.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	2a. Thu ngân thay sản phẩm và số lượng → hệ thống cập nhật lại danh sách sản phẩm trong đơn tạm.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	không
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị danh sách sản phẩm rõ ràng, dễ thao tác.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Cập nhật món trong đơn

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-POS-02
Tên Use Case	Cập nhật món trong đơn
Mục đích	Cho phép thu ngân chỉnh sửa thay đổi món trong đơn hàng
Tác nhân chính	Nhân viên thu ngân

(Primary Actor)	
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	Thu ngân đã đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Danh sách sản phẩm khách chọn được ghi nhận vào đơn hàng tạm.
Tần suất sử dụng	Hàng ngày
Luồng chính (Main Flow)	1. Thu ngân chọn sản phẩm khách yêu cầu trên giao diện POS. 2. Hệ thống ghi nhận sản phẩm vào đơn hàng tạm. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm đã chọn.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	2a. Thu ngân thay sản phẩm và số lượng → hệ thống cập nhật lại danh sách sản phẩm trong đơn tạm.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	không
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị danh sách sản phẩm rõ ràng, dễ thao tác.
Ghi chú khác	Không

Bảng. Ghi nhận thanh toán

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-POS-03
Tên Use Case	Ghi nhận thanh toán
Mục đích	Cho phép thu ngân thực hiện thanh toán và hoàn tất hóa đơn cho khách hàng
Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên thu ngân
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống

Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Thu ngân đã đăng nhập vào hệ thống - Đã có đơn hàng với danh sách sản phẩm
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	- Hóa đơn được thanh toán và lưu vào hệ thống - Trạng thái đơn hàng chuyển sang “Đã thanh toán” - Hóa đơn được in ra cho khách và pha chế
Tần suất sử dụng	Hàng ngày
Luồng chính (Main Flow)	1. Thu ngân nhấn nút “Thanh toán” 2. Hệ thống hiển thị thông tin hóa đơn và tổng tiền 3. Thu ngân chọn phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, v.v.) 4. Thu ngân xác nhận thanh toán 5. Hệ thống ghi nhận thanh toán và cập nhật trạng thái hóa đơn 6. Hệ thống thực hiện <<include>> Use Case “In hóa đơn” 7. Hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thành công
Luồng thay thế (Alternative Flows)	3a. Khách thay đổi phương thức thanh toán 4a. Khách đưa thiếu tiền (tiền mặt)
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	không
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị rõ ràng tổng tiền và trạng thái thanh toán
Ghi chú khác	Không

Bảng. In hóa đơn

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-POS-04
Tên Use Case	In hóa đơn
Mục đích	Cho phép hệ thống in hóa đơn sau khi thanh toán để cung cấp cho khách hàng

Tác nhân chính (Primary Actor)	Nhân viên thu ngân
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống, Máy in
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Thu ngân đã đăng nhập - Hóa đơn đã được thanh toán thành công
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	- Hóa đơn được in ra thành công - Thông tin hóa đơn được lưu trong hệ thống
Tần suất sử dụng	Hàng ngày
Luồng chính (Main Flow)	1. Hệ thống nhận yêu cầu in hóa đơn sau khi thanh toán - Hệ thống lấy thông tin hóa đơn (sản phẩm, số lượng, tổng tiền, thời gian,...) - Hệ thống gửi lệnh in đến máy in - Máy in thực hiện in hóa đơn - Hệ thống thông báo in thành công
Luồng thay thế (Alternative Flows)	4a. In lại hóa đơn
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	Máy in không kết nối / hết giấy → Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra
Yêu cầu đặc biệt	không
Ghi chú khác	Không

PHỤ LỤC 5. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC THỰC THỂ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng. Mô tả thực thể EMPLOYEE (Nhân viên)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
employee_id	Mã định danh nhân viên	INT	PK
full_name	Họ và tên nhân viên	VARCHAR(100)	
role	Vai trò (Thu ngân, Pha chế, Quản lý)	VARCHAR(50)	
username	Tên đăng nhập trên hệ thống	VARCHAR(50)	Unique
password_hash	Mật khẩu đã mã hóa	VARCHAR(255)	
status	Trạng thái làm việc	VARCHAR(20)	

Bảng. Mô tả thực thể PRODUCT (Sản phẩm)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
product_id	Mã sản phẩm	INT	PK
product_name	Tên đồ uống	VARCHAR(150)	
category_id	Danh mục sản phẩm	INT	FK
price	Giá bán gốc	DECIMAL(10,2)	
is_active	Trạng thái kinh doanh	BOOLEAN	
image_url	Hình ảnh sản phẩm	VARCHAR(255)	

Bảng. Mô tả thực thể CATEGORY (Danh mục sản phẩm)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
category_id	Mã danh mục	INT	PK
category_name	Tên danh mục sản phẩm	VARCHAR(100)	

Bảng. Mô tả thực thể ORDER (Đơn hàng)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
order_id	Mã đơn hàng	INT	PK
order_time	Thời điểm tạo đơn	DATETIME	
order_status	Trạng thái đơn hàng	VARCHAR(20)	
total_amount	Tổng giá trị đơn	DECIMAL(10, 2)	
employee_id	Nhân viên tạo đơn	INT	FK
payment_method_id	Phương thức thanh toán	INT	FK

Bảng. Mô tả thực thể ORDER_ITEM (Chi tiết đơn hàng)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
order_item_id	Mã chi tiết đơn	INT	PK
order_id	Mã đơn hàng	INT	FK
product_id	Sản phẩm được bán	INT	FK
quantity	Số lượng bán	INT	
unit_price	Giá tại thời điểm bán	DECIMAL(10, 2)	
note	Ghi chú pha chế (ví dụ. Không đá, ...)	VARCHAR(255)	

		)	
--	--	---	--

Bảng. Mô tả thực thể *PAYMENT_METHOD* (Thanh toán)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
payment_method_id	Mã phương thức thanh toán	INT	PK
payment_method_name	Tên phương thức (Tiền mặt, QR)	VARCHAR(50)	

Bảng. Mô tả thực thể *INGREDIENT* (Nguyên liệu)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
ingredient_id	Mã nguyên liệu	INT	PK
ingredient_name	Tên nguyên liệu	VARCHAR(150)	
ingredient_type	Loại nguyên liệu (raw material / semi-finished goods)	VARCHAR(20)	
unit	Đơn vị tính (g / ml / trái / lon / ...)	VARCHAR(20)	
parent_ingredient_id	Nguyên liệu gốc (có thể NULL)	INT	FK
current_quantity	Số lượng tồn kho hiện tại	DECIMAL(12,2)	
min_quantity	Mức tồn kho tối thiểu	DECIMAL(12,2)	

Bảng. Mô tả thực thể *RECIPE* (Công thức)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
recipe_id	Mã công thức	INT	PK
product_id	Sản phẩm áp dụng	INT	FK

ingredient_id	Nguyên liệu sử dụng	INT	FK
quantity_used	Lượng nguyên liệu cho 1 sản phẩm	DECIMAL(10,2))	

Bảng. Mô tả thực thể STOCK_IN (Phiếu nhập kho)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
stock_in_id	Mã phiếu nhập kho	INT	PK
supplier_id	Nhà cung cấp	INT	FK
import_date	Ngày nhập kho	DATETIME	
employee_id	Nhân viên nhập kho	INT	FK

Bảng. Mô tả thực thể STOCK_IN_ITEM (Chi tiết nhập kho)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
stock_in_id	Mã phiếu nhập kho	INT	PK, FK
ingredient_id	Nguyên liệu nhập	INT	PK, FK
quantity	Số lượng nhập	DECIMAL(12,2))	
unit_price	Đơn giá nhập	DECIMAL(10,2))	
date_end	Ngày hết hạn sử dụng	DATETIME	

Bảng. Mô tả thực thể SUPPLIER (Nhà cung cấp)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
supplier_id	Mã nhà cung cấp	INT	PK

supplier_name	Tên nhà cung cấp	VARCHAR(150)	
phone	Số điện thoại (để liên hệ gấp).	VARCHAR(15)	
email	Để gửi đơn đặt hàng (Purchase Order) tự động	VARCHAR(100)	
address	Địa chỉ chi tiết	VARCHAR(255)	
tax_code	Mã số thuế (quan trọng khi xuất hóa đơn đỏ)	VARCHAR(20)	
status	Trạng thái (Đang hợp tác / Ngừng cung cấp)	VARCHAR(20)	

Bảng. Mô tả thực thể STOCK_OUT

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
sotck_out_id	Mã xuất kho	INT	PK
employee_id	Nhân viên ghi nhận xuất kho	INT	FK
export_date	Ngày xuất kho	DATETIME	
reason	Lý do xuất kho (Bán hàng, tiêu hủy, ...)	VARCHAR(50)	
order_id	Xuất kho cho đơn hàng	INT	FK

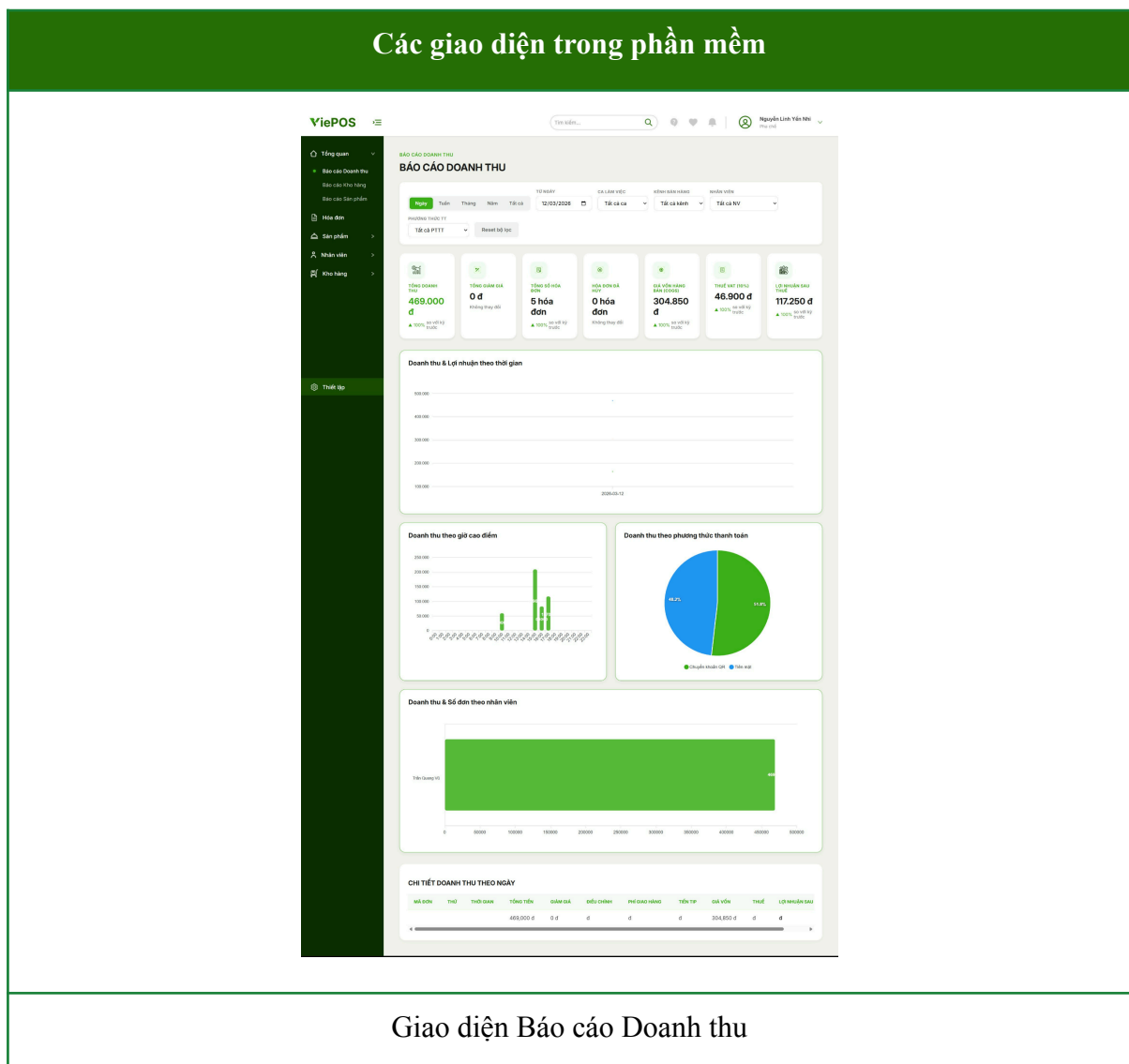
Bảng. Mô tả thực thể STOCK_OUT_ITEM

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
sotck_out_item_id	Mã xuất kho chi tiết	INT	PK
stock_out_id	Mã xuất kho	INT	FK

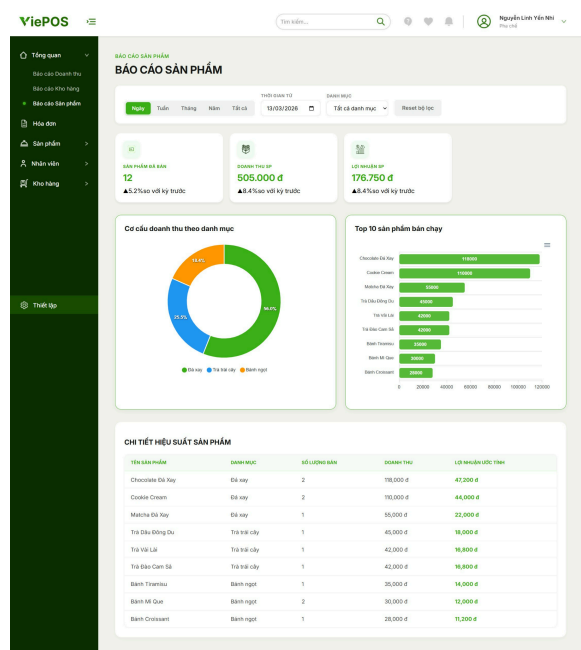
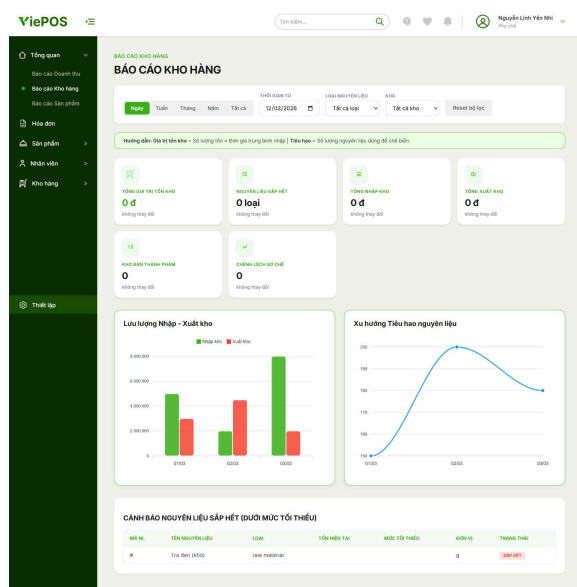
ingredient_id	Mã nguyên liệu	INT	FK
quantity	Số lượng xuất	INT	
unit	Đơn vị của nguyên liệu được xuất	VARCHAR(20)	

PHỤ LỤC 6. CÁC GIAO DIỆN TRONG PHẦN MỀM

6.1. Các giao diện trong phần mềm



Các giao diện trong phần mềm



Giao diện Báo cáo Kho hàng

Giao diện Báo cáo Sản phẩm

Mã hóa đơn	Ngày lập	Khách hàng	Tổng tiền	Trạng thái
37	12/03/2024 23:15	Trần Quang Vũ	122,000đ	Đã thanh toán
38	12/03/2024 22:51	Trần Quang Vũ	126,000đ	Đã thanh toán
35	12/03/2024 22:30	Trần Quang Vũ	83,000đ	Đã thanh toán
33	12/03/2024 00:04	Trần Quang Vũ	102,000đ	Đã thanh toán
29	10/03/2024 03:25	Trần Quang Vũ	45,000đ	Đã thanh toán
32	08/03/2024 23:13	Trần Quang Vũ	79,000đ	Đã thanh toán
31	08/03/2024 22:44	Trần Quang Vũ	90,000đ	Đã thanh toán
27	08/03/2024 21:41	Trần Quang Vũ	85,000đ	Đã thanh toán
28	08/03/2024 21:41	Trần Quang Vũ	176,000đ	Đã thanh toán
26	08/03/2024 21:40	Trần Quang Vũ	290,000đ	Đã thanh toán
24	08/03/2024 16:18	Trần Quang Vũ	90,000đ	Đã thanh toán
93	08/03/2024 16:18	Trần Quang Vũ	85,000đ	Đã thanh toán

Tên sản phẩm	Khách hàng	Đơn giá	Giá trị
Bánh Croissant	1 khách	✓	32,000 đ
Bánh Mì Que	1 khách	✓	28,000 đ
Bánh Mì Que	1 khách	✓	15,000 đ
Bánh Tiramisu	1 khách	✓	35,000 đ
Cà phê Đen	1 khách	✓	25,000 đ
Cà phê Sữa	1 khách	✓	28,000 đ
Chocolato	1 khách	✓	45,000 đ

Giao diện Hóa đơn

Giao diện Danh sách Sản phẩm

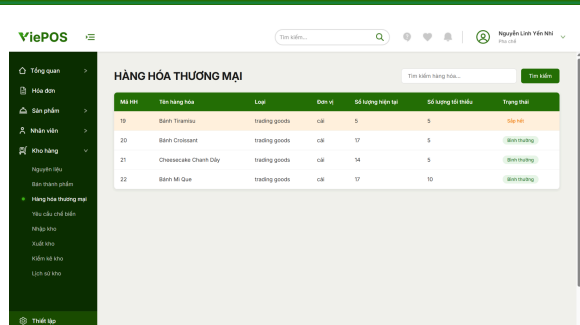
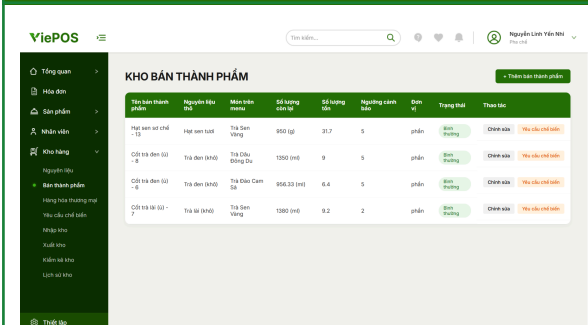
Tên sản phẩm	Khách hàng	Giá trị
BÁNH CROISSANT	1 khách	32,000 đ
BÁNH MÌ QUE	1 khách	15,000 đ
BÁNH TIRAMISU	1 khách	35,000 đ
CHEESECAKE CHANH DỪ	1 khách	38,000 đ

MÃ M.L	Tên nguyên liệu	Loại	Đơn vị	Số lượng hiện tại	Số lượng tối thiểu	Trạng thái
1	Hạt cà phê Robusta	raw material	g	8980	2000	Đã thanh toán
10	Syrup Van	raw material	ml	980	200	Đã thanh toán
11	Quả vani (lông) Nhật	raw material	g/box	88	20	Đã thanh toán
12	Mứt dâu	raw material	g	970	200	Đã thanh toán
13	Hạt sen luộc	raw material	g	980	500	Đã thanh toán
15	Bột Maltose	raw material	g	500	100	Đã thanh toán
16	Bánh Cookies Oreo	raw material	cái	70	10	Đã thanh toán
17	Bột Chocolate	raw material	g	1000	200	Đã thanh toán
18	Kem tươi (Whipping)	raw material	ml	1000	200	Đã thanh toán
2	Sữa đặc	raw material	ml	4960	1000	Đã thanh toán
3	Sữa tươi thanh trùng	raw material	ml	4000	1000	Đã thanh toán

Giao diện Danh mục sản phẩm

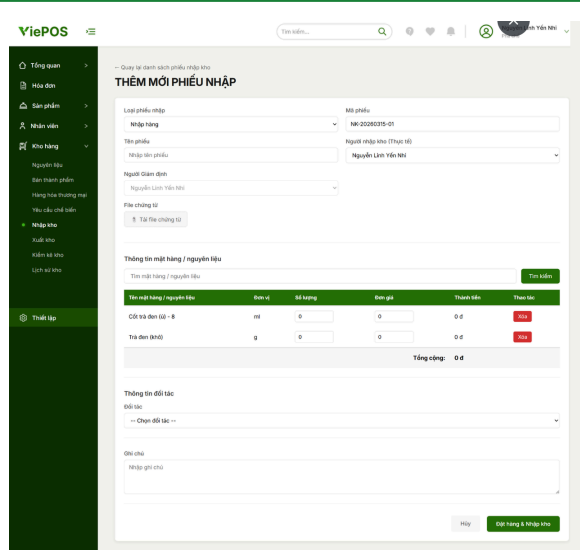
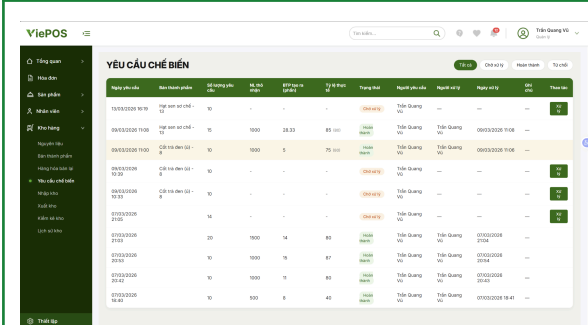
Giao diện Nguyên liệu

Các giao diện trong phần mềm



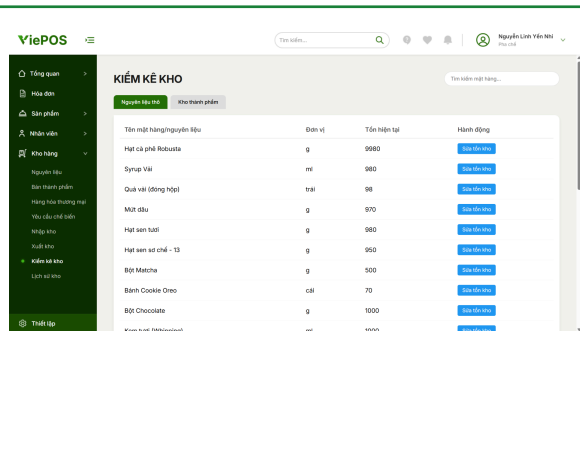
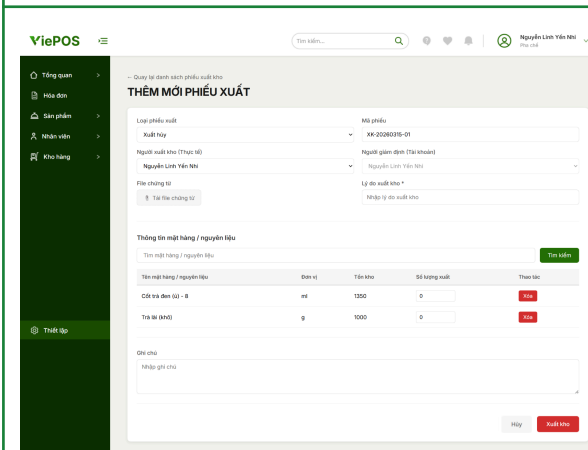
Giao diện Bán thành phẩm

Giao diện Hàng hóa thương mại



Giao diện Yêu cầu chế biến

Giao diện Nhập kho



Giao diện Xuất kho

Giao diện Kiểm kê kho

PHỤ LỤC 7. BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM

NHÓM 6

Kính gửi: thầy Triệu Việt Cường - giảng viên môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

I/ Danh sách thành viên:

Nhằm đáp ứng yêu cầu của giảng viên về việc hoàn thành đồ án môn Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin, năm thành viên đã từng có kinh nghiệm làm việc chung trước đây đã quyết định tiếp tục hợp tác và thành lập một nhóm thực hiện đồ án. Sau khi thảo luận và thống nhất, nhóm đã bầu chọn bạn Ma Thị Thu Hà đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng, chịu trách nhiệm điều phối công việc và theo dõi tiến độ chung của nhóm.

Bảng. Danh sách thành viên nhóm

STT	Danh sách thành viên	MSSV
1	Ma Thị Thu Hà (nhóm trưởng)	K234060690
2	Nguyễn Như Huyền	K234060696
3	Vũ Minh Nhật	K234060711
4	Nguyễn Linh Yến Nhi	K234060713
5	Trần Quang Vũ	K234060741

II/ Quy định làm việc của nhóm

Nhóm thực hiện đồ án Hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh F&B vừa và nhỏ (ViePOS) chủ yếu theo hình thức làm việc trực tuyến. Các thành viên trao đổi, cập nhật tiến độ và thảo luận nội dung thông qua nhóm Zalo của nhóm. Đây là kênh chính để phân công nhiệm vụ, phản hồi các vấn đề phát sinh và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện đồ án.

Ngoài trao đổi thường xuyên trên Zalo, nhóm tổ chức các buổi họp định kỳ vào tối Chủ nhật hàng tuần thông qua Google Meet để kiểm tra tiến độ công việc, thảo luận các vấn đề trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, cũng như thống nhất các quyết định liên quan đến mô hình dữ liệu, sơ đồ hệ thống và hướng phát triển chức năng. Nội dung các buổi họp chủ yếu tập trung vào các hoạt động như: xây dựng proposal, phân tích nghiệp vụ hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, điều chỉnh sơ đồ DFD, thảo luận quy trình quản lý kho nguyên liệu và bán thành phẩm, cũng như chuẩn bị cho giai đoạn phát triển hệ thống.

Trong quá trình làm việc, mỗi thành viên có trách nhiệm chủ động thực hiện phần nhiệm vụ được phân công, cập nhật tiến độ thường xuyên để cả nhóm nắm bắt tình hình chung. Nếu có sự thay đổi hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, thành viên cần thông báo sớm để nhóm cùng trao đổi và đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp.

Nhóm thống nhất nguyên tắc làm việc dựa trên tinh thần hợp tác - trách nhiệm - tôn trọng ý kiến lẫn nhau, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đúng thời hạn đã đề ra. Mỗi thành viên đều có trách nhiệm tham gia góp ý cho các phần việc của các thành viên khác, nhằm nâng cao chất lượng chung của đồ án và hạn chế sai sót trong quá trình hoàn thiện hệ thống.

Trong giai đoạn hoàn thiện đồ án và chuẩn bị thuyết trình, nhóm sẽ tổ chức các buổi rehearsal (thuyết trình thử) để phân chia nội dung trình bày, kiểm tra thời gian của từng phần và điều chỉnh slide cho phù hợp với yêu cầu của bài báo cáo cuối kỳ.

III/ Bảng phân công nhiệm vụ

HỌ TÊN	NHIỆM VỤ	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH	% ĐÓNG GÓP	NHẬN XÉT CỦA NHÓM
Ma Thị Thu Hà	- Viết phần Mục tiêu hệ thống (Chương 1). - Tham gia xây dựng mô tả chức năng hệ thống và yêu cầu phi chức năng. - Thực hiện Use Case Báo cáo và mô tả các chức năng liên quan. - Phát triển các sơ đồ, chức năng liên quan đến phần báo cáo doanh thu và kho hàng. - Tham gia thiết kế slide thuyết trình. - Merge code cùng các thành viên và hỗ trợ kiểm thử hệ thống. - Thực hiện video demo hệ thống và hỗ trợ hoàn thiện báo cáo cuối.	Chủ động, hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao	100%	Làm việc trách nhiệm, hỗ trợ nhóm trong việc tổng hợp tài liệu và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

Nguyễn Như Huyền	- Xây dựng Phạm vi và ràng buộc của hệ thống. - Xây dựng DFD Context và DFD Level 0. - Thiết kế ERD và các bảng cơ sở dữ liệu chính. - Phát triển các sơ đồ và chức năng liên quan đến Order trên máy POS, sản phẩm. - Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm và quản lý nhân viên. - Xây dựng Class Diagram cho hệ thống. - Hỗ trợ merge code và hoàn thiện hệ thống.	Chủ động, hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao	100%	Làm việc cẩn thận, có khả năng mô hình hóa hệ thống tốt và hỗ trợ nhóm trong các phần kỹ thuật.
Vũ Minh Nhật	- Hiểu và xây dựng Bối cảnh và lý do chọn đề tài.. - Thực hiện Use Case Đăng nhập. - Phát triển giao diện đăng nhập và chức năng hóa đơn. - Xây dựng BPMN và Use Case chi tiết cho các nghiệp vụ. - Tham gia kiểm thử hệ thống. - Kết luận và đánh giá ưu điểm - hạn chế của hệ thống. - Tham gia thiết kế slide.	Chủ động, hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao	100%	Làm việc nghiêm túc, nội dung rõ ràng và hỗ trợ tốt trong việc hoàn thiện báo cáo.
Trần Quang Vũ	- Xây dựng Stakeholders của hệ thống. - Tham gia xây dựng mô tả chức năng hệ thống và FDD. - Thực hiện Use Case quản lý kho. - Xây dựng quy trình nhập kho, xuất kho và kiểm kê kho. - Phát triển giao diện tổng quan và quản lý kho.	Chủ động, hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao	100%	Làm việc logic, đóng góp tốt trong phần nghiệp vụ và mô hình quy trình hệ thống.

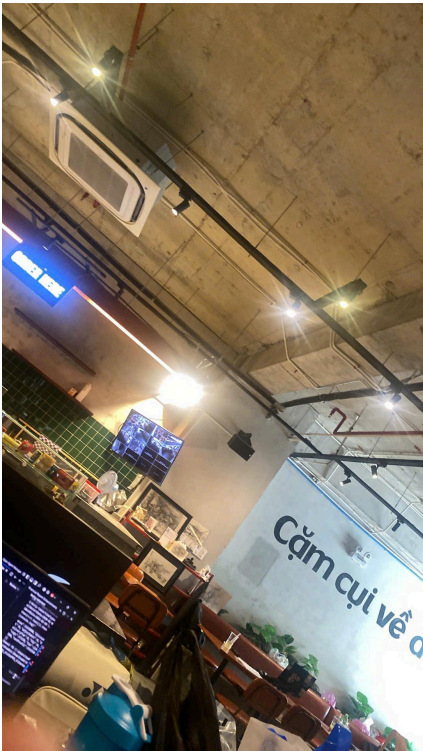
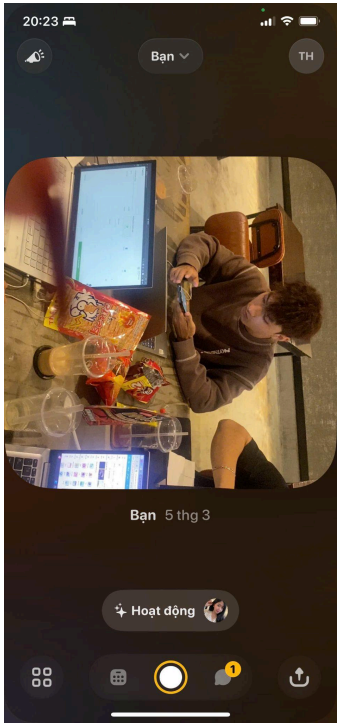
	- Vẽ Sequence Diagram và Activity Diagram cho quy trình kho. - Hỗ trợ kiểm thử và hoàn thiện hệ thống.			
Nguyễn Linh Yến Nhi	- Thiết kế bộ nhận diện giao diện hệ thống (màu sắc, bố cục). - Xây dựng Use Case Order, Quản lý sản phẩm, Quản lý hóa đơn. - Thiết kế mockup giao diện hệ thống. - Vẽ Sequence Diagram và Activity Diagram cho quy trình bán hàng. - Thiết kế sidebar, header và các màn hình chính. - Tham gia thiết kế slide thuyết trình và kiểm thử hệ thống.	Chủ động, hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao	100%	Sáng tạo trong thiết kế giao diện, hỗ trợ tốt phần trình bày và trực quan hóa hệ thống.

IV/ Nhật ký làm việc

Nhóm thực hiện đồ án trong thời gian từ 22/12/2025 đến 05/03/2026. Trong suốt quá trình làm việc, các thành viên chủ yếu trao đổi và phân công nhiệm vụ thông qua nhóm Zalo và các buổi họp trực tuyến trên Google Meet. Nội dung các buổi họp tập trung vào việc thống nhất đề tài, xây dựng mô hình hệ thống, hoàn thiện các sơ đồ phân tích - thiết kế và triển khai phân lập trình cho hệ thống.

Thời gian	Hoạt động chính	Ghi chú
28/12/2025	Họp nhóm lần đầu, thống nhất đề tài Hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh F&B vừa và nhỏ với tên hệ thống ViePOS. Thảo luận công cụ sử dụng (VS Code - AI hỗ trợ, Appsmith).	Chọn màu chủ đạo của hệ thống: Xanh lá
29/12/2025 02/01/2026	- Thực hiện phần Planning. Lựa chọn công cụ sử dụng cho dự án	Các thành viên nghiên cứu và đưa ra ý kiến lựa chọn công cụ

03/01 - 04/01/2026	Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung Proposal System Analyst, bổ sung stakeholder, phạm vi và các ràng buộc của hệ thống.	Xây dựng lại luồng nghiệp vụ từ order đến hoàn tất đơn hàng
05/01 - 11/01/2026	Thực hiện các nội dung System Analysis và System Design. Hoàn thiện các nội dung phân tích hệ thống.	Chốt logo dự án và cấu trúc database
12/01 - 17/01/2026	Kiểm tra và chỉnh sửa ERD, bổ sung thông tin hạn sử dụng nguyên liệu, phương pháp khảo sát, yêu cầu chức năng và phi chức năng.	Bổ sung chức năng quản lý kho bán thành phẩm và sơ chế
18/01 - 24/01/2026	Kiểm tra và chỉnh sửa DFD, xem xét các thực thể ngoài và hoàn thiện luồng nghiệp vụ. Bắt đầu xây dựng BPMN cho hệ thống.	Thống nhất format mã phiếu nhập/xuất kho
25/01 - 31/01/2026	Thống nhất quy trình nghiệp vụ chi tiết cho hoạt động quản lý kho, sơ chế và pha chế.	Xây dựng cơ chế kiểm soát trách nhiệm giữa các vai trò: quản lý kho, sơ chế, pha chế
01/02 - 06/02/2026	Hoàn thiện Use Case Diagram và phân công vẽ các sơ đồ chức năng của hệ thống.	Các thành viên góp ý và chỉnh sửa chéo
07/02 - 02/03/2026	Kiểm tra các sơ đồ Use Case, Class, Sequence và Activity Diagram, đồng thời bắt đầu triển khai phân lập trình hệ thống.	Các vấn đề trong quá trình code được thảo luận trực tiếp vào chiều thứ 3 hàng tuần
03/03 - 05/03/2026	Kiểm tra kết quả phân code, chỉnh sửa sơ đồ và logic hệ thống cho phù hợp với luồng nghiệp vụ thực tế.	Phân công thiết kế slide và tổ chức buổi họp offline hoàn thiện đồ án
05/03/2026 - 08/03/2026	Thực hiện 2 buổi offline (05/03/2026 và 07/03/2026) Phân chia thuyết trình, hoàn thiện slide đồ án.	

Một số hình ảnh nhóm cùng tham gia làm đồ án cuối kỳ	
Sheet PCCV nhóm: 252BIM502201_PTTKHTTT_NHO...	Video timelapse: 07/03.mp4 Biên bản họp: BIÊN BẢN HỌP
	

Một số hình ảnh nhóm cùng tham gia làm đồ án cuối kỳ**V/ Tổng kết****Nhận xét về quá trình làm việc:**

Nhóm đã xây dựng kế hoạch thực hiện đồ án tương đối rõ ràng ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng cho đến khi hoàn thiện báo cáo và sản phẩm minh họa. Các nhiệm vụ được phân chia dựa trên nội dung của từng chương trong báo cáo cũng như thế mạnh của từng thành viên, từ đó giúp quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi và có sự phối hợp hiệu quả. Trong suốt quá trình làm việc, nhóm chủ yếu trao đổi và cập nhật tiến độ thông qua nhóm Zalo, nhờ đó các thành viên có thể nhanh chóng trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn và kịp thời điều chỉnh tiến độ công việc. Nhìn chung, các thành viên đều chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và tích cực đóng góp ý kiến trong quá trình chỉnh sửa tài liệu cũng như chuẩn bị cho buổi thuyết trình.

Tuy nhiên, do lịch học và công việc cá nhân của các thành viên khá bận rộn nên nhóm chỉ có thể tổ chức một số buổi họp trực tiếp trước thời điểm báo cáo cuối kỳ. Điều này khiến thời gian dành cho việc kiểm tra chi tiết giao diện và tích hợp hệ thống còn hạn chế, vì vậy một số chức năng mới dừng lại ở mức mô phỏng hoặc minh họa. Trong tương lai, nhóm có

thể cải thiện vấn đề này bằng cách thiết lập thêm các mốc kiểm tra tiến độ trung gian, kết hợp các buổi họp trực tuyến ngắn để nhanh chóng thống nhất hướng xử lý và hoàn thiện sản phẩm tốt hơn.

Nhận xét về kết quả đề tài:

Tính đến thời điểm hoàn thành, đề tài đã được xây dựng đầy đủ về cấu trúc báo cáo, nội dung phân tích nghiệp vụ và các mô hình thiết kế hệ thống. Nhóm đã thực hiện các bước quan trọng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin như xác định bối cảnh và phạm vi hệ thống, mô hình hóa nghiệp vụ, xây dựng các sơ đồ như Use Case, DFD, ERD, Class Diagram, Activity Diagram và Sequence Diagram. Bên cạnh đó, nhóm cũng thiết kế các giao diện minh họa cho các chức năng chính của hệ thống, giúp thể hiện rõ cách thức hệ thống sẽ hoạt động trong thực tế.

Hệ thống được đề xuất bao gồm các chức năng cốt lõi như quản lý bán hàng, quản lý kho nguyên liệu và bán thành phẩm, quản lý sản phẩm, quản lý hóa đơn và xem các loại báo cáo. Đồng thời nhóm cũng đã thực hiện được kết nối backend với các chức năng chính được kể trên. Các giao diện được thiết kế nhằm giúp người dùng dễ dàng thao tác và truy xuất thông tin cần thiết.

Tổng thể, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu ban đầu của môn học về việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Nhóm đã thể hiện được khả năng áp dụng các phương pháp và công cụ phân tích hệ thống vào một bài toán thực tiễn, đồng thời đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu mà một số doanh nghiệp F&B vừa và nhỏ đang gặp phải.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Chợ Khóa Học (2025). Cẩm nang chuẩn hóa vận hành kinh doanh nhà hàng từ A-Z. <https://chokhoahoc.com/khoa-hoc/cam-nang-chuan-hoa-van-hanh-kinh-doanh-nha-hang-tu-a-z/>, truy cập ngày 28/12/2025.
- [2] CukCuk (2024). Quy trình vận hành nhà hàng hiệu quả. <https://www.cukcuk.vn/6449/quy-trinh-van-hanh-nha-hang/>, truy cập ngày 02/01/2026.
- [3] Camunda (2024). BPMN - Business Process Model and Notation Guide. <https://camunda.com/bpmn/>, truy cập ngày 10/01/2026.
- [4] Visual Paradigm (2023). BPMN Tutorial - Business Process Modeling. <https://www.visual-paradigm.com/guide/bpmn/>, truy cập ngày 15/01/2026.
- [5] UML-Diagrams.org (2024). UML Diagrams Overview and Examples. <https://www.uml-diagrams.org/>, truy cập ngày 20/01/2026.
- [6] Visual Paradigm (2023). UML - Unified Modeling Language Guide. <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/>, truy cập ngày 22/01/2026.
- [7] Statista (2026). Food Market in Vietnam – Revenue Outlook. <https://www.statista.com/outlook/cmo/food/vietnam#revenue>, truy cập ngày 15/03/2026.